E.C.7

LEITHOLD

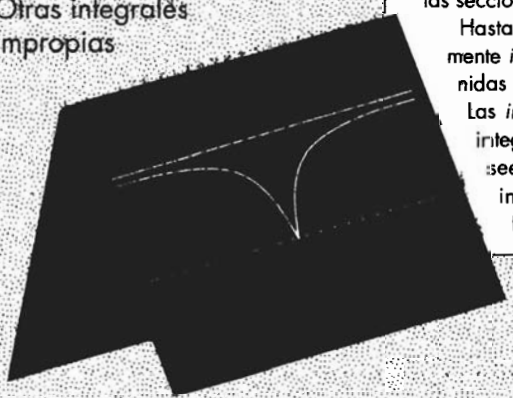
Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007
For Evaluation Only.

Capítulo 7

Técnicas de integración, formas indeterminadas e integrales impropias

VISIÓN PRELIMINAR

7.1 Integración por partes
7.2 Integrales trigonométricas
7.3 Integración de funciones algebraicas mediante sustitución trigonométrica
7.4 Integración de funciones racionales y crecimiento logístico
7.5 Integración mediante otras técnicas de sustitución y tablas
7.6 Integración numérica
7.7 Forma indeterminada 0/0 y teorema del valor medio de Cauchy
7.8 Otras formas indeterminadas
7.9 Integrales impropias con límites de integración infinitos
7.10 Otras integrales impropias



Las primeras cinco secciones de este capítulo tratan sobre técnicas de integración. A pesar de que vivimos en la época de la electrónica, cuando los sistemas algebraicos computarizados pueden emplearse para calcular integrales, resulta necesario conocer ciertas técnicas de integración para expresar el integrando en una forma que la computadora pueda manejar o que puedan encontrarse en una tabla de integrales. Además, el desarrollo de las habilidades de cálculo es importante en todas las ramas de las matemáticas, de modo que los ejercicios de este capítulo le proporcionarán un buen entrenamiento.

Dos aplicaciones más se presentan en la sección 7.4: la *ley de acción de masas* estudiada en química, y *crecimiento logístico* que se presenta en economía, biología y sociología.

Los métodos numéricos para obtener un valor aproximado de una integral definida se estudian en la sección 7.6. Los cálculos mediante estos procesos son fácilmente realizados en la graficadora.

Los métodos para calcular ciertos límites que implican formas indeterminadas, mediante la aplicación de un teorema denominado *regla de L' Hôpital*, se estudian en las secciones 7.7 y 7.8.

Hasta antes de la sección 7.9 se consideran únicamente *integrales propias*, las cuales son integrales definidas de funciones continuas en un intervalo cerrado. Las *integrales impropias*, las cuales tienen límites de integración infinito o tienen un integrando que posee una discontinuidad infinita en los límites de integración, se presentan en las dos secciones finales de este capítulo.

7.1 INTEGRACIÓN POR PARTES

Antes de discutir las diferentes técnicas de integración, se presenta una lista numerada de las fórmulas típicas de integración indefinida estudiadas en los capítulos anteriores que ocurren con frecuencia.

1. $\int du = u + C$

2. $\int a\,du = au + C$ donde a es cualquier constante

3. $\int [f(u) + g(u)]\,du = \int f(u)\,du + \int g(u)\,du$

4. $\int u^n\,du = \dfrac{u^{n+1}}{n+1} + C \qquad n \neq -1$

5. $\int \dfrac{du}{u} = \ln|u| + C$

6. $\int a^u\,du = \dfrac{a^u}{\ln a} + C$ donde $a > 0$ y $a \neq 1$

7. $\int e^u\,du = e^u + C$

8. $\int \operatorname{sen} u\,du = -\cos u + C$

9. $\int \cos u\,du = \operatorname{sen} u + C$

10. $\int \sec^2 u\,du = \tan u + C$

11. $\int \csc^2 u\,du = -\cot u + C$

12. $\int \sec u \tan u\,du = \sec u + C$

13. $\int \csc u \cot u\,du = -\csc u + C$

14. $\int \tan u\,du = \ln|\sec u| + C$

15. $\int \cot u\,du = \ln|\operatorname{sen} u| + C$

16. $\int \sec u\,du = \ln|\sec u + \tan u| + C$

17. $\int \csc u\,du = \ln|\csc u - \cot u| + C$

18. $\displaystyle\int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \operatorname{sen}^{-1}\frac{u}{a} + C \qquad \text{donde } a > 0$

19. $\displaystyle\int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{a}\tan^{-1}\frac{u}{a} + C \qquad \text{donde } a \neq 0$

20. $\displaystyle\int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{1}{a}\sec^{-1}\frac{u}{a} + C \qquad \text{donde } a > 0$

21. $\displaystyle\int \operatorname{senh} u\, du = \cosh u + C$

22. $\displaystyle\int \cosh u\, du = \operatorname{senh} u + C$

23. $\displaystyle\int \operatorname{sech}^2 u\, du = \tanh u + C$

24. $\displaystyle\int \operatorname{csch}^2 u\, du = -\coth u + C$

25. $\displaystyle\int \operatorname{sech} u \tanh u\, du = -\operatorname{sech} u + C$

26. $\displaystyle\int \operatorname{csch} u \coth u\, du = -\operatorname{csch} u + C$

27. $\displaystyle\int \frac{du}{\sqrt{u^2 + a^2}} = \operatorname{senh}^{-1}\frac{u}{a} + C$

$$= \ln(u + \sqrt{u^2 + a^2}) + C \quad \text{si } a > 0$$

28. $\displaystyle\int \frac{du}{\sqrt{u^2 - a^2}} = \cosh^{-1}\frac{u}{a} + C$

$$= \ln(u + \sqrt{u^2 - a^2}) + C \quad \text{si } u > a > 0$$

29. $\displaystyle\int \frac{du}{a^2 - u^2} = \begin{cases} \dfrac{1}{a}\tanh^{-1}\dfrac{u}{a} + C & \text{si } |u| < a \\ \dfrac{1}{a}\coth^{-1}\dfrac{u}{a} + C & \text{si } |u| > a \end{cases}$

$$= \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{a + u}{a - u}\right| + C \quad \text{si } u \neq a \text{ y } a \neq 0$$

Una de las técnicas de integración más ampliamente usadas es la *integración por partes*, que se obtiene de la fórmula para la derivada del producto de dos funciones. Si f y g son funciones diferenciables, entonces

$$D_x[f(x)g(x)] = f(x)g'(x) + g(x)f'(x)$$

$$f(x)g'(x) = D_x[f(x)g(x)] - g(x)f'(x)$$

Al integrar cada miembro de esta ecuación se obtiene

$$\int f(x)g'(x)\,dx = \int D_x[f(x)g(x)]\,dx - \int g(x)f'(x)\,dx$$

$$\int f(x)g'(x)\,dx = f(x)g(x) - \int g(x)f'(x)\,dx \tag{1}$$

La fórmula (1) recibe el nombre de **fórmula de integración por partes**. Para los propósitos de cálculo, una forma más conveniente de esta fórmula se obtiene al considerar

$$u = f(x) \quad \text{y} \quad v = g(x)$$

Entonces

$$du = f'(x)\,dx \quad \text{y} \quad dv = g'(x)\,dx$$

de modo que (1) se transforma en

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du \tag{2}$$

Esta fórmula expresa la integral $\int u\,dv$ en términos de otra integral, $\int v\,du$. Mediante una elección adecuada de u y dv, puede evaluarse más fácilmente la segunda integral que la primera. Cuando se eligen las sustituciones para u y dv, por lo general se considera que dv es el factor más complejo del integrando y puede integrarse directamente, y que u es una función cuya derivada es una función más simple. Este método se muestra mediante los ejemplos y ejemplos ilustrativos siguientes.

EJEMPLO ILUSTRATIVO 1

Se desea evaluar

$$\int x \ln x\,dx$$

A fin de determinar las sustituciones de u y dv, tenga en mente que para obtener v debe integrarse dv. Esto sugiere que se considere $dv = x\,dx$ y $u = \ln x$. Entonces,

$$v = \frac{x^2}{2} + C_1 \quad \text{y} \quad du = \frac{dx}{x}$$

Al sustituir los valores correspondientes en la fórmula (2) se obtiene

$$\begin{aligned}\int x \ln x\,dx &= \ln x\left(\frac{x^2}{2} + C_1\right) - \int\left(\frac{x^2}{2} + C_1\right)\frac{dx}{x} \\ &= \frac{x^2}{2}\ln x + C_1 \ln x - \frac{1}{2}\int x\,dx - C_1\int\frac{dx}{x} \\ &= \frac{x^2}{2}\ln x + C_1 \ln x - \frac{x^2}{4} - C_1 \ln x + C_2 \\ &= \tfrac{1}{2}x^2 \ln x - \tfrac{1}{4}x^2 + C_2\end{aligned}$$

◀

En el ejemplo ilustrativo 1 observe que la primer constante de integración C_1 no aparece en la respuesta final. C_1 se utiliza sólo para mostrar que todas las elecciones para v de la forma $\frac{1}{2}x^2 + C_1$ conducen al mismo resultado de $\int x \ln x\,dx$. Esta situación es verdad en general, y se demostrará como sigue: Al escribir $v + C_1$ en la fórmula (2) se tiene

$$\begin{aligned}\int u\,dv &= u(v + C_1) - \int (v + C_1)\,du \\ &= uv + C_1 u - \int v\,du - C_1\int du\end{aligned}$$

$$= uv + C_1u - \int v\,du - C_1u$$

$$= uv - \int v\,du$$

Por tanto, no es necesario escribir C_1 cuando se determina v a partir de dv.

EJEMPLO ILUSTRATIVO 2 Se verificará el resultado del ejemplo ilustrativo 1 mediante el cálculo de la derivada de la respuesta.

$$D_x\left(\frac{1}{2}x^2 \ln x - \frac{1}{4}x^2\right) = x \ln x + \frac{1}{2}x^2\left(\frac{1}{x}\right) - \frac{1}{2}x$$

$$= x \ln x + \tfrac{1}{2}x - \tfrac{1}{2}x$$

$$= x \ln x$$

◀

EJEMPLO ILUSTRATIVO 3 A fin de evaluar

$$\int x^3 e^{x^2}\,dx$$

se realiza una sustitución para los exponentes no lineales, lo cual debe ser una práctica común antes de aplicar cualquier otra técnica.

Sea $w = x^2$; por lo que $dw = 2x\,dx$. Entonces se tiene

$$\int x^3 e^{x^2}\,dx = \frac{1}{2}\int x^2 e^{x^2}(2x\,dx)$$

$$= \frac{1}{2}\int we^w\,dw$$

Ahora se utiliza la integración por partes con $u = w$ y $dv = e^w dw$. Entonces

$$du = dw \quad \text{y} \quad v = e^w$$

Al efectuar las sustituciones correspondientes en la fórmula (2) se tiene

$$\frac{1}{2}\int we^w\,dw = \frac{1}{2}\left[we^w - \int e^w\,dw\right]$$

$$= \tfrac{1}{2}\left[we^w - e^w\right] + C$$

Al reemplazar w por x^2 se obtiene

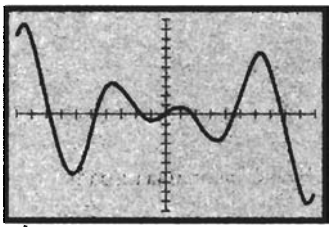
$$\int x^3 e^{x^2}\,dx = \tfrac{1}{2}x^2e^{x^2} - \tfrac{1}{2}e^{x^2} + C$$

◀

EJEMPLO 1 Evalúe

$$\int x \cos x\,dx$$

y apoye gráficamente la respuesta.



[−10, 10] por [−10, 10]

$y = x \cos x$ y NDER $(x \operatorname{sen} x + \cos x, x)$

FIGURA 1

Solución Sean $u = x$ y $dv = \cos x\, dx$. Entonces

$$du = dx \text{ y } v = \operatorname{sen} x$$

Por tanto,

$$\int x \cos x\, dx = x \operatorname{sen} x - \int \operatorname{sen} x\, dx$$

$$= x \operatorname{sen} x + \cos x + C$$

La figura 1 muestra las gráficas de

$$y = x \cos x \text{ y NDER } (x \operatorname{sen} x + \cos x, x)$$

trazadas en el rectángulo de inspección de [−10, 10] por [−10, 10]. El hecho de que las gráficas coincidan apoya la respuesta. ◀

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 4** En el ejemplo 1, si en lugar de elegir u y dv como se hizo se hubiese considerado

$$u = \cos x \text{ y } dv = x\, dx$$

entonces

$$du = -\operatorname{sen} x\, dx \text{ y } v = \tfrac{1}{2}x^2$$

Así,

$$\int x \cos x\, dx = \frac{x^2}{2} \cos x + \frac{1}{2}\int x^2 \operatorname{sen} x\, dx$$

La integral de la derecha es más complicada que la integral original, debido a que la potencia de x se ha incrementado, lo cual indica que éstas no son elecciones adecuadas para u y dv. ◀

La integración por partes se utiliza con frecuencia cuando el integrando contiene funciones trigonométricas inversas y logarítmicas.

▶ ***EJEMPLO 2*** Evalúe

$$\int \tan^{-1} x\, dx$$

Solución Sean $u = \tan^{-1} x$ y $dv = dx$. Entonces

$$du = \frac{dx}{1 + x^2} \text{ y } v = x$$

Por tanto,

$$\int \tan^{-1} x\, dx = x \tan^{-1} x - \int \frac{x\, dx}{1 + x^2}$$

$$= x \tan^{-1} x - \tfrac{1}{2}\ln(1 + x^2) + C$$ ◀

En el ejemplo siguiente, se tiene una integral en la que se requieren aplicaciones repetidas de la integración por partes.

▶ **EJEMPLO 3** Evalúe

$$\int (\ln x)^2\, dx$$

Solución Sean $u = (\ln x)^2$ y $dv = dx$. Entonces

$$du = 2 \ln x\left(\frac{1}{x}\, dx\right) \quad \text{y} \quad v = x$$

Por tanto,

$$\int (\ln x)^2\, dx = x(\ln x)^2 - \int x\left[2 \ln x\left(\frac{1}{x}\right) dx\right]$$

$$= x(\ln x)^2 - 2\int \ln x\, dx$$

Otra vez se aplica la integración por partes. Sean $\bar{u} = \ln x$ y $d\bar{v} = dx$. Entonces,

$$d\bar{u} = \frac{1}{x}dx \quad \text{y} \quad \bar{v} = x$$

De modo que se obtiene

$$\int (\ln x)^2\, dx = x(\ln x)^2 - 2\left[x \ln x - \int x\left(\frac{1}{x}\, dx\right)\right]$$

$$= x(\ln x)^2 - 2x \ln x + 2\int dx$$

$$= x(\ln x)^2 - 2x \ln x + 2x + C$$ ◀

▶ **EJEMPLO 4** Evalúe

$$\int e^x \operatorname{sen} x\, dx$$

Solución Sean $u = e^x$ y $dv = \operatorname{sen} x\, dx$. Entonces

$$du = e^x dx \quad \text{y} \quad v = -\cos x$$

Por tanto,

$$\int e^x \operatorname{sen} x\, dx = -e^x \cos x + \int e^x \cos x\, dx$$

La integral de la derecha es semejante a la primera integral, excepto que $\cos x$ aparece en lugar de $\operatorname{sen} x$. Se aplica la integración por partes otra vez considerando $\bar{u} = e^x$ y $d\bar{v} = \cos x\, dx$. Así,

$$d\bar{u} = e^x dx \quad \text{y} \quad \bar{v} = \operatorname{sen} x$$

Por tanto

$$\int e^x \operatorname{sen} x\, dx = -e^x \cos x + \left(e^x \operatorname{sen} x - \int e^x \operatorname{sen} x\, dx\right)$$

En el miembro derecho se tiene la misma integral que en el izquierdo. Por lo que se suma $\int e^x \operatorname{sen} x\, dx$ en ambos miembros de la ecuación, obteniéndose

$$2\int e^x \operatorname{sen} x\, dx = -e^x \cos x + e^x \operatorname{sen} x + 2C$$

Observe que el miembro derecho de la ecuación anterior contiene una constante arbitraria debido a que en el miembro izquierdo se tiene una integral indefinida. Esta constante arbitraria se escribió como $2C$ de modo que cuando se dividan los dos miembros entre 2, la constante arbitraria de la respuesta final será C. En consecuencia,

$$\int e^x \operatorname{sen} x\, dx = \tfrac{1}{2}e^x(\operatorname{sen} x - \cos x) + C \quad \blacktriangleleft$$

Al aplicar la integración por partes a una integral específica, un par de elecciones de u y dv puede funcionar mientras que otro no. Esto se vio en el ejemplo ilustrativo 4, y otro caso similar se presentará en el ejemplo ilustrativo 5.

▷ EJEMPLO ILUSTRATIVO 5 En el ejemplo 4, en el paso donde se tiene

$$\int e^x \operatorname{sen} x\, dx = -e^x \cos x + \int e^x \cos x\, dx$$

si se evalúa la integral de la derecha considerando $\bar{u} = \cos x$ y $d\bar{v} = e^x\, dx$, se tiene

$$d\bar{u} = -\operatorname{sen} x\, dx \qquad \text{y} \qquad \bar{v} = e^x$$

De modo que se obtiene

$$\int e^x \operatorname{sen} x\, dx = -e^x \cos x + \left(e^x \cos x + \int e^x \operatorname{sen} x\, dx\right)$$

$$= \int e^x \operatorname{sen} x\, dx$$

lo cual, por supuesto, es correcto pero no conduce a ninguna parte. ◀

La respuesta para una integral indefinida se puede apoyar empleando NINT en la graficadora para la integral definida correspondiente con una elección arbitraria de los límites de integración, como se muestra en el ejemplo ilustrativo siguiente.

▷ EJEMPLO ILUSTRATIVO 6 Se desea evaluar la integral definida obtenida de la integral indefinida del ejemplo 4 con 1 y 2 como límites de integración. Entonces,

$$\int_1^2 e^x \operatorname{sen} x\, dx = \tfrac{1}{2}e^x\Big[\operatorname{sen} x - \cos x\Big]_1^2$$

$$= \tfrac{1}{2}e^2(\operatorname{sen} 2 - \cos 2) - \tfrac{1}{2}e(\operatorname{sen} 1 - \cos 1)$$

$$= 4.487560335$$

En la graficadora se tiene

$$\text{NINT}(e^x \operatorname{sen} x, 1, 2) = 4.487560335$$

lo cual apoya la respuesta anterior con diez dígitos significativos. Por supuesto, este procedimiento no es una prueba determinante de que no se han cometido errores algebraicos cuando se evalúa la integral indefinida, pero proporciona un apoyo poderoso a la respuesta. ◀

Las integrales que contienen potencias de funciones generalmente se evalúan mediante **fórmulas de reducción**, así llamadas debido a que la fórmula reduce el exponente de la potencia. Muchas de las fórmulas que aparecen en una tabla de integrales son fórmulas de reducción, algunas de las cuales se deducirán conforme se avance en este capítulo. En el ejemplo siguiente se obtiene la primera de estas fórmulas.

▶ ***EJEMPLO 5*** Deduzca la siguiente fórmula de reducción, donde n es cualquier número real.

$$\int x^n e^x \, dx = x^n e^x - n \int x^{n-1} e^x \, dx$$

Solución A fin de deducir la fórmula se utilizará integración por partes con $u = x^n$ y $dv = e^x \, dx$. Entonces

$$du = nx^{n-1} \, dx \quad \text{y} \quad v = e^x$$

Por tanto,

$$\int x^n e^x \, dx = x^n e^x - \int e^x (nx^{n-1} \, dx)$$

$$= x^n e^x - n \int x^{n-1} e^x \, dx$$ ◀

La fórmula de reducción del ejemplo anterior aparece como la fórmula 98 en la tabla de integrales que se encuentran al final del libro. Esta fórmula de reducción se aplica en el ejemplo siguiente.

▶ ***EJEMPLO 6*** Utilice NINT en la graficadora para aproximar con seis dígitos significativos el valor de

$$\int_0^2 x^2 e^x \, dx$$

Confirme la respuesta aplicando la fórmula de reducción del ejemplo 5.

Solución En la graficadora se obtiene

$$\text{NINT}(x^2 e^x, 0, 2) = 12.7781$$

A partir de la fórmula de reducción del ejemplo 5 con $n = 2$, se tiene

$$\int x^2 e^x \, dx = x^2 e^x - 2 \int x e^x \, dx$$

Otra vez se aplica la fórmula de reducción con $n = 1$, obteniéndose

$$\int x^2 e^x \, dx = x^2 e^x - 2\left(xe^x - \int e^x \, dx\right)$$
$$= x^2 e^x - 2xe^x + 2e^x + C$$

Con este resultado se evalúa la integral definida.

$$\int_0^2 x^2 e^x \, dx = x^2 e^x - 2xe^x + 2e^x \Big]_0^2$$
$$= (4e^2 - 4e^2 + 2e^2) - 2e^0$$
$$= 2e^2 - 2$$
$$= 12.7781$$

lo cual confirma la respuesta. ◀

En los ejercicios 49 y 50 se le pedirá que deduzca las fórmulas siguientes, donde a y n son números reales diferentes de cero. Ellas corresponden a las fórmulas 105 y 106 de la tabla del final del libro.

$$\int e^{au} \operatorname{sen} nu \, du = \frac{e^{au}}{a^2 + n^2}(a \operatorname{sen} nu - n \cos nu) + C \quad (3)$$

$$\int e^{au} \cos nu \, du = \frac{e^{au}}{a^2 + n^2}(a \cos nu + n \operatorname{sen} nu) + C \quad (4)$$

En aplicaciones de ecuaciones diferenciales ocurren con frecuencia integrales de las formas (3) y (4) relacionadas con la electricidad.

EJERCICIOS 7.1

En los ejercicios 1 a 24, evalúe la integral indefinida. Verifique la respuesta mediante diferenciación, como en el ejemplo ilustrativo 2, apoye la respuesta con la graficadora, como en el ejemplo 1, o numéricamente, como en el ejemplo ilustrativo 6.

1. $\int xe^{3x} \, dx$
2. $\int x \cos 2x \, dx$
3. $\int x \sec x \tan x \, dx$
4. $\int x 3^x \, dx$
5. $\int \ln 5x \, dx$
6. $\int \operatorname{sen}^{-1} w \, dw$
7. $\int \frac{(\ln t)^2}{t} \, dt$
8. $\int x \sec^2 x \, dx$
9. $\int x \tan^{-1} x \, dx$
10. $\int \ln(x^2 + 1) \, dx$
11. $\int \frac{xe^x}{(x+1)^2} \, dx$
12. $\int x^2 \operatorname{sen} 3x \, dx$
13. $\int \operatorname{sen}(\ln y) \, dy$
14. $\int \operatorname{sen} t \ln(\cos t) \, dt$
15. $\int e^x \cos x \, dx$
16. $\int x^5 e^{x^2} \, dx$
17. $\int \frac{x^3 dx}{\sqrt{1 - x^2}}$
18. $\int \frac{\operatorname{sen} 2x}{e^x} \, dx$
19. $\int x^2 \operatorname{senh} x \, dx$
20. $\int \frac{e^{2x}}{\sqrt{1 - e^x}} \, dx$
21. $\int \frac{\cot^{-1} \sqrt{z}}{\sqrt{z}} \, dz$
22. $\int \cos^{-1} 2x \, dx$
23. $\int \cos \sqrt{x} \, dx$
24. $\int \tan^{-1} \sqrt{x} \, dx$

En los ejercicios 25 a 32, calcule el valor exacto de la integral definida. Apoye la respuesta utilizando NINT *en la graficadora.*

25. $\int_0^2 x^2 3^x \, dx$
26. $\int_{-1}^2 \ln(x + 2) \, dx$
27. $\int_0^{\pi/3} \operatorname{sen} 3w \cos w \, dw$
28. $\int_{-\pi}^{\pi} z^2 \cos 2z \, dz$

29. $\int_1^4 \sqrt{x}\,\ln x\,dx$ **30.** $\int_{\pi/4}^{3\pi/4} x\cot x\csc x\,dx$

31. $\int_2^4 \sec^{-1}\sqrt{t}\,dt$ **32.** $\int_0^1 x\,\text{sen}^{-1}x\,dx$

En los ejercicios 33 y 34, utilice NINT *en la graficadora para aproximar con seis dígitos significativos el valor de la integral definida y confirme la respuesta aplicando la fórmula de reducción del ejemplo 5.*

33. $\int_1^3 x^3e^x\,dx$ **34.** $\int_0^4 x^2\,e^{x/2}\,dx$

35. Determine el área de la región limitada por la curva $y = \ln x$, el eje x y la recta $x = e^2$.

36. Calcule el volumen del sólido generado al girar la región del ejercicio 35 alrededor del eje x.

37. Determine el volumen del sólido generado al girar la región del ejercicio 35 alrededor del eje y.

38. Calcule el área de la región acotada por la curva $y = x\csc^2 x$, el eje x y las rectas $x = \frac{1}{6}\pi$ y $x = \frac{1}{4}\pi$.

39. Determine el área de la región limitada por la curva $y = 2xe^{-x/2}$, el eje x y la recta $x = 4$.

40. Calcule el volumen del sólido de revolución generado al girar alrededor del eje x la región del ejercicio 39.

41. La densidad lineal de una barra en un punto situado a x metros de un extremo es $2e^{-x}$ kilogramos por metro. Si la barra mide 6 m de longitud, determine la masa y el centro de masa de la barra.

42. Determine el centroide de la región limitada por la curva $y = e^x$, los ejes coordenados y la recta $x = 3$.

43. Determine el centroide de la región del primer cuadrante acotada por las curvas $y = \text{sen}\,x$ y $y = \cos x$, y el eje y.

44. La región del primer cuadrante limitada por la curva $y = \cos x$ y las rectas $y = 1$ y $x = \frac{1}{2}\pi$ se gira alrededor de la recta $x = \frac{1}{2}\pi$. Calcule el volumen del sólido generado.

45. Un tanque lleno de agua tiene la forma de un sólido de revolución generado al girar alrededor del eje x la región limitada por la curva $y = e^{-x}$, los ejes coordenados y la recta $x = 4$. Calcule el trabajo realizado al bombear toda el agua hacia la parte superior del tanque. La distancia se mide en pies. Considere la parte positiva del eje x verticalmente hacia abajo.

46. Una partícula se mueve a lo largo de una recta, y s pies es la distancia dirigida de la partícula desde el origen a los t segundos. Si v pies por segundo es la velocidad a los t segundos, $s = 0$ cuando $t = 0$, y $v \cdot s = t\,\text{sen}\,t$, exprese s en términos de t y determine s cuando $t = \frac{1}{2}\pi$.

47. La función de costo marginal es C' y $C'(x) = \ln x$, donde $x > 1$. Determine la función de costo total si $C(x)$ dólares es el costo de producción de x unidades y $C(1) = 5$.

48. Un fabricante ha descubierto que si $100x$ unidades de un artículo particular se producen por semana, entonces el costo marginal está determinado por $x2^{x/2}$ y el ingreso marginal está determinado por $8 \cdot 2^{-x/2}$, donde el costo de producción y el ingreso se calculan en miles de dólares. Si el costo fijo semanal asciende a \$2 000, calcule la máxima utilidad semanal que puede obtenerse.

49. Deduzca la fórmula (3).

50. Deduzca la fórmula (4).

En los ejercicios 51 y 52, utilice NINT *en la graficadora para aproximar con seis dígitos significativos el valor de la integral definida y confirme la respuesta aplicando la fórmula (3) o (4) de esta sección.*

51. $\int_{\pi/6}^{\pi/3} e^{4x}\,\text{sen}\,3x\,dx$ **52.** $\int_{\pi/8}^{\pi/4} e^{3x}\cos 4x\,dx$

53. **(a)** Deduzca la fórmula siguiente, donde n es cualquier número real:

$$\int x^n \ln x\,dx = \begin{cases} \dfrac{x^{n+1}}{(n+1)^2}[(n+1)\ln x - 1] + C & \text{si } n \neq -1 \\ \frac{1}{2}(\ln x)^2 + C & \text{si } n = -1 \end{cases}$$

(b) Utilice la fórmula del inciso (a) para determinar el valor exacto de

$$\int_1^3 x^3 \ln x\,dx$$

(c) Apoye la respuesta del inciso (b) empleando NINT en la graficadora.

54. Deduzca la fórmula siguiente, donde r y q son cualesquiera dos números reales.

$$\int x^r(\ln x)^q\,dx = \begin{cases} \dfrac{x^{r+1}(\ln x)^q}{r+1} - \dfrac{q}{r+1}\displaystyle\int x^r(\ln x)^{q-1}\,dx & \text{si } r \neq -1 \\ \dfrac{(\ln x)^{q+1}}{q+1} + C & \text{si } r = -1 \text{ y } q \neq -1 \\ \ln|\ln x| + C & \text{si } r = -1 \text{ y } q = -1 \end{cases}$$

55. Si $i(t)$ = coulombs por segundo es la corriente desde un capacitor cargado bajo decaimiento pasajero a través de un resistor a los t segundos, entonces

$$i(t) = \int_0^t xe^{-x}\,dx$$

Si $E(T)$ watts es la energía disipada para $t \in [0, T]$, entonces

$$E(T) = R\int_0^T [i(t)]^2\,dt$$

Donde R ohms es la resistencia. Si $R = 50$, ¿cuánta energía se ha disipado cuando $T = 1$?

56. Describa la técnica de integración por partes. Incluya en su descripción las directrices que deben seguirse al elegir las sustituciones para u y dv.

7.2 INTEGRALES TRIGONOMÉTRICAS

Las **integrales trigonométricas** implican operaciones algebraicas sobre funciones trigonométricas. Ya se ha visto cómo evaluar algunas integrales trigonométricas mediante la aplicación de las fórmulas 8-17 listadas al principio de la sección 7.1. Ahora, se aplicarán estas fórmulas e identidades trigonométricas para evaluar integrales que contienen productos de potencias de funciones trigonométricas. Se comenzará con productos de potencias de seno y coseno, y se distinguirán tres casos que dependen de que los exponentes sean números enteros positivos pares o impares.

CASO 1 (i) $\int \operatorname{sen}^n x\,dx$ o (ii) $\int \cos^n x\,dx$, donde n es un número entero positivo impar

(i) Factor

$$\begin{aligned}\operatorname{sen}^n x\,dx &= (\operatorname{sen}^{n-1} x)(\operatorname{sen} x\,dx)\\ &= (\operatorname{sen}^2 x)^{(n-1)/2}(\operatorname{sen} x\,dx)\\ &= (1-\cos^2 x)^{(n-1)/2}(\operatorname{sen} x\,dx)\end{aligned}$$

(ii) Factor

$$\begin{aligned}\cos^n x\,dx &= (\cos^{n-1} x)(\cos x\,dx)\\ &= (\cos^2 x)^{(n-1)/2}(\cos x\,dx)\\ &= (1-\operatorname{sen}^2 x)^{(n-1)/2}(\cos x\,dx)\end{aligned}$$

▷ EJEMPLO ILUSTRATIVO 1

Se mostrará el caso 1(ii)

$$\begin{aligned}\int \cos^3 x\,dx &= \int \cos^2 x(\cos x\,dx)\\ &= \int (1-\operatorname{sen}^2 x)(\cos x\,dx)\\ &= \int \cos x\,dx - \int \operatorname{sen}^2 x\cos x\,dx \qquad (1)\end{aligned}$$

Para la segunda integral de (1) observe que como $d(\operatorname{sen} x) = \cos x\,dx$, se tiene

$$\int \operatorname{sen}^2 x(\cos x\,dx) = \tfrac{1}{3}\operatorname{sen}^3 x + C_1$$

Debido a que la primera integral de (1) es $\operatorname{sen} x + C_2$,

$$\int \cos^3 x\,dx = \operatorname{sen} x - \tfrac{1}{3}\operatorname{sen}^3 x + C \quad \blacktriangleleft$$

▶ EJEMPLO 1

Evalúe

$$\int \operatorname{sen}^5 x\,dx$$

y apoye numéricamente la respuesta.

Solución Se procede como se sugirió en el caso 1(i).

$$\begin{aligned}\int \operatorname{sen}^5 x\,dx &= \int (\operatorname{sen}^2 x)^2 \operatorname{sen} x\,dx \\ &= \int (1 - \cos^2 x)^2 \operatorname{sen} x\,dx \\ &= \int (1 - 2\cos^2 + \cos^4 x) \operatorname{sen} x\,dx \\ &= \int \operatorname{sen}\ x\ dx - 2\int \cos^2 x \operatorname{sen} x\,dx + \int \cos^4 x \operatorname{sen} x\,dx \\ &= -\cos x + 2\int \cos^2 x(-\operatorname{sen} x\,dx) - \int \cos^4 x(-\operatorname{sen} x\,dx) \\ &= -\cos x + \tfrac{2}{3}\cos^3 x - \tfrac{1}{5}\cos^5 x + C\end{aligned}$$

A fin de apoyar numéricamente la respuesta se calcula la integral definida correspondiente con una elección al azar de los límites de integración, por ejemplo, -2 y 3.

$$\begin{aligned}\int_{-2}^{3} \operatorname{sen}^5 x\,dx &= -\cos x + \tfrac{2}{3}\cos^3 x - \tfrac{1}{5}\cos^5 x\Big]_{-2}^{3} \\ &= -\cos 3 + \tfrac{2}{3}\cos^3 3 - \tfrac{1}{5}\cos^5 3 + \cos(-2) - \tfrac{2}{3}\cos^3(-2) + \tfrac{1}{5}\cos^5(-2) \\ &= 0.1627341019\end{aligned}$$

En la graficadora se obtiene

$$\text{NINT}(\operatorname{sen}^5 x, -2, 3) = 0.1627341019$$

lo cual es acorde con lo anterior y proporciona un apoyo poderoso para el valor de la integral indefinida. ◀

CASO 2 $\int \operatorname{sen}^n x \cos^m x\,dx$, donde al menos uno de los exponentes es un número entero positivo impar. En la solución de este caso se utiliza un método semejante al empleado en el caso 1.

(i) Si n es impar, entonces

$$\begin{aligned}\operatorname{sen}^n x \cos^m x\,dx &= \operatorname{sen}^{n-1} x \cos^m x(\operatorname{sen} x\,dx) \\ &= (\operatorname{sen}^2 x)^{(n-1)/2} \cos^m x(\operatorname{sen} x\,dx) \\ &= (1 - \cos^2 x)^{(n-1)/2} \cos^m x(\operatorname{sen} x\,dx)\end{aligned}$$

(ii) Si m es impar, entonces

$$\begin{aligned}\operatorname{sen}^n x \cos^m x\,dx &= \operatorname{sen}^n x \cos^{m-1} x(\cos x\,dx) \\ &= \operatorname{sen}^n x(\cos^2 x)^{(m-1)/2}(\cos x\,dx) \\ &= \operatorname{sen}^n x(1 - \operatorname{sen}^2 x)^{(m-1)/2}(\cos x\,dx)\end{aligned}$$

EJEMPLO ILUSTRATIVO 2

Se mostrará el caso 2(i).

$$\begin{aligned}\int \operatorname{sen}^3 x \cos^4 x\, dx &= \int \operatorname{sen}^2 x \cos^4 x (\operatorname{sen} x\, dx) \\ &= \int (1 - \cos^2 x)\cos^4 x (\operatorname{sen} x\, dx) \\ &= \int \cos^4 x \operatorname{sen} x\, dx - \int \cos^6 x \operatorname{sen} x\, dx \\ &= -\tfrac{1}{5}\cos^5 x + \tfrac{1}{7}\cos^7 x + C\end{aligned}$$

◀

No se pueden seguir los procedimientos de los casos 1 y 2 para integrar potencias de seno y coseno cuando ningún exponente es impar. En tal caso se aplica una u otra de las identidades siguientes:

$$\operatorname{sen}^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2} \qquad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

CASO 3 (i) $\int \operatorname{sen}^n x\, dx$, (ii) $\int \cos^n x\, dx$, o (iii) $\int \operatorname{sen}^n x \cos^m x\, dx$, donde m y n son números enteros positivos pares.

(i) Factor

$$\begin{aligned}\operatorname{sen}^n x\, dx &= (\operatorname{sen}^2 x)^{n/2}\, dx \\ &= \left(\frac{1 - \cos 2x}{2}\right)^{n/2} dx\end{aligned}$$

(ii) Factor

$$\begin{aligned}\cos^n x\, dx &= (\cos^2 x)^{n/2}\, dx \\ &= \left(\frac{1 + \cos 2x}{2}\right)^{n/2} dx\end{aligned}$$

(iii) Factor

$$\begin{aligned}\operatorname{sen}^n x \cos^m x\, dx &= (\operatorname{sen}^2 x)^{n/2} (\cos^2 x)^{m/2}\, dx \\ &= \left(\frac{1 - \cos 2x}{2}\right)^{n/2} \left(\frac{1 + \cos 2x}{2}\right)^{m/2} dx\end{aligned}$$

EJEMPLO ILUSTRATIVO 3

$$\begin{aligned}\int \operatorname{sen}^2 x\, dx &= \int \frac{1 - \cos 2x}{2}\, dx \\ &= \tfrac{1}{2}x - \tfrac{1}{4}\operatorname{sen} 2x + C\end{aligned}$$

◀

EJEMPLO 2

Evalúe

$$\int \cos^4 x\, dx$$

Solución Esta integral pertenece al caso 3(ii).

$$\begin{aligned}\int \cos^4 x\,dx &= \int \left(\frac{1+\cos 2x}{2}\right)^2 dx \\ &= \frac{1}{4}\int dx + \frac{1}{2}\int \cos 2x\,dx + \frac{1}{4}\int \cos^2 2x\,dx \\ &= \frac{1}{4}x + \frac{1}{4}\operatorname{sen} 2x + \frac{1}{4}\int \frac{1+\cos 4x}{2}\,dx \\ &= \frac{1}{4}x + \frac{1}{4}\operatorname{sen} 2x + \frac{1}{8}\int dx + \frac{1}{8}\int \cos 4x\,dx \\ &= \tfrac{1}{4}x + \tfrac{1}{4}\operatorname{sen} 2x + \tfrac{1}{8}x + \tfrac{1}{32}\operatorname{sen} 4x + C \\ &= \tfrac{3}{8}x + \tfrac{1}{4}\operatorname{sen} 2x + \tfrac{1}{32}\operatorname{sen} 4x + C\end{aligned}$$

◀

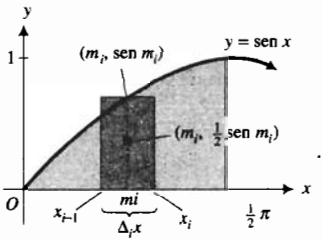


FIGURA 1

▶ ***EJEMPLO 3*** Determine el centroide de la región del primer cuadrante ubicada a la izquierda de la recta $x = \frac{1}{2}\pi$ y limitada por la curva $y = \operatorname{sen} x$, el eje x y la recta $x = \frac{1}{2}\pi$.

Solución Se utilizan los símbolos A, M_x, M_y, $\bar{x}$ y $\bar{y}$ como se definieron en la sección 6.3. En la figura 1 se muestra la región y el i-ésimo elemento rectangular de área. Primero se calcula el área de la región.

$$\begin{aligned}A &= \lim_{\|\Delta\|\to 0} \sum_{i=1}^{n} \operatorname{sen} m_i\,\Delta_i x \\ &= \int_0^{\pi/2} \operatorname{sen} x\,dx \\ &= -\cos x\Big]_0^{\pi/2} \\ &= 1\end{aligned}$$

Después se aplica la definición 6.3.2 para calcular M_x y M_y. A fin de evaluar la integral para M_y se utiliza integración por partes con $u = x$ y $dv = \operatorname{sen} x\,dx$.

$$\begin{aligned}M_x &= \lim_{\|\Delta\|\to 0} \sum_{i=1}^{n} \tfrac{1}{2}[\operatorname{sen} m_i]^2\,\Delta_i x \\ &= \frac{1}{2}\int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^2 x\,dx \\ &= \frac{1}{2}\int_0^{\pi/2} \frac{1-\cos 2x}{2}\,dx \\ &= \tfrac{1}{4}\left[x - \tfrac{1}{2}\operatorname{sen} 2x\right]_0^{\pi/2} \\ &= \tfrac{1}{4}\left[\tfrac{1}{2}\pi\right] \\ &= \tfrac{1}{8}\pi\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}M_y &= \lim_{\|\Delta\|\to 0} \sum_{i=1}^{n} m_i \operatorname{sen} m_i\,\Delta_i x \\ &= \int_0^{\pi/2} x \operatorname{sen} x\,dx \\ &= -x\cos x\Big]_0^{\pi/2} + \int_0^{\pi/2} \cos x\,dx \\ &= -x\cos x + \operatorname{sen} x\Big]_0^{\pi/2} \\ &= -\tfrac{1}{2}\pi\cos\tfrac{1}{2}\pi + \operatorname{sen}\tfrac{1}{2}\pi \\ &= 1\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\bar{x} = \frac{M_y}{A} \qquad \bar{y} = \frac{M_x}{A}$$
$$= \frac{1}{1} \qquad = \frac{\frac{1}{8}\pi}{1}$$
$$= 1 \qquad = \tfrac{1}{8}\pi$$

Conclusión: El centroide está en el punto $(1, \frac{1}{8}\pi)$. ◀

El ejemplo siguiente presenta otro tipo de integral que contiene un producto de seno y coseno.

▶ ***EJEMPLO 4*** Evalúe

$$\int \operatorname{sen} 3x \cos 2x \, dx$$

Solución Se aplica la identidad trigonométrica siguiente:

$$\operatorname{sen} mx \cos nx = \tfrac{1}{2}\operatorname{sen}(m - n)x + \tfrac{1}{2}\operatorname{sen}(m + n)x$$

$$\int \operatorname{sen} 3x \cos 2x \, dx = \int \left(\frac{1}{2}\operatorname{sen} x + \frac{1}{2}\operatorname{sen} 5x \right) dx$$
$$= \frac{1}{2}\int \operatorname{sen} x \, dx + \frac{1}{2}\int \operatorname{sen} 5x \, dx$$
$$= -\tfrac{1}{2}\cos x - \tfrac{1}{10}\cos 5x + C$$ ◀

Para evaluar integrales de la forma

$$\int \tan^m x \sec^n x \, dx \quad \text{y} \quad \int \cot^m x \csc^n x \, dx \tag{2}$$

donde m y n son números enteros no negativos, se aplican las identidades

$$1 + \tan^2 x = \sec^2 x \quad \text{y} \quad 1 + \cot^2 x = \csc^2 x$$

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 4**

$$\int \cot^2 x \, dx = \int (\csc^2 x - 1) \, dx$$
$$= \int \csc^2 x \, dx - \int dx$$
$$= -\cot x - x + C$$ ◀

CASO 4 (i) $\int \tan^n x \, dx$ o (ii) $\int \cot^n x \, dx$, donde n es un número entero positivo.

(i) Factor

$$\tan^n x \, dx = \tan^{n-2} x \tan^2 x \, dx$$
$$= \tan^{n-2} x(\sec^2 x - 1) \, dx$$

(ii) Factor

$$\begin{aligned}\cot^n x\,dx &= \cot^{n-2} x \cot^2 x\,dx \\ &= \cot^{n-2} x(\csc^2 x - 1)\,dx\end{aligned}$$

▶ **EJEMPLO 5** Evalúe

$$\int \tan^3 x\,dx$$

Solución Se utiliza el método sugerido por el caso 4(i).

$$\begin{aligned}\int \tan^3 x\,dx &= \int \tan x(\sec^2 x - 1)\,dx \\ &= \int \tan x \sec^2 x\,dx - \int \tan x\,dx \\ &= \tfrac{1}{2}\tan^2 x + \ln|\cos x| + C\end{aligned}$$

◀

▶ **EJEMPLO 6** Evalúe

$$\int \cot^4 3x\,dx$$

Solución Esta integral pertenece al caso 4(ii).

$$\begin{aligned}\int \cot^4 3x\,dx &= \int \cot^2 3x(\csc^2 3x - 1)\,dx \\ &= \int \cot^2 3x \csc^2 3x\,dx - \int \cot^2 3x\,dx \\ &= \tfrac{1}{9}(-\cot^3 3x) - \int (\csc^2 3x - 1)\,dx \\ &= -\tfrac{1}{9}\cot^3 3x + \tfrac{1}{3}\cot 3x + x + C\end{aligned}$$

◀

CASO 5 (i) $\int \sec^n x\,dx$ o (ii) $\int \csc^n x\,dx$, donde n es un número entero positivo par.

(i) Factor

$$\begin{aligned}\sec^n x\,dx &= \sec^{n-2} x(\sec^2 x\,dx) \\ &= (\sec^2 x)^{(n-2)/2}(\sec^2 x\,dx) \\ &= (\tan^2 x + 1)^{(n-2)/2}(\sec^2 x\,dx)\end{aligned}$$

(ii) Factor

$$\begin{aligned}\csc^n x\,dx &= \csc^{n-2} x(\csc^2 x\,dx) \\ &= (\csc^2 x)^{(n-2)/2}(\csc^2 x\,dx) \\ &= (\cot^2 x + 1)^{(n-2)/2}(\csc^2 x\,dx)\end{aligned}$$

EJEMPLO 7 Evalúe

$$\int \csc^6 x\,dx$$

Solución Se sigue el procedimiento indicado en el caso 5(ii).

$$\begin{aligned}\int \csc^6 x\,dx &= \int (\cot^2 x + 1)^2 \csc^2 x\,dx \\ &= \int \cot^4 x \csc^2 x\,dx + 2\int \cot^2 x \csc^2 x\,dx + \int \csc^2 x\,dx \\ &= -\tfrac{1}{5}\cot^5 x - \tfrac{2}{3}\cot^3 x - \cot x + C\end{aligned}$$

CASO 6 (i) $\int \tan^n x \sec^m x\,dx$ o (ii) $\int \cot^n x \csc^m x\,dx$, donde m es un número entero positivo par.

(i) Factor

$$\begin{aligned}\tan^n x \sec^m x\,dx &= \tan^n x \sec^{m-2} x(\sec^2 x\,dx) \\ &= \tan^n x(\sec^2 x)^{(m-2)/2}(\sec^2 x\,dx) \\ &= \tan^n x(\tan^2 x + 1)^{(m-2)/2}(\sec^2 x\,dx)\end{aligned}$$

(ii) Factor

$$\begin{aligned}\cot^n x \csc^m x\,dx &= \cot^n x \csc^{m-2} x(\csc^2 x\,dx) \\ &= \cot^n x(\csc^2 x)^{(m-2)/2}(\csc^2 x\,dx) \\ &= \cot^n x(\cot^2 x + 1)^{(m-2)/2}(\csc^2 x\,dx)\end{aligned}$$

EJEMPLO 8 Evalúe

$$\int \tan^5 x \sec^4 x\,dx$$

Solución Se procede como se sugirió en el caso 6(i).

$$\begin{aligned}\int \tan^5 x \sec^4 x\,dx &= \int \tan^5 x(\tan^2 x + 1)\sec^2 x\,dx \\ &= \int \tan^7 x \sec^2 x\,dx + \int \tan^5 x \sec^2 x\,dx \\ &= \tfrac{1}{8}\tan^8 x + \tfrac{1}{6}\tan^6 x + C\end{aligned}$$

CASO 7 (i) $\int \tan^n x \sec^m x\,dx$ o (ii) $\int \cot^n x \csc^m x\,dx$, donde n es un número entero positivo impar.

(i) Factor

$$\begin{aligned}\tan^n x \sec^m x\,dx &= \tan^{n-1} x \sec^{m-1} x(\sec x \tan x\,dx) \\ &= (\tan^2 x)^{(n-1)/2} \sec^{m-1} x(\sec x \tan x\,dx) \\ &= (\sec^2 x - 1)^{(n-1)/2} \sec^{m-1} x(\sec x \tan x\,dx)\end{aligned}$$

(ii) Factor

$$\begin{aligned}\cot^n x \csc^m x\,dx &= \cot^{n-1} x \csc^{m-1} x(\csc x \cot x\,dx)\\ &= (\cot^2 x)^{(n-1)/2} \csc^{m-1} x(\csc x \cot x\,dx)\\ &= (\csc^2 x - 1)^{(n-1)/2} \csc^{m-1} x(\csc x \cot x\,dx)\end{aligned}$$

▶ **EJEMPLO 9** Evalúe

$$\int \tan^5 x \sec^7 x\,dx$$

Solución Esta integral pertenece al caso 7(i).

$$\begin{aligned}\int \tan^5 x \sec^7 x\,dx &= \int \tan^4 x \sec^6 x \sec x \tan x\,dx\\ &= \int (\sec^2 x - 1)^2 \sec^6 x(\sec x \tan x)\,dx\\ &= \int (\sec^{10} x - 2\sec^8 x + \sec^6 x)(\sec x \tan x\,dx)\\ &= \tfrac{1}{11}\sec^{11} x - \tfrac{2}{9}\sec^9 x + \tfrac{1}{7}\sec^7 x + C\end{aligned}$$ ◀

Se han dejado dos casos de potencias impares de la secante y la cosecante hasta el final debido a que estos casos requieren un concepto diferente que implica integración por partes. El proceso se ilustra en el ejemplo siguiente.

▶ **EJEMPLO 10** Evalúe

$$\int \sec^3 x\,dx$$

Solución Para la integración por partes, considere $u = \sec x$ y $dv = \sec^2 x\,dx$. Entonces

$$du = \sec x \tan x\,dx \quad \text{y} \quad v = \tan x$$

Por tanto,

$$\int \sec^3 x\,dx = \sec x \tan x - \int \sec x \tan^2 x\,dx$$

$$\int \sec^3 x\,dx = \sec x \tan x - \int \sec x(\sec^2 x - 1)\,dx$$

$$\int \sec^3 x\,dx = \sec x \tan x - \int \sec^3 x\,dx + \int \sec x\,dx$$

Al sumar $\int \sec^3 x\,dx$ en los dos miembros se obtiene

$$2\int \sec^3 x\,dx = \sec x \tan x + \ln|\sec x + \tan x| + 2C$$

$$\int \sec^3 x\,dx = \tfrac{1}{2}\sec x \tan x + \tfrac{1}{2}\ln|\sec x + \tan x| + C$$ ◀

CASO 8 (i) $\int \sec^n x\,dx$ o (ii) $\int \csc^n x\,dx$, donde n es un número entero positivo impar.

Aplique integración por partes.

(i) Considere $u = \sec^{n-2} x$ y $dv = \sec^2 x\,dx$.

(ii) Considere $u = \csc^{n-2} x$ y $dv = \csc^2 x\,dx$.

A fin de integrar una potencia impar de la secante o cosecante, puede aplicarse una fórmula de reducción, como las proporcionadas por las fórmulas 77 y 78 de la tabla de integrales del final del libro. Se le pedirá que deduzca la fórmula 77 y la aplique para evaluar $\int \sec^5 x\,dx$ en el ejercicio 65.

CASO 9 (i) $\int \tan^n x \sec^m x\,dx$ o (ii) $\int \cot^n x \csc^m x\,dx$, donde n es un número entero positivo par y m es un número entero positivo impar.

Exprese el integrando en términos de potencias impares de la secante o cosecante y después siga las sugerencias del caso 8.

(i) Factor

$$\tan^n x \sec^m x\,dx = (\tan^2 x)^{n/2} \sec^m x\,dx$$
$$= (\sec^2 x - 1)^{n/2} \sec^m x\,dx$$

(ii) Factor

$$\cot^n x \csc^m x\,dx = (\cot^2 x)^{n/2} \csc^m x\,dx$$
$$= (\csc^2 x - 1)^{n/2} \csc^m x\,dx$$

EJEMPLO ILUSTRATIVO 5

$$\int \tan^2 x \sec^3 x\,dx = \int (\sec^2 x - 1)\sec^3 x\,dx$$
$$= \int \sec^5 x\,dx - \int \sec^3 x\,dx$$

Para evaluar estas integrales utilice integración por partes, como en el ejemplo 10, o una fórmula de reducción de la tabla de integrales. ◀

EJERCICIOS 7.2

En los ejercicios 1 a 34, evalúe la integral indefinida. Como usted desee, verifique la respuesta mediante diferenciación o apoye la respuesta con la graficadora, gráfica o numéricamente, como en el ejemplo 1.

1. (a) $\int \text{sen}^4 x \cos x\,dx$ (b) $\int \cos^3 4x \text{ sen } 4x\,dx$

2. (a) $\int \text{sen}^5 x \cos x\,dx$ (b) $\int \cos^6 \frac{1}{2}x \text{ sen } \frac{1}{2}x\,dx$

3. (a) $\int \text{sen}^3 x\,dx$ (b) $\int \cos^2 \frac{1}{2}x\,dx$

4. (a) $\int \cos^5 x\,dx$ (b) $\int \text{sen}^2 3x\,dx$

5. (a) $\int \text{sen}^2 x \cos^3 x\,dx$ (b) $\int \sqrt{\cos z}\,\text{sen}^3 z\,dz$

6. (a) $\int \text{sen}^3 x \cos^3 x\,dx$ (b) $\int \frac{\cos^3 3x}{\sqrt[3]{\text{sen } 3x}}\,dx$

7. $\int \cos 4x \cos 3x \, dx$

8. $\int \operatorname{sen} 2x \cos 4x \, dx$

9. $\int \operatorname{sen} 3y \cos 5y \, dy$

10. $\int \cos t \cos 3t \, dt$

11. $\int \tan^2 5x \, dx$

12. $\int e^x \tan^2(e^x) \, dx$

13. $\int x \cot^2 2x^2 \, dx$

14. $\int \cot^2 4t \, dt$

15. $\int \cot^3 t \, dt$

16. $\int \tan^4 x \, dx$

17. $\int \tan^6 3x \, dx$

18. $\int \csc^3 x \, dx$

19. $\int \sec^4 x \, dx$

20. $\int \cot^5 2x \, dx$

21. $\int e^x \tan^4(e^x) \, dx$

22. $\int \frac{\sec^4(\ln x)}{x} \, dx$

23. $\int \tan^6 x \sec^4 x \, dx$

24. $\int \tan^5 x \sec^3 x \, dx$

25. $\int \cot^2 3x \csc^4 3x \, dx$

26. $\int (\sec 5x + \csc 5x)^2 \, dx$

27. $\int (\tan 2x + \cot 2x)^2 \, dx$

28. $\int \frac{dx}{1 + \cos x}$

29. $\int \frac{2 \operatorname{sen} w - 1}{\cos^2 w} \, dw$

30. $\int \frac{\tan^3 \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \, dx$

31. $\int \frac{\csc^4 x}{\cot^2 x} \, dx$

32. $\int \frac{\tan^4 y}{\sec^5 y} \, dy$

33. $\int \frac{\sec^3 x}{\tan^4 x} \, dx$

34. $\int \frac{\operatorname{sen}^2 \pi x}{\cos^6 \pi x} \, dx$

En los ejercicios 35 a 48, determine el valor exacto de la integral definida. Apoye la respuesta utilizando NINT *en la graficadora.*

35. $\int_0^{\pi/2} \cos^3 x \, dx$

36. $\int_0^{\pi/3} \operatorname{sen}^3 t \cos^2 t \, dt$

37. $\int_0^1 \operatorname{sen}^4 \tfrac{1}{2}\pi x \, dx$

38. $\int_0^1 \operatorname{sen}^3 \tfrac{1}{2}\pi t \, dt$

39. $\int_0^1 \operatorname{sen}^2 \pi t \cos^2 \pi t \, dt$

40. $\int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^2 \tfrac{1}{2}x \cos^2 \tfrac{1}{2}x \, dx$

41. $\int_0^{\pi/8} \operatorname{sen} 3x \cos 5x \, dx$

42. $\int_0^{\pi/6} \operatorname{sen} 2x \cos 4x \, dx$

43. $\int_{\pi/16}^{\pi/12} \tan^3 4x \, dx$

44. $\int_{\pi/8}^{\pi/6} 3 \sec^4 2t \, dt$

45. $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \sec^6 x \, dx$

46. $\int_0^{\pi/3} \frac{\tan^3 x}{\sec x} \, dx$

47. $\int_{\pi/4}^{\pi/2} \frac{\cos^4 t}{\operatorname{sen}^6 t} \, dt$

48. $\int_{\pi/6}^{\pi/4} \cot^3 w \, dw$

49. Calcule el área de la región acotada por la curva $y = \operatorname{sen}^2 x$ y el eje x desde $x = 0$ hasta $x = \pi$.

50. Determine el volumen del sólido de revolución generado al girar un arco de la curva senoidal alrededor del eje x.

51. Calcule el volumen del sólido de revolución generado si la región del ejercicio 49 se gira alrededor del eje x.

52. La región limitada por el eje y y las curvas $y = \operatorname{sen} x$ y $y = \cos x$ para $0 \le x \le \frac{1}{4}\pi$, se gira alrededor del eje x. Calcule el volumen del sólido de revolución generado.

53. Determine el volumen del sólido de revolución generado si la región del ejercicio 49 se gira alrededor de la recta $y = 1$.

54. La región del primer cuadrante acotada por la curva $y = \cos x$ y las rectas $y = 1$ y $x = \frac{1}{2}\pi$, se gira alrededor del eje x. Calcule el volumen del sólido generado.

55. Determine el centroide de la región desde $x = 1$ hasta $x = \frac{1}{2}\pi$ limitada por la curva $y = \cos x$ y el eje x.

56. Determine el centroide de la región del ejercicio 52.

57. Determine el área de la región limitada por la curva $y = \tan^2 x$, el eje x y la recta $x = \frac{1}{4}\pi$.

58. Calcule el volumen del sólido de revolución generado al girar, alrededor del eje x, la región acotada por la curva $y = 3 \csc^3 x$, el eje x y las rectas $x = \frac{1}{6}\pi$ y $x = \frac{1}{2}\pi$.

59. Determine el volumen del sólido de revolución generado si la región limitada por la curva $y = \sec^2 x$, los ejes coordenados y la recta $x = \frac{1}{4}\pi$, se gira alrededor del eje x.

60. La cara de una presa tiene la forma de un arco de la curva $y = -100 \cos \frac{1}{200}\pi x, x \in [-100, 100]$, y la superficie del agua está hasta la parte superior de la presa. Determine la fuerza debida a la presión del agua sobre la cara de la presa si la distancia se mide en pies.

61. Si n es cualquier número entero positivo, demuestre que

$$\int_0^{\pi} \operatorname{sen}^2 nx \, dx = \tfrac{1}{2}\pi$$

62. Si n es un número entero positivo impar, demuestre que

$$\int_0^{\pi} \cos^n x \, dx = 0$$

En los ejercicios 63 y 64, demuestre que la fórmula es verdadera, donde m y n son cualesquiera dos números enteros positivos.

63. $\int_{-1}^{1} \cos n\pi x \operatorname{sen} m\pi x \, dx = 0$

64. $\int_{-1}^{1} \operatorname{sen} n\pi x \operatorname{sen} m\pi x \, dx = \begin{cases} 0 & \text{si } m \neq n \\ 1 & \text{si } m = n \end{cases}$

65. (a) Deduzca la fórmula de reducción siguiente, donde $n \geq 2$ y n es un número entero:

$$\int \sec^n x\,dx = \frac{1}{n-1}\sec^{n-2} x \tan x + \frac{n-2}{n-1}\int \sec^{n-2} x\,dx$$

(b) Aplique la fórmula de reducción del inciso (a) para evaluar $\int \sec^5 x\,dx$

66. Aplique la fórmula de reducción del ejercicio 65 para evaluar cada una de las integrales siguientes:

(a) $\int \sec^6 x\,dx$ (b) $\int \sec^7 x\,dx$

67. (a) Deduzca la fórmula de reducción siguiente donde $n > 1$ y n es cualquier número entero:

$$\int \operatorname{sen}^n x\,dx = -\frac{1}{n}\operatorname{sen}^{n-1} x \cos x + \frac{n-1}{n}\int \operatorname{sen}^{n-2} x\,dx$$

(b) Aplique la fórmula de reducción del inciso (a) para evaluar $\int \operatorname{sen}^5 x\,dx$. (c) Compare la respuesta del inciso (b) con la respuesta del ejemplo 1, y demuestre que las dos respuestas son equivalentes.

68. (a) Deduzca la fórmula de reducción siguiente donde $n > 1$ y n es cualquier número entero:

$$\int \cos^n x\,dx = \frac{1}{n}\cos^{n-1} x \operatorname{sen} x + \frac{n-1}{n}\int \cos^{n-2} x\,dx$$

(b) Aplique la fórmula de reducción del inciso (a) para evaluar $\int \cos^4 x\,dx$. (c) Compare la respuesta del inciso (b) con la respuesta del ejemplo 2, y demuestre que las dos respuestas son equivalentes.

69. (a) Demuestre que:

$$\int \cot x \csc^n x\,dx = -\frac{\csc^n x}{n} + C \quad \text{si } n \neq 0$$

(b) Deduzca una fórmula semejante a la del inciso (a) para

$$\int \tan x \sec^n x\,dx \quad \text{si } n \neq 0$$

70. Evalúe

$$\int \operatorname{sen}^3 x \cos^3 x\,dx$$

mediante tres métodos:

(a) $\int \operatorname{sen}^3 x \cos^3 x\,dx = \int \operatorname{sen}^3 x \cos^2 x(\cos x\,dx)$

Considere $\cos^2 x = 1 - \operatorname{sen}^2 x$ y $u = \operatorname{sen} x$.

(b) $\int \operatorname{sen}^3 x \cos^3 x\,dx = \int \operatorname{sen}^2 x \cos^3 x(\operatorname{sen} x\,dx)$

Considere $\operatorname{sen}^2 x = 1 - \cos^2 x$ y $u = \cos x$.

(c) $\int \operatorname{sen}^3 x \cos^3 x\,dx = \frac{1}{8}\int (2 \operatorname{sen} x \cos x)^3\,dx$

Aplique la identidad $\operatorname{sen} 2x = 2 \operatorname{sen} x \cos x$.

(d) Explique la diferencia aparente de las respuestas obtenidas en los incisos (a)–(c) y por qué son equivalentes.

7.3 INTEGRACIÓN DE FUNCIONES ALGEBRAICAS MEDIANTE SUSTITUCIÓN TRIGONOMÉTRICA

Ya se ha visto cómo algunas técnicas de integración requieren de una sustitución de cambio de variable. En esta sección se estudiarán sustituciones que implican funciones trigonométricas las cuales conducen a integrales trigonométricas. Se mostrará con tres casos cómo el cambio de variable mediante sustitución trigonométrica permite con frecuencia evaluar una integral que contiene una expresión de una de las formas siguientes donde $a > 0$:

$$\sqrt{a^2 - x^2} \qquad \sqrt{a^2 + x^2} \qquad \sqrt{x^2 - a^2}$$

CASO 1 El integrando contiene una expresión de la forma $\sqrt{a^2 - x^2}$, donde $a > 0$.

Introduzca una nueva variable θ considerando $x = a \operatorname{sen} \theta$, donde

$$0 \leq \theta \leq \tfrac{1}{2}\pi \quad \text{si } x \geq 0 \quad \text{y} \quad -\tfrac{1}{2}\pi \leq \theta < 0 \text{ si } x < 0$$

En este caso, con $x = a \operatorname{sen} \theta$, $dx = a \cos \theta \, d\theta$, y $\cos \theta \geq 0$ porque $-\frac{1}{2}\pi \leq \theta \leq \frac{1}{2}\pi$. Más aún,

$$\begin{aligned} \sqrt{a^2 - x^2} &= \sqrt{a^2 - a^2 \operatorname{sen}^2 \theta} \\ &= \sqrt{a^2}\sqrt{1 - \operatorname{sen}^2 \theta} \\ &= \sqrt{\cos^2 \theta} && \text{porque } a > 0 \\ &= a \cos \theta && \text{porque } \cos \theta \geq 0 \end{aligned}$$

EJEMPLO 1 Evalúe

$$\int \frac{\sqrt{9 - x^2}}{x^2} \, dx$$

y apoye numéricamente la respuesta.

Solución Observe que el denominador es x^2, entonces $x \neq 0$. Con la sustitución indicada en el caso 1, sea $x = 3 \operatorname{sen} \theta$, donde $0 < \theta \leq \frac{1}{2}\pi$ si $x > 0$, y $-\frac{1}{2}\pi \leq \theta < 0$ si $x < 0$. Entonces, $dx = 3 \cos \theta \, d\theta$ y

$$\begin{aligned} \sqrt{9 - x^2} &= \sqrt{9 - 9 \operatorname{sen}^2 \theta} \\ &= 3\sqrt{\cos^2 \theta} \\ &= 3 \cos \theta \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{9 - x^2}}{x^2} \, dx &= \int \frac{3 \cos \theta}{9 \operatorname{sen}^2 \theta} (3 \cos \theta \, d\theta) \\ &= \int \cot^2 \theta \, d\theta \\ &= \int (\csc^2 \theta - 1) \, d\theta \\ &= -\cot \theta - \theta + C \end{aligned}$$

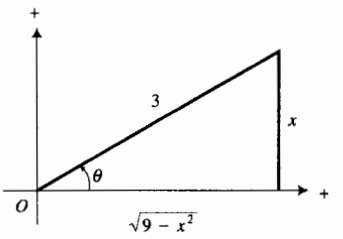


FIGURA 1

Como $\operatorname{sen} \theta = \frac{1}{3}x$ y $-\frac{1}{2}\pi < \theta < \frac{1}{2}\pi$, $\theta = \operatorname{sen}^{-1} \frac{1}{3}x$. A fin de determinar $\cot \theta$, refiérase a las figuras 1 (para $x > 0$) y 2 (para $x < 0$). En cualquier caso

$$\cot \theta = \frac{\sqrt{9 - x^2}}{x^2}$$

Así,

$$\int \frac{\sqrt{9 - x^2}}{x^2} = -\frac{\sqrt{9 - x^2}}{x^2}$$

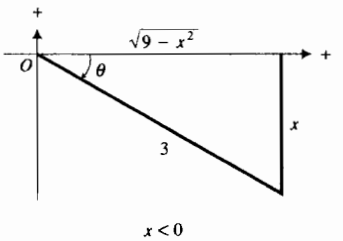


FIGURA 2

La respuesta se apoya numéricamente al calcular una integral definida correspondiente con una elección arbitraria de los límites de integración, por ejemplo 1 y 2.

$$\begin{aligned} \int_1^2 \frac{\sqrt{9 - x^2}}{x^2} &= \frac{\sqrt{9 - x^2}}{x^2} - \operatorname{sen}^{-1} \frac{x}{3} \Big]_1^2 \\ &= -\frac{\sqrt{5}}{2} - \operatorname{sen}^{-1} \frac{2}{3} + \sqrt{8} + \operatorname{sen}^{-1} \frac{1}{3} \\ &= 1.320502389 \end{aligned}$$

En la graficadora se obtiene

$$\text{NINT} = \left(\frac{\sqrt{9 - x^2}}{x^2}, 1, 2 \right) = 1.320502389$$

lo cual es acorde con lo anterior y proporciona un apoyo poderoso para el valor de la integral indefinida. ◀

CASO 2 El integrando contiene una expresión de la forma $\sqrt{a^2 + x^2}$, donde $a > 0$.

Introduzca una nueva variable θ considerando $x = a \tan \theta$, donde

$$0 \le \theta < \tfrac{1}{2}\pi \text{ si } x \ge 0 \quad \text{y} \quad -\tfrac{1}{2}\pi < \theta < 0 \text{ si } x < 0$$

Con $x = a \tan \theta, dx = a \sec^2 \theta \, d\theta$, y como $-\frac{1}{2}\pi < \theta < \frac{1}{2}\pi, \sec \theta \ge 1$. Además,

$$\begin{aligned} \sqrt{a^2 + x^2} &= \sqrt{a^2 + a^2 \tan^2 \theta} \\ &= \sqrt{a^2}\sqrt{1 + \tan^2 \theta} \\ &= a\sqrt{\sec^2 \theta} \\ &= a \sec \theta \end{aligned}$$

▶ ***EJEMPLO 2*** Evalúe

$$\int \sqrt{x^2 + 5} \, dx$$

y apoye gráficamente la respuesta.

Solución Esta integral pertenece al caso 2. Sea $x = \sqrt{5} \tan \theta$, donde $0 \le \theta < \frac{1}{2}\pi$ si $x \ge 0$, y $-\frac{1}{2}\pi < \theta < 0$ si $x < 0$. Entonces, $dx = \sqrt{5} \sec^2 \theta \, d\theta$ y

$$\begin{aligned} \sqrt{x^2 + 5} &= \sqrt{5 \tan^2 \theta + 5} \\ &= \sqrt{5}\sqrt{\sec^2 \theta} \\ &= \sqrt{5} \sec \theta \end{aligned}$$

Por tanto,

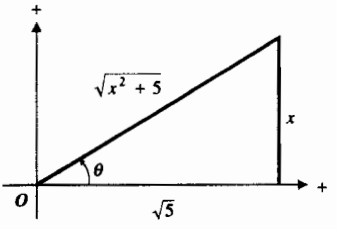
$$\begin{aligned} \int \sqrt{x^2 + 5} \, dx &= \int \sqrt{5} \sec \theta (\sqrt{5} \sec^2 \theta \, d\theta) \\ &= 5 \int \sec^3 \theta \, d\theta \end{aligned}$$

Para $\sec^3 \theta$, se aplica el resultado del ejemplo 10 de la sección 7.2 y se obtiene

$$\int \sqrt{x^2 + 5} \, dx = \tfrac{5}{2} \sec \theta \tan \theta + \tfrac{5}{2} \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C$$

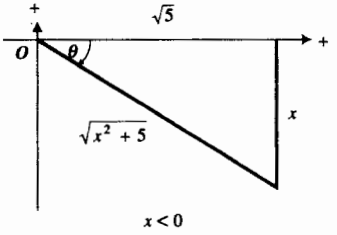
Se determina $\sec \theta$ a partir de las figuras 3 (para $x \ge 0$) y 4 (para $x < 0$). En ambos casos

$$\sec \theta = \frac{\sqrt{x^2 + 5}}{\sqrt{5}}$$



$x \ge 0$

FIGURA 3



$x < 0$

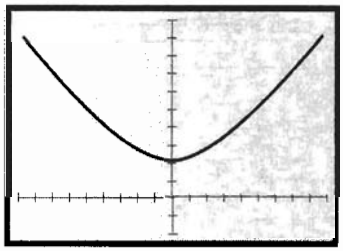
FIGURA 4

En consecuencia,

$$\int \sqrt{x^2 + 5}\, dx = \frac{5}{2} \cdot \frac{\sqrt{x^2 + 5}}{\sqrt{5}} \cdot \frac{x}{\sqrt{5}} + \frac{5}{2} \ln\left|\frac{\sqrt{x^2 + 5}}{\sqrt{5}} + \frac{x}{\sqrt{5}}\right| + C$$

$$= \tfrac{1}{2}x\sqrt{x^2 + 5} + \tfrac{5}{2} \ln|\sqrt{x^2 + 5} + x| - \tfrac{5}{2} \ln \sqrt{5} + C$$

$$= \tfrac{1}{2}x\sqrt{x^2 + 5} + \tfrac{5}{2} \ln(\sqrt{x^2 + 5} + x) + C_1$$



[−9, 9] por [−2, 10]

$y = \sqrt{x^2 + 5}$

NDER $(\frac{1}{2}x\sqrt{x^2 + 5} + \frac{5}{2}\ln(\sqrt{x^2 + 5} + x), x)$

FIGURA 5

Observe que se sustituyó $-\frac{5}{2}\ln\sqrt{5} + C$ por la constante arbitraria C_1. También, como $\sqrt{x^2 + 5} + x > 0$, se eliminaron las barras de valor absoluto.

La figura 5 muestra las gráficas de

$$y = \sqrt{x^2 + 5} \quad \text{y} \quad \text{NDER}\,(\tfrac{1}{2}x\sqrt{x^2 + 5} + \tfrac{5}{2}\ln(\sqrt{x^2 + 5} + x), x)$$

trazadas en el rectángulo de inspección de [−9, 9] por [−2, 10]. El hecho de que las gráficas coinciden apoya la respuesta. ◀

CASO 3 El integrando contiene una expresión de la forma $\sqrt{x^2 - a^2}$, donde $a > 0$.

Introduzca una nueva variable θ considerando $x = a \sec \theta$, donde

$$0 \le \theta < \tfrac{1}{2}\pi \text{ si } x \ge a \quad \text{y} \quad \pi \le \theta < \tfrac{3}{2}\pi \text{ si } x \le -a$$

Con $x = a \sec \theta$, $dx = a \sec \theta \tan \theta\, d\theta$, y $\tan \theta \ge 0$ porque $0 \le \theta < \frac{1}{2}\pi$ o $\pi \le \theta < \frac{3}{2}\pi$. Además,

$$\sqrt{x^2 - a^2} = \sqrt{a^2 \sec \theta - a^2}$$

$$= \sqrt{a^2}\sqrt{\sec^2 \theta - 1}$$

$$= a\sqrt{\tan^2 \theta}$$

$$= a \tan \theta$$

▶ ***EJEMPLO 3*** Evalúe

$$\int \frac{dx}{x^3\sqrt{x^2 - 9}}$$

Solución Se observa que $|x|$ debe ser mayor que 3 de modo que $\sqrt{x^2 - 9}$ sea un número real distinto de cero. Siguiendo la sugerencia del caso 3, sea $x = 3 \sec \theta$, donde $0 < \theta < \frac{1}{2}\pi$ si $x > 3$, y $\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$ si $x < -3$. Entonces $dx = 3 \sec \theta \tan \theta\, d\theta$ y

$$\sqrt{x^2 - 9} = \sqrt{9 \sec^2 \theta - 9}$$

$$= 3\sqrt{\tan^2 \theta}$$

$$= 3 \tan \theta$$

Por tanto

$$\int \frac{dx}{x^3\sqrt{x^2 - 9}} = \int \frac{3 \sec \theta \tan \theta\, d\theta}{27 \sec^3 \theta \cdot 3 \tan \theta}$$

$$= \frac{1}{27}\int \cos^2 \theta\, d\theta$$

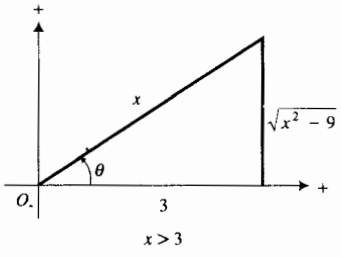


FIGURA 6

$$= \frac{1}{54}\int (1 + \cos 2\theta)\, d\theta$$
$$= \tfrac{1}{54}(\theta + \tfrac{1}{2}\operatorname{sen} 2\theta) + C$$
$$= \tfrac{1}{54}(\theta + \operatorname{sen}\theta\cos\theta) + C$$

Como $\sec\theta = \frac{1}{3}x$ y θ está en $(0, \frac{1}{2}\pi) \cup (\pi, \frac{3}{2}\pi)$, $\theta = \sec^{-1}\frac{1}{3}x$. Cuando $x > 3$, $0 < \theta < \frac{1}{2}\pi$, y se obtienen $\operatorname{sen}\theta$ y $\cos\theta$ de la figura 6. Cuando $x < -3$, $\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$ y de la figura 7 se obtienen $\operatorname{sen}\theta$ y $\cos\theta$. En ambos casos

$$\operatorname{sen}\theta = \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{x} \quad \text{y} \quad \cos\theta = \frac{3}{x}$$

Así,

$$\int \frac{dx}{x^3\sqrt{x^2 - 9}} = \frac{1}{54}\left(\sec^{-1}\frac{x}{3} + \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{x}\cdot\frac{3}{x}\right) + C$$
$$= \tfrac{1}{54}\sec^{-1}\frac{x}{3} + \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{18x^2} + C$$ ◀

Observe en el ejemplo 3, el papel importante desempeñado por el contradominio de la función secante inversa. El hecho de que θ esté en el primer o tercer cuadrante permite concluir que $\tan\theta > 0$, de modo que $\sqrt{\tan^2\theta} = \tan\theta$. Recuerde que en la sección 5.7, donde se eligió este contradominio, se indicó que dicha elección rendiría frutos en esta sección.

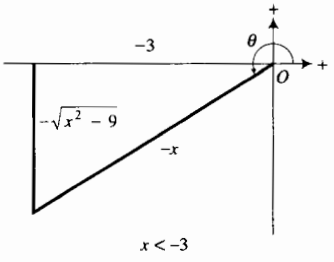


FIGURA 7

▶ **EJEMPLO 4** Utilice una sustitución trigonométrica para demostrar que si $u > a > 0$, entonces

$$\int \frac{du}{\sqrt{u^2 - a^2}} = \ln(u + \sqrt{u^2 - a^2}) + C$$

Solución De la sustitución indicada en el caso 3, sea $u = a\sec\theta$, donde $0 < \theta < \frac{1}{2}\pi$. Entonces $dx = a\sec\theta\tan\theta\, d\theta$ y $\sqrt{u^2 - a^2} = a\tan\theta$. Por tanto,

$$\int \frac{du}{\sqrt{u^2 - a^2}} = \int \frac{a\sec\theta\tan\theta\, d\theta}{a\tan\theta}$$
$$= \int \sec\theta\, d\theta$$
$$= \ln(\sec\theta + \tan\theta) + C$$

Observe que no se emplearon las barras de valor absoluto porque tanto $\sec\theta$ como $\tan\theta$ son positivos en este caso. De la figura 8 se determina $\tan\theta$, donde

$$\tan\theta = \frac{\sqrt{u^2 - a^2}}{a}$$

Por tanto,

$$\int \frac{du}{\sqrt{u^2 - a^2}} = \ln\left(\frac{u}{a} + \frac{\sqrt{u^2 - a^2}}{a}\right) + C_1$$
$$= \ln(u + \sqrt{u^2 - a^2}) - \ln a + C_1$$
$$= \ln(u + \sqrt{u^2 - a^2}) + C$$

donde $C = C_1 - \ln a$. ◀

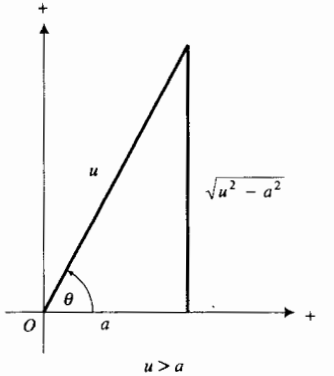


FIGURA 8

La fórmula de integración indefinida del ejemplo 4 se mostró en la sección 5.9 como una expresión, en términos de un logaritmo natural, de la fórmula (10) del teorema 5.9.10, el cual también expresa la integral en términos de la función coseno hiperbólico inversa. La mayoría de las tablas de integrales proporcionan las dos formas.

▶ ***EJEMPLO 5*** Calcule el valor exacto de

$$\int_1^2 \frac{dx}{(6 - x^2)^{3/2}}$$

y apoye la respuesta empleando NINT en la graficadora.

Solución La integral indefinida correspondiente pertenece al caso 1. Se restringe θ al primer cuadrante porque los límites de la integral definida indican que $x > 0$. Por tanto, se considera $x = \sqrt{6}\,\text{sen}\,\theta$, donde $0 < \theta < \frac{1}{2}\pi$. Entonces $dx = \sqrt{6}\cos\theta\,d\theta$ y

$$\begin{aligned}(6 - x^2)^{3/2} &= (6 - 6\,\text{sen}^2\,\theta)^{3/2} \\ &= 6\sqrt{6}(1 - \text{sen}^2\,\theta)^{3/2} \\ &= 6\sqrt{6}(\cos^2\theta)^{3/2} \\ &= 6\sqrt{6}\cos^3\theta\end{aligned}$$

En consecuencia,

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{(6 - x^2)^{3/2}} &= \int \frac{\sqrt{6}\cos\theta\,d\theta}{6\sqrt{6}\cos^3\theta} \\ &= \frac{1}{6}\int \frac{d\theta}{\cos^2\theta} \\ &= \frac{1}{6}\int \sec^2\theta\,d\theta \\ &= \tfrac{1}{6}\tan\theta + C\end{aligned}$$

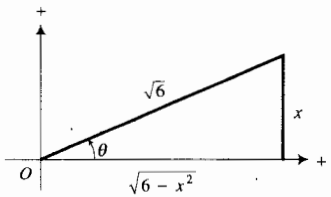


FIGURA 9

De la figura 9 se determina $\tan\theta$ obteniéndose

$$\tan\theta = \frac{x}{\sqrt{6 - x^2}}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned}\int_1^2 \frac{dx}{(6 - x^2)^{3/2}} &= \frac{x}{6\sqrt{6 - x^2}}\Bigg]_1^2 \\ &= \frac{1}{3\sqrt{2}} - \frac{1}{6\sqrt{5}} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{6} - \frac{\sqrt{5}}{30} \\ &= \frac{5\sqrt{2} - \sqrt{5}}{30}\end{aligned}$$

A fin de apoyar esta respuesta, se calcula en la graficadora

$$\text{NINT}(1/(6 - x^2)^{3/2}, 1, 2) = 0.1611666611$$

Con el mismo número de dígitos significativos

$$\frac{5\sqrt{2} - \sqrt{5}}{30} = 0.1611666611$$

lo cual apoya la respuesta. ◀

EJERCICIOS 7.3

En los ejercicios 1 a 12, evalúe la integral indefinida, y apoye la respuesta numérica o gráficamente en la graficadora, según lo desee.

1. $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{4-x^2}}$
2. $\int \frac{\sqrt{4-x^2}}{x^2}\,dx$
3. $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2+4}}$
4. $\int \frac{x^2}{\sqrt{x^2+6}}\,dx$
5. $\int \frac{x}{\sqrt{x^2-25}}\,dx$
6. $\int \frac{dx}{(2+x^2)^{3/2}}$
7. $\int \frac{dx}{(4x^2-9)^{3/2}}$
8. $\int \frac{dw}{w^2\sqrt{w^2-7}}$
9. $\int \frac{\sec^2 x}{(4-\tan^2 x)^{3/2}}\,dx$
10. $\int \frac{dz}{(z^2-6z+18)^{3/2}}$
11. $\int \frac{\ln^3 w}{w\sqrt{\ln^2 w-4}}\,dw$
12. $\int \frac{e^{-x}}{(9e^{-2x}+1)^{3/2}}\,dx$

En los ejercicios 13 a 22, determine el valor exacto de la integral definida y apoye la respuesta empleando NINT *en la graficadora.*

13. $\int_1^4 \frac{dx}{x\sqrt{25-x^2}}$
14. $\int_0^1 \sqrt{1-u^2}\,du$
15. $\int_2^3 \frac{2}{t\sqrt{t^4+25}}\,dt$
16. $\int_1^3 \frac{dx}{x^4\sqrt{16+x^2}}$
17. $\int_2^4 \frac{dx}{\sqrt{4x+x^2}}$
18. $\int_0^4 \frac{dx}{(16+x^2)^{3/2}}$
19. $\int_0^2 \frac{x^3}{\sqrt{16-x^2}}\,dx$
20. $\int_1^3 \frac{dx}{\sqrt{4x-x^2}}$
21. $\int_{-2}^0 \frac{dx}{(5-4x-x^2)^{3/2}}$
22. $\int_2^3 \frac{dx}{x\sqrt{x^4-4}}$

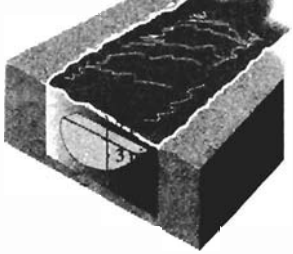
En los ejercicios 23 a 30, aproxime a cinco dígitos significativos el valor de la integral definida utilizando NINT *en la graficadora. Confirme analíticamente la respuesta.*

23. $\int_{\sqrt{3}}^{3\sqrt{3}} \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2+9}}$
24. $\int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}}\,dx$
25. $\int_4^6 \frac{dx}{x\sqrt{x^2-4}}$
26. $\int_1^3 \frac{dx}{x^4\sqrt{x^2+3}}$
27. $\int_0^5 x^2\sqrt{25-x^2}\,dx$
28. $\int_4^8 \frac{dw}{(w^2-4)^{3/2}}$
29. $\int_0^{\ln 2} \frac{e^t}{(e^{2t}+8e^t+7)^{3/2}}\,dt$
30. $\int_0^1 \frac{\sqrt{16-e^{2x}}}{e^x}\,dx$

En los ejercicios 31 a 33, emplee los métodos anteriores a esta sección (es decir, sin una sustitución trigonométrica) para evaluar las integrales.

31. $\int \frac{3}{x\sqrt{4x^2-9}}\,dx$
32. $\int \frac{5x}{\sqrt{3-2x^2}}\,dx$
33. $\int \frac{\sqrt{4-x^2}}{x}\,dx$

34. Determine el área de la región limitada por la curva $y = \sqrt{x^2-9}/x^2$, el eje x y la recta $x = 5$.
35. Calcule la longitud de arco de la curva $y = \ln x$ desde el punto donde $x = 1$ hasta el punto donde $x = 3$.
36. Obtenga el volumen del sólido generado al girar la región del ejercicio 34 alrededor del eje y.
37. Determine el volumen del sólido de revolución generado cuando la región ubicada a la derecha del eje y limitada por la curva $y = x\sqrt[4]{9-x^2}$ y el eje x, se gira alrededor del eje x.
38. Calcule la longitud de arco de la parábola $y = x^2$ desde el punto (0, 0) hasta el punto (1, 1).
39. Determine el centro de masa de una barra de 8 cm de longitud si la densidad lineal en un punto a x centímetros del extremo izquierdo es $\sqrt{x^2+36}$ gramos por centímetro.
40. La densidad lineal de una barra en un punto a x metros de un extremo es $\sqrt{9+x^2}$ kilogramos por metro. Obtenga la masa y el centro de masa de la barra si ésta mide 3 m de longitud.
41. Determine el centroide de la región limitada por la curva $yx^2 = \sqrt{x^2-9}$, el eje x y la recta $x = 5$.
42. Utilice integración para obtener πr^2 unidades cuadradas como el área de la región acotada por una circunferencia de r unidades de radio.
43. Un tubo cilíndrico horizontal tiene un diámetro interior de 4 pie y está cerrado en un extremo mediante una compuerta circular que cubre exactamente la salida del tubo. Si el tubo contiene agua a una profundidad de 3 pie, calcule la fuerza ejercida por la presión del agua sobre la compuerta.
44. Una compuerta de una acequia tiene la forma de un segmento (casquete) de círculo de 4 pie de radio. La parte superior de la compuerta es horizontal y está 3 pie arriba del punto más bajo de la compuerta. Si el nivel del agua está 2 pie por arriba de la parte superior de la compuerta, calcule la fuerza ejercida por la presión del agua sobre la compuerta.



45. El tanque para gasolina de un automóvil tiene la forma de cilindro circular recto de 8 pulg de radio con un eje horizontal. Calcule la fuerza debida a la presión de la gasolina cuando ésta tiene una profundidad de 12 pie y si la densidad de la gasolina es de 0.39 oz/pulg^3.

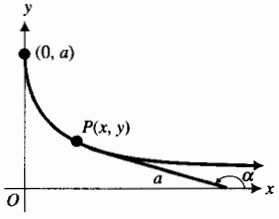
46. Una *tractriz*, la cual tiene aplicaciones en problemas de persecución, es una curva tal que la longitud del segmento de cada recta tangente desde el punto de tangencia hasta el punto de intersección con el eje x es una constante positiva a. Vea la figura adjunta. Demuestre que una ecuación de la tractriz es

$$x = a \ln\left(\frac{a + \sqrt{a^2 - y^2}}{y}\right) - \sqrt{a^2 - y^2}$$

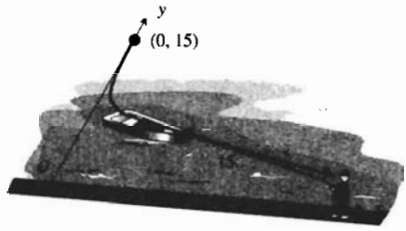
Sugerencia: sea $P(x, y)$ cualquier punto de la tractriz y sea α el ángulo de inclinación de la recta tangente a la tractriz en P. Muestre que sen $\alpha = y/a$, y en consecuencia que tan $\alpha = -y/\sqrt{a^2 - y^2}$. Después resuelva la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-y}{\sqrt{a^2 - y^2}}$$

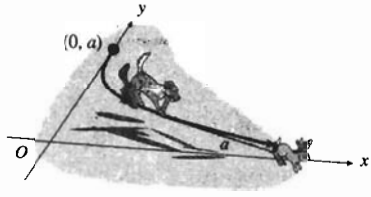
donde $y = a$ cuando $x = 0$.



47. Suponga que usted pertenece a la marina y que está en la orilla de un muelle mientras jala un bote mediante una cuerda de 15 pie de longitud, de modo que el bote se desplaza sobre una tractriz (vea el ejercicio 46). Refiérase a la figura adjunta donde el muelle está a lo largo del eje x, y que inicialmente usted estaba en el origen y el bote en el punto (0, 15) sobre el eje y. **(a)** ¿Cuánto habrá caminado usted cuando el bote se encuentre a 12 pie del muelle? Exprese la respuesta con dos cifras decimales. **(b)** ¿Qué tan alejado estará el bote del muelle cuando usted halla caminado 20 pie? Exprese la respuesta con dos cifras decimales. Necesitará la graficadora para resolver la ecuación.



48. Suponga que un perro, que persigue a un conejo, se mueve sobre la curva de persecución, una tractriz (vea el ejercicio 46), de modo que siempre avanza en dirección del conejo, y que la la rapidez del perro nunca excede a la del conejo. Refiérase a la figura adjunta donde el conejo, inicialmente ubicado en el origen, se mueve a lo largo del eje x, y el perro estaba inicialmente en el punto $(0, a)$. Explique por qué el perro siempre está a la misma distancia del conejo, de modo que nunca lo atrapará.



49. **(a)** Utilice la sustitución trigonométrica $x = 2$ sec θ para determinar el valor exacto de la integral

$$\int_3^4 \frac{dx}{4 - x^2}$$

(b) Explique por qué no puede emplearse la sustitución trigonométrica $x = 2$ sen θ para evaluar la integral definida del inciso (a).

7.4 INTEGRACIÓN DE FUNCIONES RACIONALES Y CRECIMIENTO LOGÍSTICO

Usted sabe cómo combinar dos o más expresiones racionales en una expresión racional mediante adición o sustracción. Por ejemplo,

$$\frac{3}{x + 2} + \frac{4}{x - 3} = \frac{7x - 1}{(x + 2)(x - 3)} \qquad (1)$$

Suponga que se desea lo contrario, es decir, representar una expresión racional simple como una suma de dos o más cocientes simples, llamados **fracciones parciales**. Necesitará realizar esto con frecuencia cuando integre funciones racionales.

En su curso de álgebra o de matemáticas previas al Cálculo aprendió cómo escribir una función racional como la suma de fracciones parciales. Si no lo hizo y desea un repaso, o si nunca ha estudiado fracciones parciales, lea la sección A.11 del apéndice antes de continuar con esta sección.

▶ EJEMPLO 1 Evalúe

$$\int \frac{7x - 1}{x^2 - x - 6}\,dx$$

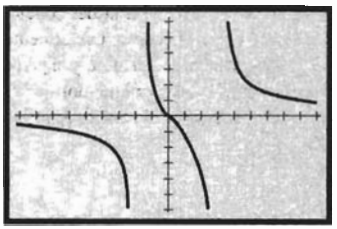
y apoye gráficamente la respuesta.

Solución Al factorizar el denominador del integrando se obtiene

$$\frac{7x - 1}{x^2 - x - 6} = \frac{7x - 1}{(x + 2)(x - 3)}$$

Observe que el miembro derecho de esta ecuación es el mismo que el miembro derecho de la ecuación (1). En el ejemplo ilustrativo de la sección A.11 del apéndice se descompone esta fracción en las fracciones parciales del miembro izquierdo de la ecuación (1). Por tanto,

$$\begin{aligned}\int \frac{7x - 1}{x^2 - x - 6}\,dx &= \int \frac{3}{x + 2}\,dx + \int \frac{4}{x - 3}\,dx \\ &= 3 \ln|x + 2| + 4 \ln|x - 3| + C \\ &= \ln|(x + 2)^3| + \ln|(x - 3)^4| + C \\ &= \ln|(x + 2)^3(x - 3)^4| + C\end{aligned}$$



[−9.4, 9.4] por [−6.2, 6.2]

$y = \dfrac{7x - 1}{x^2 - x - 6}$

NDER $(\ln|(x + 2)^3(x - 3)^4|, x)$

FIGURA 1

La figura 1 muestra las gráficas de

$$y = \frac{7x - 1}{x^2 - x - 6} \quad \text{y} \quad \text{NDER}(\ln|(x + 2)^3(x - 3)^4|, x)$$

trazadas en el rectángulo de inspección de [−9.4, 9.4] por [−6.2, 6.2]. Como las gráficas coinciden, se ha apoyado la respuesta. ◀

▶ EJEMPLO 2 Evalúe

$$\int \frac{du}{u^2 - a^2}$$

Solución

$$\frac{1}{u^2 - a^2} \equiv \frac{A}{u - a} + \frac{B}{u + a}$$

Si se multiplica por $(u - a)(u + a)$ se obtiene

$$1 \equiv A(u + a) + B(u - a)$$

$$1 \equiv (A + B)u + Aa - Ba$$

Al igualar los coeficientes se tiene

$$A + B = 0$$

$$Aa - Ba = 1$$

Si se resuelve este sistema para A y B, se obtiene

$$A = \frac{1}{2a} \quad B = -\frac{1}{2a}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned}\int \frac{du}{u^2 - a^2} &= \frac{1}{2a}\int \frac{du}{u - a} - \frac{1}{2a}\int \frac{du}{u + a} \\ &= \frac{1}{2a}\ln|u - a| - \frac{1}{2a}\ln|u + a| + C \\ &= \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{u - a}{u + a}\right| + C\end{aligned}$$

◀

El tipo de integral del ejemplo anterior ocurre con demasiada frecuencia por lo que se presenta como una fórmula. No es necesario memorizarla porque la integración mediante fracciones racionales es muy simple.

$$\int \frac{du}{u^2 - a^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{u - a}{u + a}\right| + C \tag{2}$$

Si se tiene $\int du/(a^2 - u^2)$, se escribe

$$\begin{aligned}\int \frac{du}{a^2 - u^2} &= -\int \frac{du}{u^2 - a^2} \\ &= -\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{u - a}{u + a}\right| + C \\ &= \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{u - a}{u + a}\right| + C\end{aligned}$$

Esta integral también está listada como una fórmula.

$$\int \frac{du}{a^2 - u^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{u - a}{u + a}\right| + C \tag{3}$$

Esta fórmula se presentó en la sección 5.9 como la representación mediante un logaritmo natural de la fórmula (11) del teorema 5.9.10, en el cual también se expresa la integral en términos de una tangente o cotangente hiperbólica inversa. Encontrará las fórmulas (2) y (3) junto con sus representaciones mediante funciones hiperbólicas inversas, como las fórmulas 25 y 26 de la tabla de integrales del final del libro.

En la sección 5.6 se estudió el crecimiento exponencial que ocurre cuando la tasa de crecimiento de una cantidad es proporcional a la cantidad presente en un instante dado. El modelo matemático de esta situación es

$$f(t) = Be^{kt} \tag{4}$$

donde k es una constante positiva, B unidades es la cantidad presente inicialmente y $f(t)$ unidades es la cantidad presente a las t unidades de tiempo, donde $f(t) \geq B$ para toda $t \geq 0$. También se estudió en la sección 5.6 el crecimiento limitado, el cual ocurre cuando una cantidad se incrementa a una tasa proporcional a la diferencia entre un número positivo fijo A y su tamaño. Un modelo matemático para el crecimiento limitado es

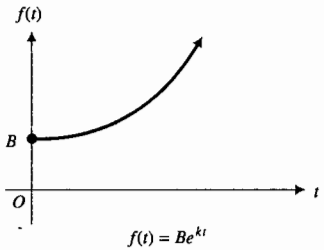


FIGURA 2

$$f(t) = A - Be^{-kt} \tag{5}$$

donde B y k son constantes positivas y $A - B \leq f(t) < A$ para $t \geq 0$. Las gráficas de (4) y (5) se presentan en las figuras 2 y 3, respectivamente.

Considere ahora el crecimiento de una población que está afectado por el medio ambiente que le impone un límite superior a su tamaño. Por ejemplo, el espacio o la reproducción pueden ser factores limitados por el medio ambiente. En tales casos un modelo matemático de la forma (4) no se ha aplicado debido a que la población no se incrementa más allá de cierto punto. Un modelo que toma en cuenta factores del medio ambiente se obtiene cuando una cantidad crece a una tasa que es conjuntamente proporcional a su tamaño y a la diferencia entre un número positivo fijo A y su tamaño. Así, si y unidades es la cantidad presente a las t unidades de tiempo, entonces

$$\frac{dy}{dt} = ky(A - y) \tag{6}$$

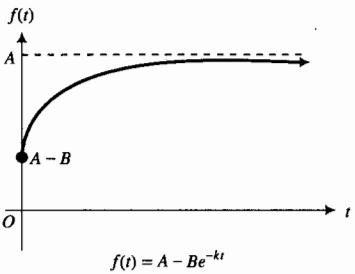


FIGURA 3

donde k es una constante positiva y $0 < y < A$ para $t \geq 0$. A fin de resolver (6), primero se separan las variables y se obtiene

$$\frac{dy}{y(A - y)} = k\,dt$$

$$\int \frac{dy}{y(A - y)} = k\int dt \tag{7}$$

Al escribir el integrando de la izquierda como la suma de fracciones parciales se obtiene

$$\frac{1}{y(A - y)} = \frac{1}{A}\left(\frac{1}{y} + \frac{1}{A - y}\right)$$

De modo que

$$\int \frac{dy}{y(A - y)} = \frac{1}{A}\int\left(\frac{1}{y} + \frac{1}{A - y}\right)dy$$

$$= \frac{1}{A}(\ln|y| - \ln|A - y|) + C_1$$

Por tanto, de (7), se tiene

$$\frac{1}{A}(\ln|y| - \ln|A - y|) = kt + C_2$$

$$\ln|A - y| - \ln|y| = -Akt - AC_2$$

$$\ln\left|\frac{A - y}{y}\right| = -Akt - AC_2$$

$$\left|\frac{A - y}{y}\right| = e^{-Akt}e^{-AC_2}$$

Como $0 < y < A$, $(A - y)/y > 0$. Por tanto, se pueden omitir las barras de valor absoluto y con $B = e^{-AC_2}$ se tiene

$$A - y = Bye^{-Akt}$$

$$y(1 + Be^{-Akt}) = A$$

$$y = \frac{A}{1 + Be^{-Akt}} \tag{8}$$

Al considerar $y = f(t)$, se escribe esta ecuación como

$$f(t) = \frac{A}{1 + Be^{-Akt}} \qquad t \geq 0 \tag{9}$$

donde A, B y k son constantes positivas. Para dibujar la gráfica de f, primero considere el límite $\lim_{t \to +\infty} f(t)$. De (9),

$$\begin{aligned} \lim_{t \to +\infty} f(t) &= \frac{A}{1 + B \lim_{t \to +\infty} e^{-Akt}} \\ &= \frac{A}{1 + B \cdot 0} \\ &= A \end{aligned}$$

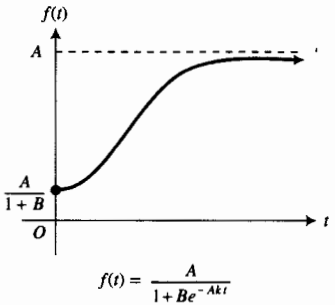


FIGURA 4

y $f(t)$ se aproxima a A mediante valores menores que A. Por tanto, la recta ubicada a A unidades por arriba del eje t es una asíntota horizontal de la gráfica de f. Como $f(0) = A/(1 + B)$, la gráfica intersecta al eje $f(t)$ en $A/(1 + B)$. En el ejercicio 44 se le pedirá que demuestre que la gráfica de f tiene un punto de inflexión en $t = \frac{1}{Ak} \ln B$. Con esta información se dibuja la gráfica de f, la cual se muestra en la figura 4. A esta gráfica se le llama *curva de crecimiento logístico*. Observe que cuando t es pequeño, la gráfica es semejante a la del crecimiento exponencial de la figura 2, y conforme t crece, la curva es análoga a la del crecimiento limitado de la figura 3.

Una aplicación del crecimiento logístico en economía es la distribución de información acerca de un producto particular. El crecimiento logístico es empleado por los biólogos para describir la propagación de una enfermedad y por los sociólogos para describir la difusión de un rumor o de un chiste.

▶ ***EJEMPLO 3*** En una comunidad de 45 000 habitantes, la tasa de crecimiento de una epidemia de gripe es conjuntamente proporcional al número de personas que han contraído la gripe y el número de personas que no se han contagiado. **(a)** Si 200 personas tienen la gripe al brote de la epidemia y 2 800 la tienen después de 3 semanas, obtenga un modelo matemático que describa la epidemia. **(b)** Trace la gráfica del modelo matemático en la graficadora. Estime a partir de la gráfica cuántas personas se espera que contraigan la gripe **(c)** después de 5 semanas, **(d)** después de 10 semanas. Confirme analíticamente las estimaciones. **(e)** Si la epidemia continúa indefinidamente, ¿cuántas personas se contagiarán de gripe?

Tabla 1

t	0	3	5	10
y	200	2800	y_5	y_{10}

Solución

(a) Si t semanas han transcurrido desde el brote de la epidemia y y personas tienen la gripe después de t semanas, entonces

$$\frac{dy}{dt} = ky(45\,000 - y) \tag{10}$$

donde k es una constante y $0 < y < 45\,000$ para $t \geq 0$. Las condiciones de frontera se tienen en la tabla 1, donde y_5 y y_{10} son el número de personas que tienen la gripe después de 5 y 10 semanas, respectivamente.

La ecuación diferencial (10) es de la forma (6), y su solución general es de la forma (8). Por tanto, la solución general de (10) es

$$y = \frac{45\,000}{1 + Be^{-45000\,kt}} \tag{11}$$

Como $y = 200$ cuando $t = 0$, de (11) se tiene

$$\begin{aligned} 200 &= \frac{45\,000}{1 + Be^0} \\ 1 + B &= 225 \\ B &= 224 \end{aligned}$$

Al sustituir este valor de B en (11) se obtiene

$$y = \frac{45\,000}{1 + 224e^{-45\,000kt}} \tag{12}$$

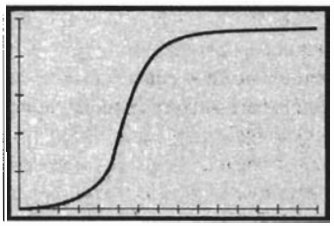
Cuando $t = 3$, $y = 2\,800$. De modo que de (12) se tiene

$$\begin{aligned} 2\,800 &= \frac{45\,000}{1 + 224e^{-135\,000k}} \\ 1 + 224e^{-135\,000k} &= \frac{45\,000}{2\,800} \\ 1 + 224e^{-135\,000k} &= 16.0714 \\ e^{-135\,000k} &= \frac{15.0714}{224} \\ -135\,000k &= \ln 0.0672830 \\ k &= -\frac{\ln 0.0672830}{135\,000} \end{aligned}$$

Si se sustituye este valor de k en (12) resulta

$$y = \frac{45\,000}{1 + 224e^{-0.899616t}} \tag{13}$$

la cual es el modelo matemático deseado.



[0, 15] por [0, 50 000]

$y = \dfrac{45\,000}{1+224e^{-0.899616t}}$

FIGURA 5

(b) La figura 5 muestra la gráfica de (13) trazada en el rectángulo de inspección de [0, 15] por [0, 50 000]. Al emplear el rastreo (*trace*) y el aumento (*zoom in*), se estima que **(c)** cuando $t = 5$, $y = 12\,882$; y **(d)** cuando $t = 10$, $y = 43\,785$. Ahora se confirmarán analíticamente las estimaciones.

(c) Como $y = y_5$ cuando $t = 5$,

$$\begin{aligned} y_5 &= \frac{45\,000}{1 + 224e^{-4.49808}} \\ &= 12\,882.2 \end{aligned}$$

(d) Como $y = y_{10}$ cuando $t = 10$,

$$\begin{aligned} y_{10} &= \frac{45\,000}{1 + 224e^{-8.99616}} \\ &= 43\,785.0 \end{aligned}$$

Estos valores confirman las estimaciones.

Conclusión: Después de 5 semanas, 12 882 personas tendrán la gripe, y después de 10 semanas se espera que la tengan 43 785 personas.

(e) Al calcular $\lim_{t \to +\infty} y$ se obtiene

$$\begin{aligned} \lim_{t \to +\infty} \frac{45\,000}{1 + 224e^{-0.899616t}} &= \frac{45\,000}{1 + 224 \cdot 0} \\ &= 45\,000 \end{aligned}$$

Conclusión: La comunidad completa de 45 000 habitantes contraerá la gripe si la epidemia continúa indefinidamente. ◀

▶ ***EJEMPLO 4*** En el ejemplo 6 de la sección 1.3 y en el ejemplo 4 de la sección 3.2, se tuvo la siguiente situación: en una comunidad de 8000 personas, la tasa a la que se difunde un rumor es conjuntamente proporcional al número de personas que lo han escuchado y al número de personas que aún no lo han escuchado. Cuando 20 personas han escuchado el rumor, éste se difunde a una tasa de 200 personas por hora. **(a)** Si inicialmente 4 personas han escuchado el rumor, obtenga un modelo matemático que exprese el número de personas que lo han escuchado como una función del número de horas que se ha difundido el rumor. Determine cuántas personas han escuchado el rumor después de **(b)** 5 min, **(c)** 15 min, **(d)** 30 min, **(e)** 1 h, y **(f)** 1 h 30 min. **(g)** Demuestre que la población completa escuchará el rumor dentro de 2 h. **(h)** Utilice la respuesta del ejemplo 4 de la sección 3.2 para determinar el tiempo en el que el rumor se difunde a la tasa máxima.

Solución En el ejemplo 6 de la sección 1.3 se mostró que si $f(x)$ personas por hora es la tasa a la que el rumor se difunde cuando x personas lo han escuchado, entonces

$$f(x) = \frac{1}{798}x(8\,000 - x)$$

Ahora denote la tasa por dx/dt, en lugar de $f(x)$, de modo que la difusión del rumor está descrita por la ecuación diferencial

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{798}x(8\,000 - x) \tag{14}$$

(a) La ecuación diferencial (14) es de la forma (6) con $A = 8\,000$ y $k = \frac{1}{798}$. Por tanto, de (8), la solución general de (14), con x sustituida por $g(t)$, es

$$g(t) = \frac{8\,000}{1 + Be^{-(8\,000/798)t}} \tag{15}$$

Observe que $g(t)$ personas han escuchado el rumor cuando éste se ha difundido por t horas. Como 4 personas escucharon el rumor inicialmente, entonces $g(0) = 4$. Así,

$$4 = \frac{8\,000}{1 + Be^0}$$
$$1 + B = 2\,000$$
$$B = 1\,999$$

Al sustituir este valor de B en (15) se obtiene el modelo matemático requerido:

$$g(t) = \frac{8\,000}{1 + 1999e^{-(8\,000/798)t}} \tag{16}$$

En los incisos (b)–(f), como t se mide en horas, se convierte el tiempo indicado a horas y se calculan los valores de función requeridos:

(b) $g(\frac{1}{12}) = 9.2$ **(c)** $g(0.25) = 48.8$ **(d)** $g(0.5) = 559.4$

(e) $g(1) = 7349.5$ **(f)** $g(1.5) = 7995$

Conclusión: En 5 min, 9 personas han escuchado el rumor; en 15 min, 48 personas lo han escuchado; en 30 min, 559 personas lo han escuchado; en 1 h, 7 349 personas lo han escuchado; en 1 h 30 min, 7 995 personas lo han escuchado.

(g) Se calcula $g(2) = 7\,999.97$, de lo cual puede asumirse que la comunidad completa de 8 000 habitantes ha escuchado el rumor en 2 h.

(h) En el ejemplo 4 de la sección 3.2, se mostró que el rumor se difundió a la tasa máxima cuando 4 000 personas, la mitad de la población, habían escuchado el rumor. Se desea determinar el valor de t para el cual $g(t) = 4\,000$. Si se sustituye 4 000 por $g(t)$ en (16) se tiene

$$\begin{aligned} 4\,000 &= \frac{8\,000}{1 + 1\,999e^{-(8\,000/798)t}} \\ 1 + 1999e^{-(8\,000/798)t} &= 2 \\ e^{-(8\,000/798)t} &= \frac{1}{1\,999} \\ e^{(8\,000/798)t} &= 1\,999 \\ \frac{8\,000t}{798} &= \ln 1\,999 \\ t &= \frac{798 \ln 1\,999}{8\,000} \\ t &= 0.75814 \end{aligned}$$

Al convertir 0.75814 h a minutos se obtiene 45.5 min.

Conclusión: El rumor se difunde a la tasa máxima 45.5 min después de que se inició, en dicho tiempo la mitad de la población ya ha escuchado el rumor. ◀

En química, la *ley de acción de masas* para las reacciones de segundo orden proporciona una aplicación de la integración que conduce al uso de fracciones parciales. En ciertas condiciones, una sustancia A reacciona con otra sustancia B para formar una tercera sustancia C de tal modo que la tasa de variación de la cantidad de C es proporcional al producto de las cantidades de A y B que no han reaccionado aún en un instante determinado.

Suponga que inicialmente se tienen α gramos de A y β gramos de B y que r gramos de A se combinan con s gramos de B para formar $(r + s)$ gramos de C. Si x gramos de la sustancia C están presentes a las t unidades de tiempo, entonces C contiene $rx/(r + s)$ gramos de A y $sx/(r + s)$ gramos de B. Entonces el número de gramos de la sustancia A que aún no reaccionan es $\alpha - rx/(r + s)$, y el número de gramos de la sustancia B que aún no reaccionan es $\beta - sx/(r + s)$. Por tanto, de la ley de acción de masas se tiene

$$\frac{dx}{dt} = K\left(\alpha - \frac{rx}{r + s}\right)\left(\beta - \frac{sx}{r + s}\right)$$

donde K es la constante de proporcionalidad. Esta ecuación puede escribirse como

$$\frac{dx}{dt} = \frac{Krx}{(r + s)^2}\left(\frac{r + s}{r}\alpha - x\right)\left(\frac{r + s}{s}\beta - x\right)$$

Al considerar

$$k = \frac{Krs}{(r + s)^2} \qquad a = \frac{r + s}{r}\alpha \qquad b = \frac{r + s}{s}\beta$$

esta ecuación se transforma en

$$\frac{dx}{dt} = k(a - x)(b - x) \tag{17}$$

Al separar las variables de (17) se obtiene

$$\frac{dx}{(a - x)(b - x)} = k\,dt$$

Si $a = b$, entonces el miembro izquierdo de la ecuación anterior puede integrarse mediante la fórmula de la potencia. Si $a \neq b$, se pueden emplear las fracciones parciales para la integración.

▶ **EJEMPLO 5** En una reacción química se combina una sustancia D con una sustancia E para formar una sustancia F de modo que la ley de acción de masas se cumple. Si en la ecuación (17) $a = 8$ y $b = 6$, y 2 g de la sustancia F se han formado en 10 minutos, ¿cuántos gramos de F se formarán en 15 min?

Tabla 2

t	0	10	15
x	0	2	x_{15}

Solución Sean x gramos de sustancia F presentes a los t minutos. Las condiciones de frontera se tienen en la tabla 2, donde x_{15} gramos de sustancia F están presentes a los 15 min. La ecuación (17) se transforma en

$$\frac{dx}{dt} = k(8 - x)(6 - x)$$

Al separar las variables se obtiene

$$\int \frac{dx}{(8 - x)(6 - x)} = k\int dt \tag{18}$$

Si se escribe el integrando como la suma de dos fracciones parciales se tiene

$$\frac{1}{(8 - x)(6 - x)} = \frac{A}{8 - x} + \frac{B}{6 - x}$$

$$1 = A(6 - x) + B(8 - x)$$

Al sustituir 6 por x resulta $B = \frac{1}{2}$, y si se sustituye 8 por x se obtiene $A = -\frac{1}{2}$. En consecuencia, se escribe (18) como

$$-\frac{1}{2}\int \frac{dx}{8 - x} + \frac{1}{2}\int \frac{dx}{6 - x} = k\int dt$$

Al integrar se tiene

$$\tfrac{1}{2}\ln|8 - x| - \tfrac{1}{2}\ln|6 - x| + \tfrac{1}{2}\ln|C| = kt$$

$$\ln\left|\frac{6 - x}{C(8 - x)}\right| = -2kt$$

$$\frac{6 - x}{8 - x} = Ce^{-2kt}$$

Si se sustituye x por 0 y t por 0 en esta ecuación se obtiene $C = \frac{3}{4}$. Así,

$$\frac{6 - x}{8 - x} = \frac{3}{4}e^{-2kt} \tag{19}$$

Al sustituir x por 2 y t por 10 en (19) se tiene

$$\tfrac{4}{6} = \tfrac{3}{4}e^{-20k}$$

$$e^{-20k} = \tfrac{8}{9}$$

Si se sustituye x por x_{15} y t por 15 en (19) se obtiene

$$\frac{6 - x_{15}}{8 - x_{15}} = \tfrac{3}{4}e^{-30k}$$

$$4(6 - x_{15}) = 3(e^{-20k})^{3/2}(8 - x_{15})$$

$$24 - 4x_{15} = 3(\tfrac{8}{9})^{3/2}(8 - x_{15})$$

$$24 - 4x_{15} = \frac{16\sqrt{2}}{9}(8 - x_{15})$$

$$x_{15} = \frac{54 - 32\sqrt{2}}{9 - 4\sqrt{2}}$$

$$x_{15} \approx 2.6$$

Conclusión: En 15 min se tendrán 2.6 g de la sustancia F. ◀

En el ejemplo siguiente, uno de los factores del denominador es cuadrático. Refiérase otra vez a la sección A.11 del apéndice, en donde se encuentra el procedimiento de la descomposición en fracciones parciales de este caso.

▶ ***EJEMPLO 6*** Utilice NINT en la graficadora para aproximar a seis dígitos significativos el valor de

$$\int_2^3 \frac{x^2 - x - 5}{(x - 1)(x^2 + 2x + 2)}\,dx$$

Confirme analíticamente la respuesta.

Solución En la graficadora se obtiene

$$\text{NINT}\left(\frac{x^2 - x - 5}{(x - 1)(x^2 + 2x + 2)}, 2, 3\right) = -0.0857470$$

A fin de confirmar la respuesta se evalúa la integral definida empleando la descomposición en fracciones parciales del ejemplo ilustrativo 3 de la sección A.11 del apéndice. Así,

$$\int_2^3 \frac{x^2 - x - 5}{(x - 1)(x^2 + 2x + 2)}\,dx = \int_2^3 \frac{2x\,dx}{x^2 + 2x + 2} + 3\int_2^3 \frac{dx}{x^2 + 2x + 2} - \int_2^3 \frac{dx}{x - 1} \quad \textbf{(20)}$$

Para integrar $\int (2x\,dx)/(x^2 + 2x + 2)$, observe que la diferencial del denominador es $(2x + 2)dx$; por lo que se suma y resta 2 en el numerador, obteniéndose

$$\int \frac{2x\,dx}{x^2 + 2x + 2} = \int \frac{(2x + 2)dx}{x^2 + 2x + 2} - 2\int \frac{dx}{x^2 + 2x + 2}$$

Si se sustituye de esta ecuación en (20), se reducen términos y se escribe $x^2 + 2x + 2$ como $(x + 1)^2 + 1$, se tiene

$$\begin{aligned}\int_2^3 \frac{x^2 - x - 5}{(x - 1)(x^2 + 2x + 2)}\,dx &= \int_2^3 \frac{(2x + 2)dx}{x^2 + 2x + 2} + \int_2^3 \frac{dx}{(x + 1)^2 + 1} - \int_2^3 \frac{dx}{x - 1} \\ &= \ln|x^2 + 2x + 2| + \tan^{-1}(x + 1) - \ln|x - 1|\Big]_2^3 \\ &= \ln\left|\frac{x^2 + 2x + 2}{x - 1}\right| + \tan^{-1}(x + 1)\Big]_2^3 \\ &= \ln\tfrac{17}{2} + \tan^{-1}4 - \ln 10 - \tan^{-1}3 \\ &= -0.0857470\end{aligned}$$

lo cual confirma la respuesta. ◀

EJERCICIOS 7.4

En los ejercicios 1 a 20, evalúe la integral indefinida y utilice la graficadora para apoyar la respuesta numérica o gráficamente, según desee.

1. $\int \frac{dx}{x^2 - 4}$
2. $\int \frac{5x - 1}{x^2 - 1} dx$
3. $\int \frac{4w - 11}{2w^2 + 7w - 4} dw$
4. $\int \frac{4x - 2}{x^3 - x^2 - 2x} dx$
5. $\int \frac{x^2}{x^2 + x - 6} dx$
6. $\int \frac{9t^2 - 26t - 5}{3t^2 - 5t - 2} dt$

Sugerencia para los ejercicios 5 y 6: divida el numerador entre el denominador.

7. $\int \frac{dt}{(t + 2)^2 (t + 1)}$
8. $\int \frac{3x^2 - x + 1}{x^3 - x^2} dx$
9. $\int \frac{dx}{x^3 + 3x^2}$
10. $\int \frac{w^2 + 4w - 1}{w^3 - w} dw$
11. $\int \frac{6x^2 - 2x - 1}{4x^3 - x} dx$
12. $\int \frac{dx}{2x^3 + x}$
13. $\int \frac{x + 4}{x^3 + 4x} dx$
14. $\int \frac{3t}{2t^4 + 5t^2 + 2} dt$
15. $\int \frac{dx}{16x^4 - 1}$
16. $\int \frac{dx}{9x^4 + x^2}$
17. $\int \frac{x^2 + x}{x^3 - x^2 + x - 1} dx$
18. $\int \frac{2x^2 + 3x + 2}{x^3 + 4x^2 + 6x + 4} dx$
19. $\int \frac{\sec^2 t(\sec^2 t + 1)}{\tan^3 t + 1} dt$
20. $\int \frac{e^{5x}}{(e^{2x} + 1)^2} dx$

En los ejercicios 21 a 26, calcule el valor exacto de la integral definida y apoye la respuesta utilizando NINT *en la graficadora.*

21. $\int_1^2 \frac{x - 3}{x^3 + x^2} dx$
22. $\int_0^4 \frac{x + 4}{2x^2 + 5x + 2} dx$
23. $\int_1^3 \frac{x^2 - 4x + 3}{x^3 + 2x^2 + x} dx$
24. $\int_1^4 \frac{2x^2 + 13x + 18}{x^3 + 6x^2 + 9x} dx$
25. $\int_1^4 \frac{4 + 5x^2}{4x + x^3} dx$
26. $\int_0^1 \frac{x\,dx}{x^3 + 2x^2 + x + 2}$

En los ejercicios 27 a 32, emplee NINT *en la graficadora para estimar con seis dígitos significativos el valor de la integral definida. Confirme analíticamente la respuesta.*

27. $\int_1^2 \frac{5x^2 - 3x + 18}{9x - x^3} dx$
28. $\int_3^4 \frac{5x^3 - 4x}{x^4 - 16} dx$
29. $\int_0^1 \frac{x^2 + 3x + 3}{x^3 + x^2 + x + 1} dx$
30. $\int_0^{0.5} \frac{1 + t}{1 - t^3} dt$
31. $\int_{\ln 2}^{\ln 3} \frac{12}{e^{2t} + 16} dt$
32. $\int_{\pi/6}^{\pi/2} \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x + \operatorname{sen}^3 x} dx$

33. Determine el área de la región limitada por la curva $y = (x - 1)/(x^2 - 5x + 6)$, el eje x y las rectas $x = 4$ y $x = 6$.
34. Calcule el área de la región del primer cuadrante acotada por la curva $(x + 2)^2 y = 4 - x$.
35. Determine el volumen del sólido de revolución generado al girar la región del ejercicio 33 alrededor del eje y.
36. Calcule el volumen del sólido de revolución generado si la región del ejercicio 34 se gira alrededor del eje x.
37. Determine el centroide de la región limitada por la curva $y = (x - 1)/(x^2 - 5x + 6)$, el eje x y las rectas $x = 4$ y $x = 6$.
38. Determine el centroide de la región del primer cuadrante acotada por la curva $(x + 2)^2 y = 4 - x$.
39. Calcule el área de la región acotada por el eje x, el eje y, la curva $y(x^2 + 1)^3 = x^3$ y la recta $x = 1$.
40. Determine el área de la región limitada por el eje x, el eje y, la curva $y(x^3 + 8) = 4$ y la recta $x = 1$.
41. Calcule el volumen del sólido de revolución generado al girar la región del ejercicio 40 alrededor del eje y.
42. Determine la abscisa del centroide de la región del ejercicio 40.
43. Utilice los métodos anteriores a los de esta sección (es decir, sin emplear fracciones parciales) para evaluar las integrales:

    (a) $\int \frac{(x^2 - 4x + 6)\,dx}{x^3 - 6x^2 + 18x}$ **(b)** $\int \frac{3x + 1}{(x + 2)^4} dx$

44. Demuestre que la gráfica de la función f definida por (9) tiene un punto de inflexión en $t = \frac{1}{Ak} \ln B$ y que $y = \frac{1}{2}A$ en ese punto.
45. Un día en la universidad, cuando 5 000 personas asistieron, un estudiante oyó que cierto orador de controversia haría una aparición inesperada. Esta información fue transmitida a unos amigos quienes a su vez la pasaron a otros, de modo que la tasa de difusión de esta información fue conjuntamente proporcional al número de personas quienes la escucharon y el número de personas quienes no la habían escuchado. **(a)** Si después de 10 min, 144 personas sabían del rumor, obtenga un modelo matemático que describa la difusión de la información. **(b)** Trace la gráfica del modelo matemático en la graficadora. Estime a partir de la gráfica cuántas personas han escuchado el rumor **(c)** después de 15 min, y **(d)** después de 20 min. Confirme analíticamente las estimaciones. **(e)** ¿Cuántas personas, eventualmente, escucharán el rumor?

46. El ejercicio 26 de la sección 1.3 y el ejercicio 12 de la sección 3.2 tratan la siguiente situación: en un ambiente limitado, donde 1 millón de bacterias es el número óptimo soportado, la tasa de crecimiento es conjuntamente proporcional al número de bacterias presentes y a la diferencia entre 1 millón y el número de dichas bacterias. **(a)** Si inicialmente se tenían 500 bacterias, obtenga un modelo matemático que exprese el número de bacterias presentes como una función del número de minutos que se han estado reproduciendo las bacterias. Determine cuántas bacterias estarán presentes después de **(b)** 30 min, **(c)** 1 h, **(d)** 90 min, **(e)** 2 h, **(f)** 150 min. **(g)** Demuestre que el número óptimo de 1 millón de bacterias se tendrá en 7 h. **(h)** Utilice la respuesta del ejercicio 12 de la sección 3.2 para determinar el tiempo en el que el número de bacterias crece a la tasa máxima. Compare el resultado con el del ejercicio 44.

47. El ejercicio 27 de la sección 1.3 y el ejercicio 13 de la sección 3.2 tratan la siguiente situación: suponga que la tasa de crecimiento de una epidemia en Fort Bragg, un pequeño poblado del norte de California de 5 000 habitantes, es conjuntamente proporcional al número de personas infectadas y el número de personas no infectadas. **(a)** Si inicialmente 20 personas estuvieron infectadas, obtenga un modelo matemático que exprese el número de personas infectadas como una función del número de días en que la epidemia se ha incrementado. Si la epidemia no se controla, ¿cuántas personas estarán infectadas después de **(b)** 10 días, **(c)** 20 días, **(d)** 30 días, y **(e)** 60 días. **(f)** Demuestre que si la epidemia no se controla, entonces la población entera de Fort Bragg estará infectada dentro de 6 meses. **(g)** Utilice la respuesta del ejercicio 13 de la sección 3.2 para calcular en cuántos días la epidemia crecerá a la tasa máxima. Compare el resultado con el del ejercicio 44.

48. A las 8 a.m. en Fort Bragg (vea el ejercicio 47) 500 residentes escucharon un anuncio en la radio acerca de un escándalo político. La tasa de crecimiento de la difusión de la información del escándalo fue conjuntamente proporcional al número de personas que han escuchado acerca del escándalo y el número de personas que no lo han escuchado. **(a)** Si a las 9 a.m. 2 000 residentes habían escuchado acerca del escándalo, obtenga un modelo matemático que describa la difusión de la información. **(b)** Trace la gráfica del modelo matemático en la graficadora. Estime a partir de la gráfica **(c)** cuántas personas han escuchado acerca del escándalo a las 10 a.m., y **(d)** a qué hora la mitad de la población habrá escuchado acerca de él. Confirme analíticamente las estimaciones. **(e)** Demuestre que alrededor de las 3 p.m. la población entera habrá escuchado acerca del escándalo.

49. La población de Mendocino, un poblado cercano a Fort Bragg, fluctúa de un día a otro debido al número significante de turistas que visitan la comunidad. Suponga que el día en que surgió el escándalo político del ejercicio 48, la población de Mendocino era de A personas, y que el 20% de la población escuchó el anuncio en la radio a las 8 a.m. De igual manera que en Fort Bragg, la tasa de crecimiento de la difusión de la información acerca del escándalo en Mendocino fue conjuntamente proporcional al número de personas que lo han escuchado y el número de personas que no la han es-cuchado. Si a las 9 a.m. el 50% de la población de Mendocino han escuchado acerca del escándalo, ¿a qué hora el 80% de la población lo habrá escuchado?

50. En una comunidad en la que A personas son susceptibles a un virus particular, la tasa de crecimiento del contagio del virus fue conjuntamente proporcional al número de personas susceptibles que se han contagiado con el virus y el número de personas susceptibles que no se han contagiado. Si el 10% de las personas susceptibles tienen el virus inicialmente y el 25% han sido infectados después de 3 semanas, ¿qué porcentaje de las personas susceptibles se ha infectado después de 6 semanas?

51. Suponga en el ejemplo 5 que $a = 5, b = 4$ y 1 g de sustancia F se forma en 5 min. ¿Cuántos gramos de la sustancia F se formarán en 10 min?

52. Suponga en el ejemplo 5 que $a = 6, b = 3$ y 1 g de sustancia F se forma en 4 min. ¿Cuánto tiempo se requiere para que se formen 2 g de la sustancia F?

53. En cualquier instante, la tasa a la que una sustancia se disuelve es proporcional al producto de la cantidad de la sustancia presente en ese instante y la diferencia entre la concentración de la sustancia en ese mismo instante y la concentración de la sustancia en una solución saturada. Inicialmente, se mezcla una cantidad de un material insoluble con 10 libras de sal, y la sal se disuelve en un tanque que contiene 20 gal de agua. Si 5 lb de sal se disuelven en 10 min y la concentración de sal en una solución saturada es 3 lb/gal, ¿cuánta sal se disolverá en 20 min?

54. Un fabricante quien comenzó sus operaciones hace cuatro años ha determinado que el ingreso por ventas se ha incrementado regularmente a la tasa de $\dfrac{t^3 + 3t^2 + 6t + 7}{t^2 + 3t + 2}$ millones de dólares por año, donde t es el número de años que la compañía ha estado en operación. Se estima que el ingreso total por ventas se incrementará a la misma tasa durante los siguientes dos años. Si el ingreso total por ventas al cabo del año fue de $6 millones, ¿cuál es el ingreso por ventas esperado para el nuevo periodo de 1 año? Dé la respuesta con aproximación de cientos de dólares.

55. Una partícula se mueve a lo largo de una recta de modo que si v centímetros por segundo es la velocidad de la partícula a los t segundos, entonces

$$v = \frac{t^2 - t + 1}{(t + 2)^2(t^2 + 1)}$$

Obtenga una fórmula para la distancia recorrida por la partícula desde el tiempo $t = 0$ hasta el tiempo $t = t_1$.

56. Una partícula se mueve a lo largo de una recta de modo que si v pies por segundo es la velocidad de la partícula a los t segundos, entonces

$$v = \frac{t + 3}{t^2 + 3t + 2}$$

Calcule la distancia recorrida por la partícula desde el tiempo $t = 0$ hasta el tiempo $t = 2$.

57. Compare la curva de crecimiento logístico con las curvas de crecimiento exponencial y crecimiento limitado. ¿En qué difieren y en qué son semejantes?

7.5 INTEGRACIÓN MEDIANTE OTRAS TÉCNICAS DE SUSTITUCIÓN Y TABLAS

Se concluye el estudio de técnicas de integración mostrando cómo pueden emplearse sustituciones particulares en ciertas situaciones.

Si una integral contiene potencias fraccionales de una variable x, el integrando puede simplificarse mediante la sustitución

$$x = z^n$$

donde n es el mínimo común denominador de los denominadores de los exponentes. Esta sustitución se ilustra en el ejemplo siguiente.

▶ ***EJEMPLO 1*** Evalúe

$$\int \frac{\sqrt{x}\,dx}{1+\sqrt[3]{x}}$$

Solución Considere $x = z^6$; entonces $dx = 6z^5\,dz$. Así,

$$\begin{aligned}\int \frac{x^{1/2}\,dx}{1+x^{1/3}} &= \int \frac{z^3(6z^5\,dz)}{1+z^2}\\ &= 6\int \frac{z^8}{z^2+1}dz\end{aligned}$$

Al dividir el numerador entre el denominador se tiene

$$\begin{aligned}\int \frac{x^{1/2}\,dx}{1+x^{1/3}} &= 6\int \left(z^6 - z^4 + z^2 - 1 + \frac{1}{z^2+1}\right)dz\\ &= 6\left(\tfrac{1}{7}z^7 - \tfrac{1}{5}z^5 + \tfrac{1}{3}z^3 - z + \tan^{-1} z\right) + C\\ &= \tfrac{6}{7}x^{7/6} - \tfrac{6}{5}x^{5/6} + 2x^{1/2} - 6x^{1/6} + 6\tan^{-1} x^{1/6} + C\end{aligned}$$

No se puede dar ninguna regla general para determinar una sustitución que proporcione un integrando más simple. El ejemplo siguiente muestra otra sustitución en donde se racionaliza el integrando. ◀

▶ ***EJEMPLO 2*** Evalúe

$$\int x^5\sqrt{x^2+4}\,dx$$

Solución Sea $z = \sqrt{x^2+4}$. Entonces $z^2 = x^2 + 4$, y $2z\,dz = 2x\,dx$. Así,

$$\begin{aligned}\int x^5\sqrt{x^2+4}\,dx &= \int (x^2)^2\sqrt{x^2+4}\,(x\,dx)\\ &= \int (z^2-4)^2 z(z\,dz)\\ &= \int (z^6 - 8z^4 + 16z^2)\,dz\\ &= \tfrac{1}{7}z^7 - \tfrac{8}{5}z^5 + \tfrac{16}{3}z^3 + C\end{aligned}$$

$$= \tfrac{1}{105}z^3[15z^4 - 168z^2 + 560] + C$$
$$= \tfrac{1}{105}(x^2 + 4)^{3/2}[15(x^2 + 4)^2 - 168(x^2 + 4) + 560] + C$$
$$= \tfrac{1}{105}(x^2 + 4)^{3/2}(15x^4 - 48x^2 + 128) + C \quad \blacktriangleleft$$

Si un integrando es una *función racional de sen x y cos x*, se puede reducir a una función racional de z mediante la sustitución

$$z = \tan \tfrac{1}{2}x$$

como se mostrará por medio de un ejemplo. A fin de obtener la fórmula para sen x y cos x en términos de z se utilizan las identidades siguientes: sen $2y$ = 2 sen y cos y y cos $2y$ = $2\cos^2 y - 1$ con $y = \frac{1}{2}x$. Entonces se tiene,

$$\operatorname{sen} x = 2 \operatorname{sen} \tfrac{1}{2}x \cos \tfrac{1}{2}x \qquad \cos x = 2\cos^2 \tfrac{1}{2}x - 1$$
$$= 2 \cdot \frac{\operatorname{sen} \frac{1}{2}x \cos^2 \frac{1}{2}x}{\cos \frac{1}{2}x} \qquad = \frac{2}{\sec^2 \frac{1}{2}x} - 1$$
$$= 2 \tan \tfrac{1}{2}x \cdot \frac{1}{\sec^2 \frac{1}{2}x} \qquad = \frac{2}{1 + \tan^2 \frac{1}{2}x} - 1$$
$$= \frac{2 \tan \frac{1}{2}x}{1 + \tan^2 \frac{1}{2}x} \qquad = \frac{2}{1 + z^2} - 1$$
$$= \frac{2z}{1 + z^2} \qquad = \frac{1 - z^2}{1 + z^2}$$

Como $z = \tan \frac{1}{2}x$, entonces

$$dz = \tfrac{1}{2}\sec^2 \tfrac{1}{2}x \, dx$$
$$= \tfrac{1}{2}(1 + \tan^2 \tfrac{1}{2}x) \, dx$$

Por tanto,

$$dx = \frac{2 \, dz}{1 + z^2}$$

A continuación, estos resultados se establecen como un teorema.

7.5.1 Teorema

Si $z = \tan \frac{1}{2}x$, entonces

$$\operatorname{sen} x = \frac{2z}{1 + z^2} \qquad \cos x = \frac{1 - z^2}{1 + z^2} \qquad dx = \frac{2 \, dz}{1 + z^2}$$

▶ ***EJEMPLO 3*** Utilice NINT en la graficadora para aproximar a seis dígitos significativos el valor de

$$\int_0^{\pi/4} \frac{dx}{1 - \operatorname{sen} x + \cos x}$$

Confirme analíticamente la respuesta.

Solución En la graficadora se obtiene

$$\text{NINT}\left(\frac{1}{1 - \operatorname{sen} x + \cos x}, 0, \pi/4 \right) = 0.534800$$

A fin de confirmar esta respuesta analíticamente, se evalúa la integral indefinida considerando $z = \tan \frac{1}{2}x$ y aplicando las fórmulas del teorema 7.5.1.

$$\begin{aligned}
\int \frac{dx}{1 - \operatorname{sen} x + \cos x} &= \int \frac{\dfrac{2\,dz}{1 + z^2}}{1 - \dfrac{2z}{1 + z^2} + \dfrac{1 - z^2}{1 + z^2}} \\
&= 2\int \frac{dz}{(1 + z^2) - 2z + (1 - z^2)} \\
&= 2\int \frac{dz}{2 - 2z} \\
&= \int \frac{dz}{1 - z} \\
&= -\ln|1 - z| + C \\
&= -\ln\left|1 - \tan \tfrac{1}{2}x\right| + C
\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned}
\int_0^{\pi/4} \frac{dx}{1 - \operatorname{sen} x + \cos x} &= -\ln\left|1 - \tan \tfrac{1}{2}x\right|\Big]_0^{\pi/4} \\
&= -\ln\left|1 - \tan \tfrac{1}{8}\pi\right| \\
&= 0.534800
\end{aligned}$$

lo cual confirma la respuesta. ◀

▶ ***EJEMPLO 4*** Considere $z = \tan \frac{1}{2}x$ para evaluar

$$\int \sec x\,dx$$

Solución Con $z = \tan \frac{1}{2}x$ y las fórmulas del teorema 7.5.1, se tiene

$$\begin{aligned}
\int \sec x\,dx &= \int \frac{dx}{\cos x} \\
&= \int \frac{2dz}{1 + z^2} \cdot \frac{1 + z^2}{1 - z^2} \\
&= 2\int \frac{dz}{1 - z^2} \\
&= \ln\left|\frac{1 + z}{1 - z}\right| + C \qquad \text{(de (3) de la sección 7.4)} \\
&= \ln\left|\frac{1 + \tan \frac{1}{2}x}{1 - \tan \frac{1}{2}x}\right| + C
\end{aligned}$$

◀

El valor de $\int \sec x\,dx$ del ejemplo 4 puede escribirse en otra formal considerar $1 = \tan \frac{1}{4}\pi$ y después emplear la identidad trigonométrica

$$\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$$

De este modo,

$$\int \sec x\,dx = \ln\left|\frac{\tan \frac{1}{4}\pi + \tan \frac{1}{2}x}{1 - \tan \frac{1}{4}\pi \cdot \tan \frac{1}{2}x}\right| + C$$

$$\int \sec x\,dx = \ln\left|\tan\left(\tfrac{1}{4}\pi + \tfrac{1}{2}x\right)\right| + C \tag{1}$$

Esta fórmula se muestra en la tabla de integrales, al final del libro, junto con la siguiente fórmula del teorema 5.3.5:

$$\int \sec x\,dx = \ln\left|\sec x + \tan x\right| + C$$

la cual se obtuvo al multiplicar el numerador y el denominador del integrando por $\sec x + \tan x$. Otra fórmula más para esta integral es

$$\int \sec x\,dx = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1 + \operatorname{sen} x}{1 - \operatorname{sen} x}\right) + C \tag{2}$$

Se le pedirá que deduzca esta fórmula en el ejercicio 67.

Cuando un integrando tiene una antiderivada definida explícitamente en términos de funciones elementales, se dice que la integral indefinida está expresada en **forma cerrada**. Se han estudiado algunas técnicas de integración que pueden aplicarse para obtener una integral indefinida expresada en forma cerrada. Sin embargo, en ocasiones puede ocurrir que estas técnicas no son suficientes o conducen a una integración complicada. En tales casos puede emplearse una tabla de integrales. En los manuales de matemáticas se presentan tablas de integrales bastante completas. En los libros de Cálculo pueden encontrarse tablas con las fórmulas básicas.

Debido a que en la actualidad existen ciertos programas para algunas computadoras y calculadoras que pueden determinar antiderivadas, y que las graficadoras pueden aproximar valores de integrales definidas, las tablas de integrales no son tan importantes como lo fueron en el pasado. A pesar de esto, usted debe aprender cómo se utilizan dichas tablas y puede encontrar necesario aplicar alguna de las técnicas de integración para expresar el integrando en alguna forma contenida en dichas tablas.

Las fórmulas empleadas en los ejemplos y ejercicios de esta sección se muestran en la tabla de integrales al final de este libro. Observe que en la tabla, el encabezado indica la forma del integrando. Las cinco fórmulas listadas debajo del primer encabezado, *Algunas formas elementales*, son básicas. El ejemplo siguiente utiliza una de las fórmulas listadas debajo del segundo encabezado, *Formas racionales que contienen* $a + bu$.

▶ **EJEMPLO 5** Evalúe

$$\int \frac{x\,dx}{(4 - x)^3}$$

Solución La fórmula 10 de la tabla de integrales es

$$\int \frac{u\,du}{(a + bu)^3} = \frac{1}{b^2}\left[\frac{a}{2(a + bu)^2} - \frac{1}{a + bu}\right] + C$$

Al emplear esta fórmula con $u = x$, $a = 4$ y $b = -1$ se tiene

$$\int \frac{x\,dx}{(4-x)^3} = \frac{1}{(-1)^2}\left[\frac{4}{2(4-x)^2} - \frac{1}{4-x}\right] + C$$
$$= \frac{2}{(4-x)^2} - \frac{1}{4-x} + C$$

◀

▶ **EJEMPLO 6** Evalúe

$$\int \frac{e^x}{6 - 2e^{2x}}\,dx$$

Solución Si se considera $u = e^x$ y $du = e^x\,dx$, la integral dada se transforma en

$$\int \frac{du}{6 - 2u^2} \tag{3}$$

La fórmula 25 de la tabla es

$$\int \frac{du}{a^2 - u^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{u+a}{u-a}\right| + C \tag{4}$$

Esta fórmula puede aplicarse si el coeficiente de u^2 de la integral (3) es 1 en lugar de 2. Así, se escribe

$$\int \frac{du}{6 - 2u^2} = \frac{1}{2}\int \frac{du}{3 - u^2}$$

Para la integral del miembro derecho se aplica (4) con $a = \sqrt{3}$, obteniéndose

$$\int \frac{du}{6 - 2u^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{3}}\ln\left|\frac{u+\sqrt{3}}{u-\sqrt{3}}\right| + C$$

Al sustituir u por e^x se tiene

$$\int \frac{e^x}{6 - 2e^{2x}}\,dx = \frac{\sqrt{3}}{12}\ln\left|\frac{e^x+\sqrt{3}}{e^x-\sqrt{3}}\right| + C$$

◀

▶ **EJEMPLO 7** Evalúe

$$\int \frac{\sqrt{8x - 3x^2}}{x}\,dx$$

Solución La fórmula 51 de la tabla es

$$\int \frac{\sqrt{2au - u^2}}{u}\,du = \sqrt{2au - u^2} + a\cos^{-1}\left(1 - \frac{u}{a}\right) + C \tag{5}$$

A fin de aplicar esta fórmula, primero se factoriza el numerador de la integral dada.

$$\int \frac{\sqrt{8x - 3x^2}}{x}\,dx = \int \frac{\sqrt{3}\sqrt{\frac{8}{3}x - x^2}}{x}\,dx$$
$$= \sqrt{3}\int \frac{\sqrt{2(\frac{4}{3})x - x^2}}{x}\,dx$$

De la fórmula (5) con $u = x$ y $a = \frac{4}{3}$ se obtiene

$$\int \frac{\sqrt{8x - 3x^2}}{x}\,dx = \sqrt{3}\left[\sqrt{\tfrac{8}{3}x - x^2} + \tfrac{4}{3}\cos^{-1}\left(1 - \frac{x}{\frac{4}{3}}\right)\right] + C$$

$$= \sqrt{8x - 3x^2} + \frac{4}{\sqrt{3}}\cos^{-1}\left(1 - \frac{3}{4}x\right) + C \quad \blacktriangleleft$$

En el ejemplo siguiente se aplica una fórmula de reducción de la tabla de integrales.

▶ ***EJEMPLO 8*** Evalúe

$$\int \frac{\sqrt{3 + 4x}}{x}\,dx$$

Solución La fórmula 22 de la tabla es

$$\int \frac{\sqrt{a + bu}}{u}\,du = 2\sqrt{a + bu} + a\int \frac{du}{u\sqrt{a + bu}}$$

De esta fórmula con $u = x$, $a = 3$ y $b = 4$ se tiene

$$\int \frac{\sqrt{3 + 4x}}{x}\,dx = 2\sqrt{3 + 4x} + 3\int \frac{dx}{x\sqrt{3 + 4x}} \qquad (6)$$

A fin de evaluar la integral del miembro derecho de esta ecuación se aplica la forma logarítmica de la fórmula 20 de la tabla:

$$\int \frac{du}{u\sqrt{a + bu}} = \frac{1}{\sqrt{a}}\ln\left|\frac{\sqrt{a + bu} - \sqrt{a}}{\sqrt{a + bu} + \sqrt{a}}\right| + C \qquad \text{si } a > 0$$

Con esta fórmula y (6) se obtiene

$$\int \frac{\sqrt{3 + 4x}}{x}\,dx = 2\sqrt{3 + 4x} + 3\frac{1}{\sqrt{3}}\ln\left|\frac{\sqrt{3 + 4x} - \sqrt{3}}{\sqrt{3 + 4x} + \sqrt{3}}\right| + C$$

$$= 2\sqrt{3 + 4x} + \sqrt{3}\ln\left|\frac{\sqrt{3 + 4x} - \sqrt{3}}{\sqrt{3 + 4x} + \sqrt{3}}\right| + C \quad \blacktriangleleft$$

EJERCICIOS 7.5

En los ejercicios 1 a 12, evalúe la integral indefinida. Utilice la graficadora para apoyar la respuesta numérica o gráficamente, según lo desee.

1. $\displaystyle\int \frac{x}{3 + \sqrt{x}}\,dx$
2. $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt[3]{x} - x}$
3. $\displaystyle\int \frac{dx}{x\sqrt{1 + 4x}}$
4. $\displaystyle\int x(1 + x)^{2/3}\,dx$
5. $\displaystyle\int \frac{2x^5 + 3x^2}{\sqrt{1 + 2x^3}}\,dx$
6. $\displaystyle\int \frac{dx}{2\sqrt[3]{x} + \sqrt{x}}$
7. $\displaystyle\int \frac{8}{3\cos 2x + 1}\,dx$
8. $\displaystyle\int \frac{\cos x}{3\cos x - 5}\,dx$
9. $\displaystyle\int \frac{3}{8 + 7\cos x}\,dx$
10. $\displaystyle\int \frac{dx}{1 + \operatorname{sen} x}$
11. $\displaystyle\int \frac{dx}{4\operatorname{sen} x - 3\cos x}$
12. $\displaystyle\int \frac{dx}{\operatorname{sen} x + \tan x}$

En los ejercicios 13 a 18, utilice NINT *en la graficadora para aproximar a seis dígitos significativos el valor de la integral definida. Confirme analíticamente la respuesta.*

13. $\displaystyle\int_0^4 \frac{dx}{1 + \sqrt{x}}$
14. $\displaystyle\int_0^1 \frac{x^{3/2}}{x + 1}\,dx$
15. $\displaystyle\int_{1/2}^2 \frac{dx}{\sqrt{2x}(\sqrt{2x} + 9)}$
16. $\displaystyle\int_{16}^{18} \frac{dx}{\sqrt{x} - \sqrt[4]{x^3}}$

17. $\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{5 \operatorname{sen} x + 3}$ **18.** $\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{3 + \cos 2x}$

En los ejercicios 19 a 24, calcule el valor exacto de la integral definida y apoye la respuesta utilizando NINT *en la graficadora.*

19. $\int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{3\,dx}{2 \operatorname{sen} 2x + 1}$ **20.** $\int_0^{\pi/4} \frac{8\,dx}{\tan x + 1}$

21. $\int_{-\pi/3}^{\pi/2} \frac{3\,dx}{2 \cos x + 1}$ **22.** $\int_0^{\pi/2} \frac{\operatorname{sen} 2x\,dx}{2 + \cos x}$

23. $\int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{1 + \sqrt[3]{x}}\,dx$ **24.** $\int_2^{11} \frac{x^3\,dx}{\sqrt[3]{x^2 + 4}}$

En los ejercicios 25 a 48, utilice la tabla de integrales presentada al final del libro. En los ejercicios 25 y 26, emplee una de las fórmulas 6–13, donde el integrando es una forma racional que contiene $a + bu$.

25. $\int \frac{x^2}{(6 - x)^2}\,dx$ **26.** $\int \frac{x}{(5 - 2x)^3}\,dx$

En los ejercicios 27 y 28, utilice una de las fórmulas 14–23, donde el integrando es una forma que contiene $\sqrt{a + bu}$.

27. $\int x\sqrt{1 + 2x}\,dx$ **28.** $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{1 + 2x}}$

En los ejercicios 29 y 30, use una de las fórmulas 24–26, donde el integrando es una forma racional que contiene $a^2 \pm u^2$.

29. $\int \frac{dx}{4 - x^2}$ **30.** $\int \frac{dx}{x^2 + 25}$

En los ejercicios 31 y 32, utilice una de las fórmulas 27–38, donde el integrando es una forma que contiene $\sqrt{u^2 \pm a^2}$.

31. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 6x}}$ **32.** $\int \sqrt{4x^2 + 1}\,dx$

En los ejercicios 33 y 34, emplee una de las fórmulas 39–48, donde el integrando es una forma que contiene $\sqrt{a^2 - u^2}$.

33. $\int \frac{\sqrt{9 - 4x^2}}{x}\,dx$ **34.** $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{25 - 9x^2}}$

En los ejercicios 35 y 36, use una de la fórmulas 49–58, donde el integrando es una forma que contiene $2au - u^2$.

35. $\int x\sqrt{4x + x^2}\,dx$ **36.** $\int \frac{x^2}{\sqrt{4x - x^2}}\,dx$

En los ejercicios 37 a 40, utilice una de las fórmulas 59–88, donde el integrando es una forma que contiene funciones trigonométricas.

37. $\int \operatorname{sen}^5 \theta\,d\theta$ **38.** $\int \cos^6 x\,dx$

39. $\int t^4 \cos t\,dt$ **40.** $\int \operatorname{sen} 3w \cos 5w\,dw$

En los ejercicios 41 y 42, emplee una de las fórmulas 89–94, donde el integrando es una forma que contiene una función trigonométrica inversa.

41. $\int \sec^{-1} 3x\,dx$ **42.** $\int \tan^{-1} 4t\,dt$

En los ejercicios 43 a 46, use una de las fórmulas 95–106, donde el integrando es una forma que contiene una función exponencial o logarítmica.

43. $\int x^2 e^{4x}\,dx$ **44.** $\int x^3 2^x\,dx$

45. $\int x^3 \ln(3x)\,dx$ **46.** $\int e^{2\theta} \operatorname{sen} 5\theta\,d\theta$

En los ejercicios 47 y 48, utilice una de las fórmulas 107–124, donde el integrando es una forma que contiene una función hiperbólica.

47. $\int 3y \operatorname{senh} 5y\,dy$ **48.** $\int e^{3x} \cosh 5x\,dx$

En los ejercicios 49 a 64, emplee la tabla de integrales que se encuentra al final del libro para evaluar la integral definida.

49. $\int_1^2 \frac{dx}{x(5 - x)^2}$ **50.** $\int_0^3 \frac{x}{(1 + x)^2}\,dx$

51. $\int_0^3 \frac{x^2\,dx}{\sqrt{x^2 + 16}}$ **52.** $\int_0^2 \frac{dx}{(9 + 4x^2)^{3/2}}$

53. $\int_1^2 x^4 \ln x\,dx$ **54.** $\int_0^1 x^2 e^{-x}\,dx$

55. $\int_3^4 \sqrt{x^2 + 2x - 15}\,dx$ **56.** $\int_3^5 x^2\sqrt{x^2 - 9}\,dx$

57. $\int_1^2 \sqrt{4w - w^2}\,dw$ **58.** $\int_0^{\pi/3} \sec^5 x\,dx$

59. $\int_{\pi/8}^{\pi/4} \operatorname{sen} 3t \operatorname{sen} 5t\,dt$ **60.** $\int_0^{\pi/4} \tan^6 \theta\,d\theta$

61. $\int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^3 2x \cos^3 2x\,dx$ **62.** $\int_5^6 \frac{dw}{w^2\sqrt{w^2 - 16}}$

63. $\int_0^1 x^3 e^{2x}\,dx$ **64.** $\int_0^{\pi/6} e^{2t} \operatorname{sen} 3t\,dt$

65. Evalúe $\int \frac{dx}{x - \sqrt{x}}$ mediante dos métodos: **(a)** considere $x = z^2$; **(b)** escriba $x - \sqrt{x} = \sqrt{x}(\sqrt{x} - 1)$ y considere $u = \sqrt{x} - 1$.

66. Utilice la sustitución de esta sección, $z = \tan \frac{1}{2}x$, para demostrar que $\int \operatorname{sen} x\,dx = -\cos x + C$.

67. Deduzca la fórmula (2):

$$\int \sec x \, dx = \tfrac{1}{2}\ln\left(\frac{1 + \operatorname{sen} x}{1 - \operatorname{sen} x}\right) + C$$

Sugerencia: emplee las identidades

$$\sec x = \frac{1}{\cos x} \quad \text{y} \quad \cos^2 x = 1 - \operatorname{sen}^2 x$$

Considere $u = \operatorname{sen} x$ y exprese el integrando como $du/(1 - u^2)$. Justifique la eliminación de las barras de valor absoluto.

68. Utilice la sustitución $z = \tan \frac{1}{2}x$ para demostrar que

$$\int \csc x \, dx = \tfrac{1}{2}\ln\left(\frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}\right) + C$$

Justifique la eliminación de las barras de valor absoluto.

69. Demuestre que la fórmula del ejercicio 67 es equivalente a la fórmula $\int \sec x \, dx = \ln|\sec x + \tan x| + C$. *Sugerencia:* multiplique el numerador y el denominador de la fracción de la fórmula por $1 + \operatorname{sen} x$.

70. Demuestre que la fórmula del ejercicio 68 es equivalente a la fórmula $\int \csc x \, dx = \ln|\csc x - \cot x| + C$. *Sugerencia:* utilice un método semejante al que se sugirió en el ejercicio 69.

71. Evalúe la integral

$$\int \frac{\tan \frac{1}{2}x}{\operatorname{sen} x} \, dx$$

mediante dos métodos: **(a)** tome $z = \tan \frac{1}{2}x$; **(b)** considere $u = \frac{1}{2}x$ y obtenga una integral que incluya funciones trigonométricas de u.

72. En esta sección se presentaron cuatro fórmulas para $\int \sec x \, dx$. ¿Cuáles de ellas están relacionadas y cómo están relacionadas?

73. En esta era de la electrónica, ¿por qué debe estudiar técnicas de integración? ¿Cómo se emplea una tabla de integrales?

7.6 INTEGRACIÓN NUMÉRICA

A continuación se resume el estudio del la integración mediante una lista de las diferentes técnicas estudiadas.

A. La regla de la cadena de antidiferenciación: sección 4.2
B. Integración mediante sustitución

1. Las sustituciones u y v presentadas en la sección 4.2
2. Integración de potencias de funciones trigonométricas mediante sustitución con identidades trigonométricas: sección 7.2
3. Integración de funciones algebraicas mediante sustitución trigonométrica: sección 7.3
4. Sustitución de $x = z^n$ si el integrando contiene potencias fraccionarias de x; tales como $x = z^6$ si el integrando contiene $\sqrt{x}$ y $\sqrt[3]{x}$: sección 7.5
5. Sustitución de $z = \tan \frac{1}{2}x$ si el integrando es una función racional de $\operatorname{sen} x$ y $\cos x$: sección 7.5

C. Integración por partes: sección 7.1
D. Integración de funciones racionales mediante fracciones parciales: sección 7.4

Con estas técnicas y una tabla de integrales o un programa de computadora, se puede evaluar cualquier integral que pueda expresarse en forma cerrada. Sin embargo, suponga que se tiene una integral que no puede expresarse en forma cerrada. Ejemplos de tales integrales, que ocurren en estadística, son aquellos que contienen la función normal estandarizada de densidad de probabilidad tratada en la sección 5.6 y la función error definida en el ejercicio 31 de esa sección:

$$P([a, b]) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-x^2/2} \, dx \qquad \operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} \, dt$$

Otros ejemplos son

$$\int \sqrt{1 + x^4}\, dx \qquad \int \cos x^2\, dx$$

las cuales surgen en física, así como la integral elíptica

$$\int \sqrt{1 - k^2 \operatorname{sen}^2 x}\, dx \qquad 0 < k < 1$$

y

$$\int \frac{\operatorname{sen} x}{x}\, dx \qquad \int \frac{e^x - 1}{x}\, dx \qquad \int \frac{\ln(1 + x)}{x}\, dx \qquad \int \frac{\tan^{-1} x}{x}\, dx$$

Aún con sistemas algebraicos computarizados estas integrales no pueden expresarse en forma cerrada. Sin embargo, en el capítulo 8 se estudiarán métodos para evaluar integrales no elementales mediante series infinitas.

Por supuesto, en la actualidad se puede aproximar el valor de integrales definidas utilizando NINT en la graficadora. Antes del advenimiento de dispositivos electrónicos, se tuvo que recurrir a otros métodos para calcular un valor aproximado de una integral definida. En esta sección se tratarán dos de estos métodos, la *regla del trapecio* y la *regla de Simpson*, los cuales proporcionan una aproximación bastante buena. Estas dos reglas se presentan no sólo por su interés histórico, sino porque algunas variantes de ellas se utilizan para evaluar integrales definidas en las graficadoras, calculadoras programables y computadoras. Las reglas también proporcionan una forma de estudiar los errores introducidos por las técnicas de integración. Además, también pueden emplearse estas reglas para calcular integrales definidas a partir de valores de función contenidos en una tabla como se muestra en el ejemplo 6.

La primera regla que se estudiará será la del trapecio. Sea f una función continua en el intervalo cerrado $[a, b]$. La integral definida de f en $[a, b]$ es el límite de una suma de Riemann; esto es,

$$\int_a^b f(x)\, dx = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(w_i)\, \Delta_i x$$

La suma de Riemann se interpreta geométricamente como la suma de las medidas de las áreas de los rectángulos que están por arriba del eje x, más los negativos de las medidas de las áreas de los rectángulos que se encuentran por debajo del eje x (vea la figura 3 de la sección 4.5).

Para aproximar la medida del área de una región se emplearán trapecios en lugar de rectángulos. También se utilizarán particiones regulares y valores de función en puntos igualmente espaciados.

Así, para la integral definida $\int_a^b f(x)\, dx$ se divide el intervalo $[a, b]$ en n subintervalos, cada uno de longitud $\Delta x = (b - a)/n$. Esto proporciona los siguientes puntos: $x_0 = a$, $x_1 = a + \Delta x$, $x_2 = a + 2\,\Delta x$, . . . , $x_i = a + i\,\Delta x$, . . . , $x_{n-1} = a + (n - 1)\,\Delta x$, $x_n = b$. Entonces la integral definida $\int_a^b f(x)\, dx$ puede expresarse como la suma de n integrales definidas como sigue:

$$\int_a^b f(x)\, dx = \int_a^{x_1} f(x)\, dx + \int_{x_1}^{x_2} f(x)\, dx + \ldots + \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)\, dx + \ldots + \int_{x_{n-1}}^{b} f(x)\, dx \qquad (1)$$

A fin de interpretar geométricamente (1), refiérase a la figura 1, en la cual $f(x) \geq 0$ para toda x de $[a, b]$; sin embargo, (1) se cumple para cualquier función continua en $[a, b]$.

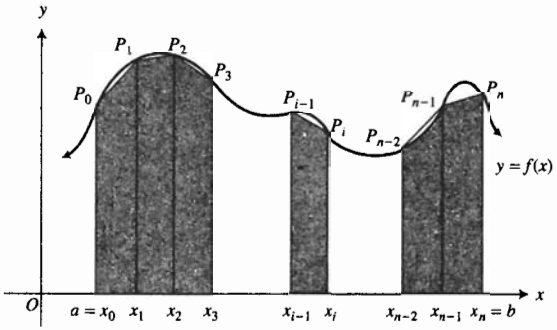


FIGURA 1

La integral definida $\int_a^{x_1} f(x)\,dx$ es la medida del área de la región limitada por el eje x, las rectas $x = a$ y $x = x_1$ y la porción de la curva de P_0 a P_1. Esta integral puede aproximarse mediante la medida del área del trapecio formado por las rectas $x = a$, $x = x_1$, el segmento P_0P_1 y el eje x. Por una fórmula de la geometría elemental, el área de este trapecio es

$$\tfrac{1}{2}[f(x_0) + f(x_1)]\,\Delta x$$

De igual manera, las otras integrales del miembro derecho de (1) pueden aproximarse por medio de la medida del área de un trapecio. Para la i-ésima integral se tiene

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)\,dx \approx \tfrac{1}{2}\,[f(x_{i-1}) + f(x_i)]\,\Delta x$$

Al emplear esto para cada una de las integrales del miembro derecho de (1) se obtiene

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \tfrac{1}{2}[f(x_0) + f(x_1)]\,\Delta x + \tfrac{1}{2}[f(x_1) + f(x_2)]\,\Delta x + \ldots + \tfrac{1}{2}[f(x_{n-2}) + f(x_{n-1})]\,\Delta x + \tfrac{1}{2}[f(x_{n-1}) + f(x_n)]\,\Delta x$$

Así,

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \tfrac{1}{2}\Delta x[f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + \ldots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)]$$

Esta fórmula se conoce como la *regla del trapecio* y se establece en el teorema siguiente.

7.6.1 Teorema Regla del trapecio

Si la función f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$ y los números $a = x_0, x_1, x_2, \ldots, x_n = b$ forman una partición regular de $[a, b]$, entonces

$$\int_a^b f(x)\,dx = \frac{b-a}{2n}[f(x_0) + 2f(x_1) + \ldots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)]$$

EJEMPLO 1 (a) Aproxime con tres cifras decimales el valor de

$$\int_0^3 \frac{dx}{16 + x^2}$$

utilizando la regla del trapecio con $n = 6$. (b) Compare el resultado del inciso (a) con el valor exacto de la integral definida.

Solución

(a) Como $[a, b] = [0, 3]$ y $n = 6$, entonces

$$\Delta x = \frac{b - a}{n} = \frac{3 - 0}{6} = 0.5 \qquad \frac{b - a}{2n} = \frac{3 - 0}{12} = 0.25$$

Por tanto,

$$\int_0^3 \frac{dx}{16 + x^2} \approx 0.25[f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + 2f(x_3) + 2f(x_4) + 2f(x_5) + f(x_6)]$$

donde $f(x) = 1/(16 + x^2)$. El resultado de la suma entre corchetes se muestra anterior en la tabla 1, donde las entradas se obtuvieron con la ayuda de una calculadora. Así,

Tabla 1

i	x_i	$f(x_i)$	k_i	$k_i \cdot f(x_i)$
0	0	0.0625	1	0.0625
1	0.5	0.0615	2	0.1230
2	1	0.0588	2	0.1176
3	1.5	0.0548	2	0.1096
4	2	0.0500	2	0.1000
5	2.5	0.0450	2	0.0900
6	3	0.0400	1	0.0400
			$\sum_{i=0}^{6} k_i f(x_i)$	= 0.6427

$$\int_0^3 \frac{dx}{16 + x^2} \approx (0.25)(0.6427) \approx 0.1607 \approx 0.161$$

(b) Se calculará el valor exacto de la integral.

$$\int_0^3 \frac{dx}{16 + x^2} = \frac{1}{4} \tan^{-1} \frac{x}{4} \Big]_0^3 = \tfrac{1}{4} \tan^{-1} \tfrac{3}{4}$$

Este valor con tres cifras decimales es 0.161, el cual es acorde con el resultado del inciso (a). ◀

A fin de evaluar la exactitud de la aproximación de una integral definida obtenida mediante la regla del trapecio, se hará referencia a dos tipos de error. Uno de ellos es el error debido a la aproximación de la gráfica de la función por medio de segmentos de líneas rectas. Este tipo de error se conoce como **error de truncado**. La otra clase de error, el cual es inevitable, se conoce como **error de redondeo**. Este último se presenta debido a que se emplean números con una cantidad finita de dígitos para aproximar números. Conforme el valor de n (el número de subintervalos) se incrementa, la exactitud de la aproximación del área de la región mediante áreas de trapecios mejora; de este modo, el error de truncado se reduce. Sin embargo, conforme n crece, son necesarios más cálculos; en consecuencia, se tiene un incremento en el error de redondeo. Existen métodos, tratados en el *análisis numérico*,

que permiten, en ciertos problemas, determinar el valor de n que minimiza los errores combinados. Es claro que el error de redondeo depende de cómo se efectúen los cálculos. El error de truncado puede estimarse mediante un teorema. Primero se demostrará que conforme Δx se aproxima a cero y n crece sin cota, el límite de la aproximación obtenida mediante la regla del trapecio es el valor exacto de la integral definida. Sea

$$T = \tfrac{1}{2}\Delta x[f(x_0) + 2f(x_1) + \ldots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)]$$

Entonces

$$T = [f(x_1) + f(x_2) + \ldots + f(x_n)]\,\Delta x + \tfrac{1}{2}[f(x_0) - f(x_n)]\,\Delta x$$

$$\Leftrightarrow \quad T = \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\,\Delta x + \tfrac{1}{2}[f(a) - f(b)]\,\Delta x$$

Por tanto, si $n \to +\infty$ y $\Delta x \to 0$, entonces

$$\lim_{\Delta x \to 0} T = \lim_{\Delta x \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\,\Delta x + \lim_{\Delta x \to 0} \tfrac{1}{2}[f(a) - f(b)]\,\Delta x$$

$$= \int_a^b f(x)\,dx + 0$$

Así, la diferencia entre T y el valor de la integral definida puede hacerse tan pequeña como se desee considerando n suficientemente grande (y en consecuencia Δx suficientemente pequeño).

El teorema siguiente, el cual se demuestra en análisis numérico, proporciona un método para estimar el error de truncado que se obtiene al emplear la regla del trapecio. El error de truncado se denota por ϵ_T.

7.6.2 Teorema

Sea f una función continua en el intervalo cerrado $[a, b]$. Suponga que f' y f'' existen en $[a, b]$. Si

$$\epsilon_T = \int_a^b f(x)\,dx - T$$

donde T es el valor aproximado de $\int_a^b f(x)\,dx$ obtenido mediante la regla del trapecio, entonces existe algún número η en $[a, b]$ tal que

$$\epsilon_T = -\tfrac{1}{12}(b - a)f''(\eta)(\Delta x)^2 \qquad (2)$$

▶ ***EJEMPLO 2*** Determine los límites para el error de truncado del resultado del ejemplo 1.

Solución Primero se determinan los valores mínimo absoluto y máximo absoluto de $f''(x)$ en $[0, 3]$.

$$\begin{aligned} f(x) &= (16 + x^2)^{-1} \\ f'(x) &= -2x(16 + x^2)^{-2} \\ f''(x) &= 8x^2(16 + x^2)^{-3} - 2(16 + x^2)^{-2} \\ &= (6x^2 - 32)(16 + x^2)^{-3} \\ f'''(x) &= -6x(6x^2 - 32)(16 + x^2)^{-4} + 12x(16 + x^2)^{-3} \\ &= 24x(16 - x^2)(16 + x^2)^{-4} \end{aligned}$$

Como $f'''(x) > 0$ para toda x del intervalo abierto $(0, 3)$, entonces f'' es creciente en el intervalo abierto $(0, 3)$. Por tanto, el valor mínimo absoluto de f'' en $[0, 3]$ es $f''(0)$, y el valor máximo absoluto de f'' en $[0, 3]$ es $f''(3)$; además

$$f''(0) = -\tfrac{1}{128} \qquad f''(3) = \tfrac{22}{15\,625}$$

Al considerar $\eta = 0$ en el miembro derecho de (2) se obtiene

$$-\tfrac{3}{12}(-\tfrac{1}{128})\tfrac{1}{4} = \tfrac{1}{2\,048}$$

Si se toma $\eta = 3$ en el miembro derecho de (2) se tiene

$$-\tfrac{3}{12}(\tfrac{22}{15\,625})\tfrac{1}{4} = -\tfrac{11}{125\,000}$$

Por tanto, si ϵ_T es el error de truncado del resultado del ejemplo 1, entonces

$$-\tfrac{11}{125\,000} \leq \epsilon_T \leq \tfrac{1}{2\,048}$$
$$-0.0001 \leq \epsilon_T \leq 0.0005$$ ◀

Si en el teorema 7.6.2 $f(x) = mx + b$, entonces $f''(x) = 0$ para toda x. Por tanto $\epsilon_T = 0$; de modo que la regla del trapecio proporciona el valor exacto de la integral definida de una función lineal.

Otro método para aproximar el valor de una integral definida lo proporciona la *regla de Simpson* (que en ocasiones se denomina *regla parabólica*), llamada así en honor del matemático británico **Thomas Simpson** (1710-1761). Para una partición dada del intervalo cerrado $[a, b]$, la regla de Simpson por lo general proporciona una mejor aproximación que la regla del trapecio. En la regla del trapecio, los puntos sucesivos de la gráfica de $y = f(x)$ se unen mediante segmentos rectilíneos, mientras que en la regla de Simpson los puntos se unen mediante segmentos de parábolas. Antes de desarrollar la regla de Simpson, se establecerá y demostrará un teorema que se necesitará.

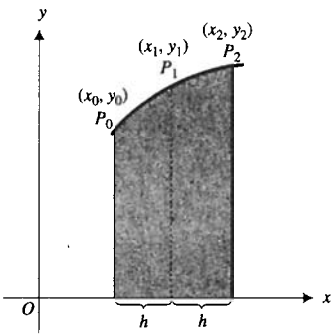


FIGURA 2

7.6.3 Teorema

Si $P_0(x_0, y_0)$, $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$, son tres puntos no colineales de la parábola cuya ecuación es $y = Ax^2 + Bx + C$, donde $y_0 \geq 0$, $y_1 \geq 0$, $y_2 \geq 0$, $x_1 = x_0 + h$ y $x_2 = x_0 + 2h$, entonces la medida del área de la región limitada por la parábola, el eje x y las rectas $x = x_0$ y $x = x_2$ está determinada por

$$\tfrac{1}{3}h(y_0 + 4y_1 + y_2)$$

Demostración La parábola cuya ecuación es $y = Ax^2 + Bx + C$ tiene eje vertical. Refiérase a la figura 2, la cual muestra la región limitada por la parábola, el eje x y las rectas $x = x_0$ y $x = x_2$.

Como P_0, P_1 y P_2 son puntos de la parábola, sus coordenadas satisfacen la ecuación de la parábola. De modo que cuando se sustituye x_1 por $x_0 + h$ y x_2 por $x_0 + 2h$, se tiene

$$\begin{aligned} y_0 &= Ax_0^2 + Bx_0 + C \\ y_1 &= A(x_0 + h)^2 + B(x_0 + h) + C \\ &= A(x_0^2 + 2hx_0 + h^2) + B(x_0 + h) + C \\ y_2 &= A(x_0 + 2h)^2 + B(x_0 + 2h) + C \\ &= A(x_0^2 + 4hx_0 + 4h^2) + B(x_0 + 2h) + C \end{aligned}$$

Por tanto,

$$y_0 + 4y_1 + y_2 = A(6x_0^2 + 12hx_0 + 8h^2) + B(6x_0 + 6h) + 6C \quad (3)$$

Ahora bien, si K unidades cuadradas es el área de la región, entonces K puede determinarse mediante el límite de una suma de Riemann, obteniéndose

$$\begin{aligned} K &= \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} (Aw_i^2 + Bw_i + C)\,\Delta x \\ &= \int_{x_0}^{x_0+2h} (Ax^2 + Bx + C)\,dx \\ &= \tfrac{1}{3}Ax^3 + \tfrac{1}{2}Bx^2 + Cx\Big]_{x_0}^{x_0+2h} \\ &= \tfrac{1}{3}A(x_0 + 2h)^3 + \tfrac{1}{2}B(x_0 + 2h)^2 + C(x_0 + 2h) - (\tfrac{1}{3}Ax_0^3 + \tfrac{1}{2}Bx_0^2 + Cx_0) \\ &= \tfrac{1}{3}h[A(6x_0^2 + 12hx_0 + 8h^2) + B(6x_0 + 6h) + 6C] \end{aligned}$$

Al sustituir de (3) en esta expresión para K se tiene

$$K = \tfrac{1}{3}h(y_0 + 4y_1 + y_2) \qquad \blacksquare$$

Sea f una función continua en el intervalo cerrado $[a, b]$. Considere una partición regular del intervalo $[a, b]$ de n subintervalos, donde n es par. La longitud de cada subintervalo está dada por $\Delta x = (b - a)/n$. Denote los puntos de la curva $y = f(x)$ que tienen como abscisa a los puntos de la partición por $P_0(x_0, y_0)$, $P_1(x_1, y_1)$, . . . , $P_n(x_n, y_n)$; vea la figura 3, donde $f(x) \geq 0$ para toda x de $[a, b]$.

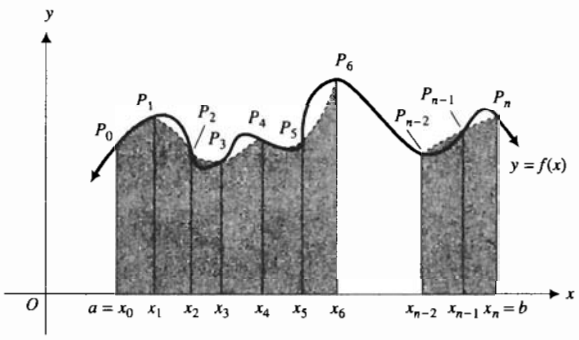


FIGURA 3

El segmento de la curva $y = f(x)$ de P_0 a P_2 se aproxima mediante el segmento de la parábola con eje vertical que pasa por P_0, P_1 y P_2. Entonces, por el teorema 7.6.3, la medida del área de la región limitada por esta parábola, el eje x y las rectas $x = x_0$ y $x = x_2$, con $h = \Delta x$, está dada por

$$\tfrac{1}{3}\Delta x(y_0 + 4y_1 + y_2) \quad \text{o} \quad \tfrac{1}{3}\Delta x[f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)]$$

De manera semejante se aproxima el segmento de la curva $y = f(x)$ de P_2 a P_4 por medio del segmento de la parábola de eje vertical que pasa por los puntos P_2, P_3 y P_4. La medida de la región limitada por esta parábola, el eje x y las rectas $x = x_2$ y $x = x_4$ está dada por

$$\tfrac{1}{3}\Delta x(y_2 + 4y_3 + y_4) \quad \text{o} \quad \tfrac{1}{3}\Delta x[f(x_2) + 4f(x_3) + f(x_4)]$$

Este proceso se continúa hasta que haya $\frac{1}{2}n$ de estas regiones, y el área de la última región esté dada por

$$\tfrac{1}{3}\Delta x(y_{n-2} + 4y_{n-1} + y_n) \quad \text{o} \quad \tfrac{1}{3}\Delta x[f(x_{n-2}) + 4f(x_{n-1}) + f(x_n)]$$

La suma de las medidas de las áreas de estas regiones aproxima la medida del área de la región limitada por la curva cuya ecuación $y = f(x)$, el eje x y las rectas $x = a$ y $x = b$. La medida del área de esta región está dada por la integral definida $\int_a^b f(x)\,dx$. Así, la expresión siguiente se tiene como una aproximación de la integral definida:

$$\tfrac{1}{3}\Delta x[f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)] + \tfrac{1}{3}\Delta x[f(x_2) + 4f(x_3) + f(x_4)] + \ldots + \tfrac{1}{3}\Delta x[f(x_{n-4}) + 4f(x_{n-3}) + f(x_{n-2})] + \tfrac{1}{3}\Delta x[f(x_{n-2}) + 4f(x_{n-1}) + f(x_n)]$$

Por tanto,

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \tfrac{1}{3}\Delta x[f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + 2f(x_4) + \ldots + 2f(x_{n-2}) + 4f(x_{n-1}) + f(x_n)]$$

donde $\Delta x = (b - a)/n$.

Esta fórmula recibe el nombre de *regla de Simpson* y se expresa en el teorema siguiente.

7.6.4 Teorema Regla de Simpson

Si la función f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$, n es un número entero par, y los números $a = x_0, x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}, x_n = b$ forman una partición regular de $[a, b]$, entonces

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \frac{b-a}{3n}[f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + 2f(x_4) + \ldots + 2f(x_{n-2}) + 4f(x_{n-1}) + f(x_n)]$$

▶ ***EJEMPLO 3*** **(a)** Aproxime con cuatro cifras decimales el valor de

$$\int_0^1 \frac{dx}{x+1}$$

utilizando la regla de Simpson con $n = 4$. **(b)** Compare el resultado del inciso (a) con el valor exacto de la integral.

Solución

(a) Al aplicar la regla de Simpson con $n = 4$, se tiene

$$\Delta x = \frac{b-a}{n} = \frac{1-0}{4} = \tfrac{1}{4} \qquad \frac{b-a}{3n} = \frac{1-0}{3(4)} = \tfrac{1}{12}$$

Por tanto, si $f(x) = 1/(x + 1)$, entonces

$$\int_0^1 \frac{dx}{x+1} \approx \tfrac{1}{12}[f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + f(x_4)]$$

Tabla 2

i	x_i	$f(x_i)$	k_i	$k_i \cdot f(x_i)$
0	0	1.00000	1	1.00000
1	0.25	0.80000	4	3.20000
2	0.5	0.66667	2	1.33334
3	0.75	0.57143	4	2.28572
4	1	0.50000	1	0.50000
			$\sum_{i=0}^{4} k_i f(x_i)$	= 8.31906

En la tabla 2, donde las entradas se obtuvieron con una calculadora, se tiene el resultado de la suma anterior entre corchetes. En consecuencia,

$$\int_0^1 \frac{dx}{x+1} \approx \frac{1}{12}(8.31906)$$
$$\approx 0.69325^+$$

Al redondear el resultado a cuatro cifras decimales se obtiene

$$\int_0^1 \frac{dx}{x+1} \approx 0.6933$$

(b) Al calcular el valor exacto de la integral se tiene

$$\int_0^1 \frac{dx}{x+1} = \ln|x+1|\Big]_0^1$$
$$= \ln 2$$

El valor de ln 2 con cuatro cifras decimales es 0.6931, el cual es acorde con la aproximación del inciso (a) en las tres primeras cifras decimales. El error de la aproximación es -0.0002. ◀

En la regla de Simpson, cuanto más grande sea el valor de n, tanto menor será el valor de Δx. En términos geométricos, cuanto mayor sea el valor de n, tanto menor será el error de truncado de la aproximación debido a que una parábola, que contiene tres puntos de una curva cercanos entre sí, se aproxima mejor a la curva a lo largo del subintervalo de ancho Δx.

El teorema siguiente, que se demuestra en análisis numérico, proporciona un método para determinar el error de truncado, denotado por ϵ_S, en la regla de Simpson.

7.6.5 Teorema

Sea f la función continua en el intervalo cerrado $[a, b]$, y suponga que f', f'', f''' y $f^{(4)}$ existen en $[a, b]$. Si

$$\epsilon_S = \int_a^b f(x)\,dx - S$$

donde S es el valor aproximado de $\int_a^b f(x)\,dx$ obtenido mediante la regla de Simpson, entonces existe algún número η en $[a, b]$ tal que

$$\epsilon_S = -\tfrac{1}{180}(b-a)f^{(4)}(\eta)(\Delta x)^4 \qquad (4)$$

▶ ***EJEMPLO 4*** Determine los límites para el error de truncado del ejemplo 3.

Solución Al calcular las primeras cinco derivadas de f se obtiene

$$f(x) = (x+1)^{-1}$$
$$f'(x) = -1(x+1)^{-2}$$
$$f''(x) = 2(x+1)^{-3}$$
$$f'''(x) = -6(x+1)^{-4}$$

$$f^{(4)}(x) = 24(x + 1)^{-5}$$
$$f^{(5)}(x) = -120(x + 1)^{-6}$$

Como $f^{(5)}(x) < 0$ para toda x de $[0, 1]$, entonces $f^{(4)}$ es decreciente en $[0, 1]$. Por tanto, el valor mínimo absoluto de $f^{(4)}$ en $[0, 1]$ se obtiene en el extremo derecho 1, y el valor máximo absoluto de $f^{(4)}$ en $[0, 1]$ se alcanza en extremo izquierdo 0; además,

$$f^{(4)}(0) = 24 \quad \text{y} \quad f^{(4)}(1) = \tfrac{3}{4}$$

Al sustituir 0 por η en el miembro derecho de (4) se obtiene

$$-\tfrac{1}{180}(24)(\tfrac{1}{4})^4 \approx -0.00052$$

Si se sustituye 1 por η en el miembro derecho de (4) se tiene

$$-\tfrac{1}{180} \cdot \tfrac{3}{4}(\tfrac{1}{4})^4 \approx -0.00002$$

Así,

$$-0.00052 \leq \epsilon_S \leq -0.00002$$

Esta desigualdad es acorde con el análisis del ejemplo 3 referente al error en la aproximación de $\int_0^1 dx/(x + 1)$ mediante la regla de Simpson ya que $-0.00052 < -0.0002 < -0.00002$. ◀

Si $f(x)$ es un polinomio de grado tres o menor, entonces $f^{(4)}(x) \equiv 0$ y por tanto, $\epsilon_S = 0$. En otras palabras la regla de Simpson proporciona un resultado exacto para un polinomio de tercer grado o menor. Geométricamente, este enunciado es obvio si $f(x)$ es de segundo grado o de primer grado debido a que en el primer caso la gráfica de $y = f(x)$ es una parábola, y en el segundo caso la gráfica es una recta.

▶ ***EJEMPLO 5*** En el ejemplo 8 de la sección 5.6 se empleo NINT en la graficadora para mostrar que para la función normal estandarizada de densidad de probabilidad, $P([0, 2])$, la probabilidad de que una elección al azar de x estará en el intervalo $[0, 2]$, es 0.47725. Ahora, en lugar utilizar NINT, aproxime el valor de $P([0, 2])$ con tres cifras decimales mediante (**a**) la regla del trapecio con $n = 4$, y (**b**) la regla de Simpson con $n = 4$.

Solución De la ecuación (23) de la sección 5.6

$$P([0, 2]) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^2 e^{-x^2/2}\, dx \tag{5}$$

(**a**) Se aproximará la integral de (5) mediante la regla del trapecio con $n = 4$. Como $[a, b] = [0, 2]$, $\Delta x = \frac{1}{2}$. Por tanto, con $f(x) = e^{-x^2/2}$,

$$\begin{aligned}\int_0^2 e^{-x^2/2}\, dx &\approx \tfrac{1}{4}[f(0) + 2f(\tfrac{1}{2}) + 2f(1) + 2f(\tfrac{3}{2}) + f(2)] \\ &= \tfrac{1}{4}[e^0 + 2e^{-1/8} + 2e^{-1/2} + 2e^{-9/8} + e^{-2}] \\ &\approx 1.191\end{aligned}$$

Así,

$$\begin{aligned}P([0, 2]) &\approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}}(1.191) \\ &\approx 0.475\end{aligned}$$

(b) Si se emplea la regla de Simpson con $n = 4$ para aproximar la integral de (5), se tiene

$$\begin{aligned}\int_0^2 e^{-x^2/2}\,dx &\approx \tfrac{1}{6}[f(0) + 4f(\tfrac{1}{2}) + 2f(1) + 4f(\tfrac{3}{2}) + f(2)]\\ &= \tfrac{1}{6}[e^0 + 4e^{-1/8} + 2e^{-1/2} + 4e^{-9/8} + e^{-2}]\\ &\approx 1.196\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned}P([0, 2]) &\approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}}(1.196)\\ &\approx 0.477\end{aligned}$$

Las respuestas de los incisos (a) y (b) concuerdan con la respuesta del ejemplo 8 de la sección 5.6, la respuesta del inciso (b) obtenida mediante la regla de Simpson es mejor que la respuesta del inciso (a), la cual se obtuvo por medio de la regla del trapecio. ◀

Los métodos numéricos pueden aplicarse para aproximar $\int_a^b f(x)\,dx$ aún cuando no se conozca una fórmula para $f(x)$ pero, por supuesto, en lugar de esto se tiene acceso a algunos valores de función. Dichos valores de función con frecuencia se obtienen experimentalmente. El ejemplo siguiente presenta una de estas situaciones.

▶ **EJEMPLO 6** Una partícula que se mueve a lo largo de una recta horizontal tiene una velocidad $v(t)$ metros por segundo a los t segundos. La tabla 3 muestra los valores de $v(t)$ para intervalos de tiempo de medio segundo en un periodo de 4 s. Utilice estos valores y la regla de Simpson para aproximar la distancia que recorre la partícula durante los 4 s.

Tabla 3

t	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
$v(t)$	0	0.15	0.35	0.55	0.78	1.02	1.27	1.57	1.90

Solución El número de metros que la partícula recorre durante los 4 s es $\int_0^4 v(t)\,dt$. De la regla de Simpson con $n = 8$, se tiene

$$\Delta x = \frac{b - a}{n} = \frac{4 - 0}{8} = \frac{1}{2} \qquad \frac{b - a}{3n} = \frac{4 - 0}{24} = \frac{1}{6}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned}\int_0^4 v(t)\,dt &\approx \tfrac{1}{6}[v(0) + 4v(1) + 2v(2) + 4v(3) + 2v(4) + 4v(5) + 2v(6) + 4v(7) + v(8)]\\ &= \tfrac{1}{6}[0 + 4(0.15) + 2(0.35) + 4(0.55) + 2(0.78) + 4(1.02) + 2(1.27) + 4(1.57) + 1.90]\\ &\approx 3.31\end{aligned}$$

Conclusión: La partícula recorre aproximadamente 3.31 metros durante los 4 s. ◀

EJERCICIOS 7.6

En los ejercicios 1 a 8, (a) calcule con tres cifras decimales el valor aproximado de la integral definida mediante la regla del trapecio para los valores de n indicados. (b) Compare el resultado del inciso (a) con el valor exacto de la integral definida.

1. $\int_0^2 x^3\,dx;\ n = 4$ **2.** $\int_0^2 x\sqrt{4 - x^2}\,dx;\ n = 8$

3. $\int_0^{\pi} \cos x\,dx;\ n = 4$ **4.** $\int_0^{\pi} \operatorname{sen} x\,dx;\ n = 6$

5. $\int_1^2 \frac{dx}{x};\ n = 5$ **6.** $\int_2^{10} \frac{dx}{1 + x};\ n = 8$

7. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1 + x^2}};\ n = 5$ **8.** $\int_2^3 \sqrt{1 + x^2}\,dx;\ n = 6$

En los ejercicios 9 a 12, calcule con tres cifras decimales el valor aproximado de la integral definida mediante la regla del trapecio para los valores indicados de n.

9. $\int_{\pi/2}^{3\pi/2} \frac{\operatorname{sen} x}{x}\,dx;\ n = 6$ **10.** $\int_0^1 \sqrt{1 + x^3}\,dx;\ n = 4$

11. $\int_0^2 \sqrt{1 + x^4}\,dx;\ n = 6$ **12.** $\int_0^{\pi} \frac{\operatorname{sen} x}{1 + x}\,dx;\ n = 6$

En los ejercicios 13 a 18, determine los límites para el error de truncado en la aproximación del ejercicio indicado.

13. Ejercicio 1 **14.** Ejercicio 4

15. Ejercicio 3 **16.** Ejercicio 6

17. Ejercicio 5 **18.** Ejercicio 8

19. Aproxime $\int_0^2 x^3\,dx$ con tres cifras decimales mediante la regla de Simpson con $n = 4$. Compare el resultado con el obtenido en el ejercicio 1, y observe que la regla de Simpson proporciona una mejor aproximación que la regla del trapecio con el mismo número de subintervalos.

20. Aproxime $\operatorname{sen} \int_0^{\pi} \operatorname{sen} x\,dx$ con tres cifras decimales mediante la regla de Simpson con $n = 6$. Compare el resultado con el obtenido en el ejercicio 4, y observe que la regla de Simpson proporciona una mejor aproximación que la regla del trapecio con el mismo número de subintervalos.

En los ejercicios 21 a 24, (a) calcule con cuatro cifras decimales el valor aproximado de la integral definida mediante la regla de Simpson para el valor indicado de n. (b) Compare el resultado del inciso (a) con el valor exacto de la integral definida.

21. $\int_{-1}^0 \frac{dx}{1 - x};\ n = 4$ **22.** $\int_{-0.5}^0 \frac{dx}{\sqrt{1 - x^2}};\ n = 4$

23. $\int_0^1 \frac{dx}{x^2 + x + 1};\ n = 4$ **24.** $\int_1^2 \frac{dx}{x + 1};\ n = 8$

En los ejercicios 25 a 28, determine los límites para el error de truncado en la aproximación del ejercicio indicado.

25. Ejercicio 19 **26.** Ejercicio 20

27. Ejercicio 21 **28.** Ejercicio 24

Cada una de las integrales definidas de los ejercicios 29 a 34 no pueden evaluarse exactamente en términos de funciones elementales. Utilice la regla de Simpson, con el valor indicado de n, para obtener un valor aproximado de la integral definida. Exprese el resultado con cuatro cifras decimales.

29. $\int_{\pi/2}^{3\pi/2} \frac{\operatorname{sen} x}{x}\,dx;\ n = 6$ **30.** $\int_0^2 \sqrt{1 + x^4}\,dx;\ n = 6$

31. $\int_1^{1.8} \sqrt{1 + x^3}\,dx;\ n = 4$ **32.** $\int_0^1 \sqrt[3]{1 - x^2}\,dx;\ n = 4$

33. $\int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{1 + x^3}};\ n = 8$ **34.** $\int_0^{\pi/2} \sqrt{\operatorname{sen} x}\,dx;\ n = 6$

35. (**a**) Demuestre que el valor exacto de la integral $\int_0^2 \sqrt{4 - x^2}\,dx$ es π interpretándola como la medida del área de una región. (**b**) Calcule con tres cifras decimales el valor aproximado de la integral mediante la regla del trapecio con $n = 8$, y compare el resultado con el valor exacto.

36. (**a**) Demuestre que el valor exacto de la integral $\int_0^1 4\sqrt{1 - x^2}\,dx$ es π interpretándola como la medida del área de una región. (**b**) Calcule con tres cifras decimales el valor aproximado de la integral mediante la regla del trapecio con $n = 6$, y compare el resultado con el valor exacto.

37. En el ejercicio 29 de la sección 5.6, se empleó NINT en la graficadora a fin de obtener $P([0, 1])$ para la función normal estandarizada de densidad de probabilidad. Ahora, aproxime el valor de $P([0, 1])$ con tres cifras decimales mediante (**a**) la regla del trapecio con $n = 4$, y (**b**) la regla de Simpson con $n = 4$.

38. En el ejercicio 30 de la sección 5.6, se utilizó NINT en la graficadora con objeto de determinar $P([-3, 3])$ para la función normal estandarizada de densidad de probabilidad. Ahora, aproxime el valor de $P([-3, 3])$ con tres cifras decimales mediante (**a**) la regla del trapecio con $n = 6$, y (**b**) la regla de Simpson con $n = 6$. Comente acerca de la respuesta del inciso (b).

39. En el ejercicio 27 de la sección 6.1, se empleó NINT en la graficadora a fin de determinar con cuatro dígitos significativos la longitud de arco de la curva senoidal a partir del origen hasta el punto $(\pi, 0)$. Ahora calcule esta longitud mediante la regla de Simpson con $n = 8$.

40. En el ejercicio 28 de la sección 6.1, se empleó NINT en la graficadora para determinar con cuatro dígitos significativos la longitud de arco de la curva cosenoidal a partir del punto (0, 1) hasta el punto $(\frac{1}{3}\pi, \frac{1}{2})$. Ahora calcule esta longitud mediante la regla de Simpson con $n = 8$.

En los ejercicios 41 y 42, los valores de función $f(x)$ se obtuvieron experimentalmente. Con la suposición de que f es

continua en $[0, 4]$, *aproxime* $\int_0^4 f(x)\,dx$ *mediante (a) la regla del trapecio, y (b) la regla de Simpson.*

41.

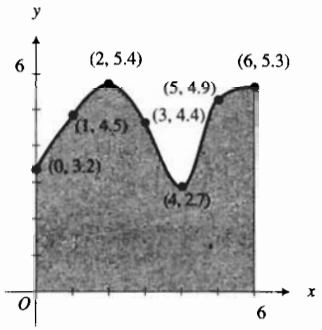
x	0	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00
$f(x)$	3.25	4.17	4.60	3.84	3.59	4.23	4.01	3.96	3.75

42.

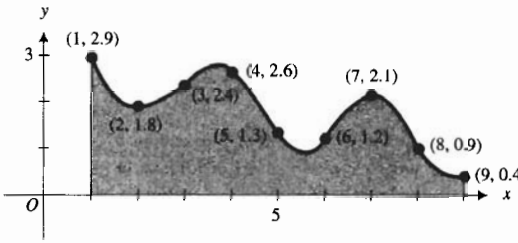
x	0	0.4	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
$f(x)$	8.4	8.1	7.9	7.5	7.6	7.2	6.8	6.3	6.5	6.0	5.7

En los ejercicios 43 y 44, utilice la regla de Simpson para aproximar el área de la región sombreada de la figura.

43.



44.



45. Una mujer empleó 10 min en manejar desde su casa hasta al supermercado. En cada intervalo de 1 min observó en el velocímetro los valores mostrados en la tabla adjunta, donde $v(t)$ millas por hora fue la lectura en el velocímetro a los t minutos después de que la mujer salió de su casa. Utilice la regla de Simpson para aproximar la distancia entre la casa de la mujer y el supermercado.

t	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$v(t)$	0	30	33	41	38	32	42	45	41	37	22

46. La forma de un estacionamiento es irregular y la longitud del terreno de oeste a este es 240 pie. En el lado oeste la anchura es de 150 pie y en el lado este es de 175 pie. A 40, 80, 120, 160 y 200 pie del lado oeste, las anchuras son de 154, 158, 165, 163 y 172 pie respectivamente. Utilice la regla de Simpson para aproximar el área del estacionamiento.

47. Determine el área de la región acotada por el bucle (lazo) de la curva cuya ecuación es $y^2 = 8x^2 - x^5$. Evalúe la integral mediante la regla de Simpson con $n = 8$ y exprese el resultado con tres cifras decimales.

48. El estudio de la difracción de la luz (dispersión o desviación de la luz sobre los contornos) en una abertura rectangular involucra las integrales de Fresnel

$$C(t) = \int_0^t \cos \tfrac{1}{2}\pi x^2\,dx \quad \text{y} \quad S(t) = \int_0^t \operatorname{sen} \tfrac{1}{2}\pi x^2\,dx$$

Complete la siguiente tabla de valores con cuatro cifras decimales mediante la regla de Simpson.

t	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
$C(t)$					
$S(t)$					

49. La energía ganada por el deslizamiento en una patineta hacia abajo sobre una colina "gaussiana" sin fricción, a x metros a partir de la cima de la colina, después de t segundos, es $E(x)$ joules donde

$$E(x) = \frac{gM}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-t^2/2}\,dt$$

con $g = 9.8$ y $M = 60$. La velocidad del patinador a los t segundos es $\sqrt{2E(x)/M}$. Utilice la regla de Simpson para determinar la velocidad del patinador a 2 m a partir de la cima de la colina.

50. Aplique la regla de Simpson para la integral definida $\int_a^b f(x)\,dx$ donde $f(x)$ es un polinomio de tercer grado para demostrar la **fórmula prismoidal**:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \frac{b-a}{6}\left[f(a) - 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b)\right]$$

En los ejercicios 51 a 54, evalúe la integral definida mediante dos métodos: (a) utilice la fórmula prismoidal dada en el ejercicio 50; (b) utilice el segundo teorema fundamental del Cálculo.

51. $\displaystyle\int_1^3 (4x^3 - 3x^2 + 1)\,dx$

52. $\displaystyle\int_{-2}^2 (x^3 + x^2 - 4x - 2)\,dx$

53. $\displaystyle\int_{-1}^5 (x^3 + 3x^2 - 2x - 6)\,dx$

54. $\displaystyle\int_2^6 (2x^3 - 2x - 3)\,dx$

55. Suponga que f es una función continua en el intervalo cerrado $[a, b]$. Sea T el valor aproximado de $\int_a^b f(x)\,dx$ utilizando la regla del trapecio, y sea S el valor aproximado de $\int_a^b f(x)\,dx$ empleando la regla de Simpson, utilizando la misma partición del intervalo $[a, b]$ para las dos aproximaciones. Demuestre que

$$S = \tfrac{2}{3}[T + \Delta x(f(x_1) + f(x_3) + f(x_5) + \ldots + f(x_{n-1}))]$$

donde n es un número par.

56. ¿Para qué grados de polinomios se obtiene un valor exacto de una integral definida mediante **(a)** la regla del trapecio, y **(b)** la regla de Simpson? Explique cómo llegó a la respuesta.

7.7 FORMA INDETERMINADA 0/0 Y TEOREMA DEL VALOR MEDIO DE CAUCHY

En este texto se han presentado límites de cocientes de funciones para los cuales el límite del numerador y del denominador son cero. Por ejemplo

$$\lim_{t\to 0}\frac{\operatorname{sen} t}{t} \quad \text{y} \quad \lim_{x\to 3}\frac{x^2-9}{x-3}$$

son dos de dichos límites. Para calcular estos límites, no se puede aplicar inmediatamente el teorema del límite de un cociente ya que en este teorema se requiere que el límite del denominador sea diferente de cero. Sin embargo, se siguieron otros procedimientos. Se determinó que el primero de los límites es 1, cuando se demostró el teorema 1.10.2. El segundo de estos límites se calculó al factorizar la diferencia de cuadrados del numerador y después dividir el numerador y denominador entre $x - 3$ para obtener 6 como límite. Ahora se estudiará un método más general que puede aplicarse a límites como estos.

7.7.1 Definición de la forma indeterminada 0/0

Si f y g son dos funciones tales que

$$\lim_{x\to a} f(x) = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x\to a} g(x) = 0$$

entonces $f(x)/g(x)$ tiene la **forma indeterminada 0/0** en a.

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 1** De la definición 7.7.1, $\dfrac{\operatorname{sen} t}{t}$ tiene la forma indeterminada 0/0 en 0, y $\dfrac{x^2-9}{x-3}$ tiene la forma indeterminada 0/0 en 3. ◀

El método general para calcular el límite en un número a de una función que tiene la forma indeterminada 0/0 en a emplea un teorema conocido como la *regla de L'Hôpital*, llamada así en honor del matemático francés **Guillaume François de L'Hôpital** (1661-1707), quien escribió el primer libro de texto de Cálculo publicado en 1696.

7.7.2 Teorema Regla de L'Hôpital

Sean f y g dos funciones diferenciables en un intervalo abierto I, excepto posiblemente en el número a de I. Suponga que para toda x de I, $x \neq a$ y que $g'(x) \neq 0$. Si $\lim_{x\to a} f(x) = 0$ y $\lim_{x\to a} g(x) = 0$, y

$$\text{si } \lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)} = L \text{ entonces } \lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)} = L$$

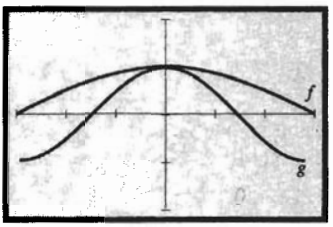
El teorema también es válido si todos los límites son límites laterales por la derecha o límites laterales por la izquierda.

Antes de demostrar la regla de L'Hôpital, se mostrarán sus aplicaciones a través de ejemplos y ejemplos ilustrativos.

EJEMPLO ILUSTRATIVO 2

Como $\lim_{t \to 0} \text{sen } t = 0$ y $\lim_{t \to 0} t = 0$, se puede aplicar la regla de L'Hôpital para obtener

$$\lim_{t \to 0} \frac{\text{sen } t}{t} = \lim_{t \to 0} \frac{\cos t}{1}$$
$$= 1$$



[−3, 3] por [−2, 2]

$f(t) = \dfrac{\text{sen } t}{t}$ y $g(t) = \cos t$

FIGURA 1

A fin de mostrar gráficamente esta aplicación de la regla de L'Hôpital, consulte la figura 1, la cual muestra las gráficas de $f(t) = \text{sen } t/t$ y $g(t) = \cos t/1$ trazadas en el mismo rectángulo de inspección de [−3, 3] por [−2, 2]. La figura apoya el hecho de que las dos funciones tienen el mismo límite de 1 conforme $t \to 0$. En $t = 0$, f tiene una discontinuidad removible y g es continua. ◀

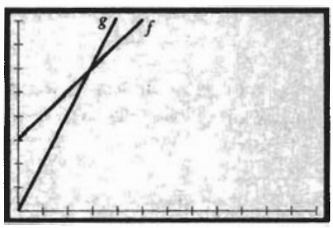
EJEMPLO ILUSTRATIVO 3

Como

$$\lim_{x \to 3} (x^2 - 9) = 0 \text{ y } \lim_{x \to 3} (x - 3) = 0$$

se puede aplicar la regla de L'Hôpital para obtener

$$\lim_{x \to 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = \lim_{x \to 3} \frac{2x}{1}$$
$$= 6$$



[0, 12] por [0, 8]

$f(x) = \dfrac{x^2 - 9}{x - 3}$ y $g(x) = 2x$

FIGURA 2

Refiérase a la figura 2 para ver una interpretación gráfica de esta aplicación de la regla de L'Hôpital. En la figura se muestran las gráficas de $f(x) = (x^2 - 9)/(x - 3)$ y $g(x) = 2x/1$ trazadas en el mismo rectángulo de inspección de [0, 12] por [0, 8]. La figura apoya el hecho de que los límites de las dos funciones es 6 cuando $x \to 3$. En $x = 3$, f tiene una discontinuidad removible, mientras que g es continua en ese número. ◀

EJEMPLO 1

Sea

$$f(x) = \frac{x}{e^x - 1}$$

(a) Trace la gráfica de f. ¿A qué valor parece que se aproxima $f(x)$ cuando x tiende a 0? **(b)** Confirme analíticamente la respuesta del inciso (a) calculando el $\lim_{x \to 0} f(x)$.

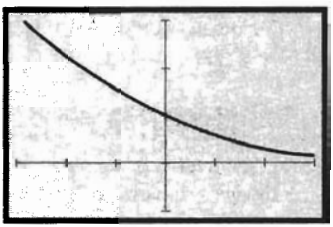
Solución

(a) La figura 3 muestra la gráfica de f trazada en el rectángulo de inspección de [−3, 3] por [−1, 3]. Como $f(0)$ no existe, la gráfica tiene un agujero (cubierto por el eje y) en $x = 0$. De la gráfica, parece que $f(x)$ se aproxima a 1 conforme x tiende a 0.

(b) Como el $\lim_{x \to 0} x = 0$ y $\lim_{x \to 0} (e^x - 1) = 0$, se puede aplicar la regla de L'Hôpital, obteniéndose

$$\lim_{x \to 0} \frac{x}{e^x - 1} = \lim_{x \to 0} \frac{1}{e^x}$$
$$= 1$$

lo cual confirma la respuesta del inciso (a). ◀



[−3, 3] por [−1, 3]

$f(x) = \dfrac{x}{e^x - 1}$

FIGURA 3

▶ **EJEMPLO 2** Sea

$$f(x) = \frac{x^3 - 3x + 2}{1 - x + \ln x}$$

Evalúe $\lim_{x \to 1} f(x)$, si existe, y apoye gráficamente la respuesta.

Solución Primero se revisará si es posible aplicar la regla de L'Hôpital.

$$\lim_{x \to 1} (x^3 - 3x + 2) = 1 - 3 + 2 = 0 \qquad \lim_{x \to 1} (1 - x + \ln x) = 1 - 1 + 0 = 0$$

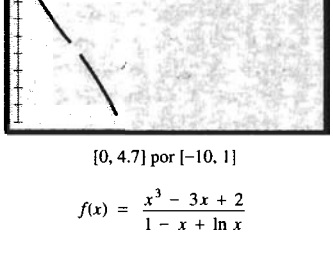
Por tanto, se aplica la regla:

$$\lim_{x \to 1} \frac{x^3 - 3x + 2}{1 - x + \ln x} = \lim_{x \to 1} \frac{3x^2 - 3}{-1 + \frac{1}{x}}$$

Ahora, como $\lim_{x \to 1} (3x^2 - 3) = 0$ y $\lim_{x \to 1} (-1 + 1/x) = 0$, se aplica otra vez la regla de L'Hôpital, obteniéndose

$$\lim_{x \to 1} \frac{3x^2 - 3}{-1 + \frac{1}{x}} = \lim_{x \to 1} \frac{6x}{-\frac{1}{x^2}} = \frac{6}{-1} = -6$$

La figura 4 muestra la gráfica de f trazada en el rectángulo de inspección de [0, 4.7] por [−10, 1]. La gráfica tiene un agujero en (1, −6), lo cual apoya la respuesta. ◀



[0, 4.7] por [−10, 1]

$f(x) = \dfrac{x^3 - 3x + 2}{1 - x + \ln x}$

FIGURA 4

A fin de demostrar el teorema 7.7.2, se necesita emplear el *teorema del valor medio de Cauchy*, atribuido al matemático francés **Agustín L. Cauchy** (1789-1857), que extiende a dos funciones el teorema del valor medio para una función. Una interpretación geométrica del teorema se pospone hasta la sección 9.1, donde se estudian derivadas asociadas con ecuaciones paramétricas.

7.7.3 Teorema del valor medio de Cauchy

Si f y g son dos funciones tales que

(i) f y g son continuas en el intervalo cerrado $[a, b]$;
(ii) f y g son diferenciables en el intervalo abierto (a, b);
(iii) para toda x del intervalo abierto (a, b), $g'(x) \neq 0$,

entonces existe un número z en el intervalo abierto (a, b) tal que

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(z)}{g'(z)}$$

Demostración Primero se mostrará que $g(b) \neq g(a)$. Suponga que $g(b) = g(a)$. Como g satisface las dos condiciones de la hipótesis del teorema del valor medio, existe un número c en (a, b) tal que $g'(c) = [g(b) - g(a)]/(b - a)$. Pero si $g(b) = g(a)$, entonces existe un número c en (a, b) tal que $g'(c) = 0$. Pero la condición (iii) de la hipótesis de este teorema establece que para toda x de (a, b), $g'(x) \neq 0$. Por tanto se tiene un contradicción. De modo que, la suposición de que $g(b) = g(a)$ es falsa. En consecuencia, $g(b) - g(a) \neq 0$.

Ahora considere la función h definida por

$$h(x) = f(x) - f(a) - \left[\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}\right][g(x) - g(a)]$$

Entonces

$$h'(x) = f'(x) - \left[\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}\right]g'(x) \tag{1}$$

Por tanto, h es diferenciable en (a, b) puesto que f y g son diferenciables en este intervalo, y h es continua en $[a, b]$ ya que f y g son continuas en dicho intervalo.

Al calcular $h(a)$ y $h(b)$ se tiene

$$\begin{aligned} h(a) &= f(a) - f(a) - \left[\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}\right][g(a) - g(a)] \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} h(b) &= f(b) - f(a) - \left[\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}\right][g(b) - g(a)] \\ &= 0 \end{aligned}$$

En consecuencia, la función h satisface las tres condiciones de la hipótesis del teorema de Rolle. Entonces existe un número z en el intervalo (a, b) tal que $h'(z) = 0$. Así, de (1),

$$f'(z) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}g'(z) = 0$$

Como $g'(z) \neq 0$ en (a, b), de la ecuación anterior se obtiene

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(z)}{g'(z)}$$

donde z es algún número del intervalo (a, b). Esto demuestra el teorema. ■

Si $g(x) = x$, entonces la conclusión del teorema del valor medio de Cauchy es la conclusión del teorema del valor medio ya que $g'(z) = 1$. Así, el teorema del valor medio es un caso especial del teorema del valor medio de Cauchy.

▶ ***EJEMPLO 3*** Determine todos los valores de z en el intervalo $(0, 1)$ que satisfacen la conclusión del teorema del valor medio de Cauchy para las funciones definidas por

$$f(x) = 3x^2 + 3x - 1 \quad \text{y} \quad g(x) = x^3 - 4x + 2$$

Solución Al derivar f y g se obtiene

$$f'(x) = 6x + 3 \quad \text{y} \quad g'(x) = 3x^2 - 4$$

Las funciones f y g son diferenciables y continuas en cualquier número, y para toda x en $(0, 1)$, $g'(x) \neq 0$. Por tanto, mediante el teorema del valor medio de Cauchy, existe un número z en $(0, 1)$ tal que

$$\frac{f(1) - f(0)}{g(1) - g(0)} = \frac{6z + 3}{3z^2 - 4}$$

Si se sustituye $f(1)$ por 5, $g(1)$ por -1, $f(0)$ por -1 y $g(0)$ por 2 en la ecuación anterior, y ésta se resuelve para z, se tiene

$$\frac{5-(-1)}{-1-2} = \frac{6z+3}{3z^2-4}$$

$$6z^2 + 6z - 5 = 0$$

$$z = \frac{-6 \pm \sqrt{36+120}}{12}$$

$$= \frac{-6 \pm 2\sqrt{39}}{12}$$

$$= \frac{-3 \pm \sqrt{39}}{6}$$

En el intervalo $(0, 1)$, $z = \frac{1}{6}(-3 + \sqrt{39}) \approx 0.54083$. ◀

Ahora se tienen los elementos para demostrar el teorema 7.7.2. Se distinguirán tres casos: (i) $x \to a^+$; (ii) $x \to a^-$; (iii) $x \to a$.

Demostración del teorema 7.7.2 (i) Como en la hipótesis no se supone que f y g están definidas en a, se consideran dos nuevas funciones F y G para las cuales

$$F(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \neq a \\ 0 & \text{si } x = a \end{cases} \quad \text{y} \quad G(x) = \begin{cases} g(x) & \text{si } x \neq a \\ 0 & \text{si } x = a \end{cases} \tag{2}$$

Sea b el extremo derecho del intervalo I dado en la hipótesis. Como f y g son diferenciables en I, excepto posiblemente en a, se concluye que F y G son diferenciables en el intervalo $(a, x]$, donde $a < x < b$. Por tanto, F y G son continuas en $(a, x]$. Las funciones también son continuas por la derecha en a porque $\lim_{x \to a^+} F(x) = \lim_{x \to a^+} f(x)$ y $\lim_{x \to a^+} f(x) = 0$, lo cual es $F(a)$; de manera semejante, $\lim_{x \to a^+} G(x) = G(a)$. Por tanto, F y G son continuas en el intervalo cerrado $[a, x]$. De este modo, F y G satisfacen las tres condiciones del teorema del valor medio de Cauchy. En consecuencia,

$$\frac{F(x) - F(a)}{G(x) - G(a)} = \frac{F'(z)}{G'(z)}$$

donde z es algún número tal que $a < z < x$. De (2) y de la ecuación anterior se tiene

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(z)}{g'(z)}$$

Como $a < z < x$, se deduce que conforme $x \to a^+$, $z \to a^+$; por tanto,

$$\lim_{x \to a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a^+} \frac{f'(z)}{g'(z)}$$

Pero por hipótesis, este límite es L. Así,

$$\lim_{x \to a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = L$$ ■

La demostración del caso (ii) es semejante a la demostración del caso (i) y se deja como ejercicio (refiérase al el ejercicio 44). El caso (iii) se deduce inmediatamente de los casos (i) y (ii).

La regla de L'Hôpital también se cumple si x crece sin límite o si x decrece sin límite, como se establece en el teorema siguiente.

7.7.4 Teorema Regla de L'Hôpital

Sean f y g dos funciones diferenciables para toda $x > N$, donde N es una constante positiva, y suponga que para toda $x > N$, $g'(x) \neq 0$. Si $\lim_{x\to+\infty} f(x) = 0$ y $\lim_{x\to+\infty} g(x) = 0$, y

$$\text{si} \quad \lim_{x\to+\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L \quad \text{entonces} \quad \lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L$$

El teorema también es válido si $x \to +\infty$ se sustituye por $x \to -\infty$.

Demostración Se demostrará el teorema para cuando $x \to +\infty$. La demostración para cuando $x \to -\infty$ se deja como ejercicio (vea el ejercicio 45).

Para toda $x > N$, sea $x = 1/t$; entonces $t = 1/x$. Sean F y G las funciones definidas por $F(t) = f(1/t)$ y $G(t) = g(1/t)$, si $t \neq 0$. Entonces $f(x) = F(t)$ y $g(x) = G(t)$, donde $x > N$ y $0 < t < 1/N$. De las definiciones 3.7.1 y 1.6.1 se puede mostrar que las proposiciones

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = M \quad \text{y} \quad \lim_{t\to0+} F(t) = M$$

tienen el mismo significado. Se le pedirá que demuestre esto en el ejercicio 42. Como por hipótesis $\lim_{x\to+\infty} f(x) = 0$ y $\lim_{x\to+\infty} g(x) = 0$, se puede concluir que

$$\lim_{t\to0+} F(t) = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{t\to0+} G(t) = 0 \tag{3}$$

Al aplicar la regla de la cadena al cociente $F'(t)/G'(t)$ se tiene

$$\begin{aligned} \frac{F'(t)}{G'(t)} &= \frac{-\frac{1}{t^2} f'\left(\frac{1}{t}\right)}{-\frac{1}{t^2} g'\left(\frac{1}{t}\right)} \\ &= \frac{f'\left(\frac{1}{t}\right)}{g'\left(\frac{1}{t}\right)} \\ &= \frac{f'(x)}{g'(x)} \end{aligned}$$

Como por hipótesis $\lim_{x\to+\infty} f'(x)/g'(x) = L$, se deduce de lo anterior que

$$\lim_{t\to0+} \frac{F'(t)}{G'(t)} = L \tag{4}$$

Puesto que para toda $x > N$, $g'(x) \neq 0$, entonces

$$G'(t) \neq 0 \quad \text{para toda} \quad 0 < t < \frac{1}{N}$$

De esta proposición, y de (3) y (4), se deduce del teorema 7.7.2 que

$$\lim_{t\to0+} \frac{F(t)}{G(t)} = L$$

Pero como $F(t)/G(t) = f(x)/g(x)$ para toda $x > N$ y $t \neq 0$, entonces

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L$$

de modo que el teorema se ha demostrado. ■

EJEMPLO 4 Evalúe el límite si existe.

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{\tan \frac{2}{x}}$$

Solución $\lim_{x \to +\infty} \frac{1}{x} = 0$ y $\lim_{x \to +\infty} \frac{2}{x} = 0$. De modo que por la regla de L'Hôpital se tiene

$$\begin{aligned} \lim_{x \to +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{\tan \frac{2}{x}} &= \lim_{x \to +\infty} \frac{-\frac{1}{x^2}}{\left(\sec^2 \frac{2}{x}\right)\left(-\frac{2}{x^2}\right)} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{x \to +\infty} \frac{1}{\sec^2 \frac{2}{x}} \\ &= \tfrac{1}{2} \end{aligned}$$

Los teoremas 7.7.2 y 7.7.4 también se cumplen si L se sustituye por $+\infty$ o $-\infty$. Las demostraciones de estos casos se omiten. Sin embargo, observe que si $\lim_{x \to a} f(x) = 0$, $\lim_{x \to a} g(x) = 0$ y $\lim_{x \to a} [f'(x)/g'(x)]$ no existe y no es $+\infty$ ni $-\infty$, entonces el $\lim_{x \to a} [f(x)/g(x)]$ puede existir. Vea el ejercicio 41 como un ejemplo de tal situación.

EJEMPLO 5 Demuestre que si se elimina la discontinuidad en 0 del ejemplo 1, la función que resulta será diferenciable en 0.

Solución La función del ejemplo 1 está definida por

$$f(x) = \frac{x}{e^x - 1}$$

y ahí se mostró que $\lim_{x \to 0} f(x) = 1$. Se elimina la discontinuidad definiendo la función de modo que sea 1 en 0. Si F es esta nueva función,

$$F(x) = \begin{cases} \dfrac{x}{e^x - 1} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

A fin de demostrar que F es diferenciable en 0, se calcula $F'(0)$.

$$\begin{aligned} F'(0) &= \lim_{x \to 0} \frac{F(x) - F(0)}{x - 0} \\ &= \lim_{x \to 0} \frac{\frac{x}{e^x - 1} - 1}{x} \\ &= \lim_{x \to 0} \frac{x - e^x + 1}{xe^x - 1} \end{aligned}$$

Como $\lim_{x \to 0} (x - e^x + 1) = 0$ y $\lim_{x \to 0} (xe^x - x) = 0$, se aplica la regla de L'Hôpital y se tiene

$$F'(0) = \lim_{x \to 0} \frac{1 - e^x}{e^x + xe^x - 1}$$

Como $\lim_{x\to 0}(1 - e^x) = 0$ y $\lim_{x\to 0}(e^x + xe^x - 1) = 0$, se aplica otra vez la regla de L'Hôpital y se obtiene

$$F'(0) = \lim_{x\to 0} \frac{-e^x}{e^x + e^x + xe^x} = -\frac{1}{2}$$

Por tanto, se ha demostrado que F es diferenciable en 0. ◀

EJERCICIOS 7.7

En los ejercicios 1 a 10, haga lo siguiente: (a) trace la gráfica de f en la graficadora y determine a qué valor parece que se aproxima $f(x)$ cuando x tiene a a; (b) confirme analíticamente la respuesta del inciso (a) calculando $\lim_{x\to a} f(x)$.

1. $f(x) = \dfrac{x}{\tan x}$, $a = 0$

2. $f(x) = \dfrac{\tan x - x}{x - \operatorname{sen} x}$, $a = 0$

3. $f(x) = \dfrac{\operatorname{sen} \pi x}{2 - x}$, $a = 2$

4. $f(x) = \dfrac{\operatorname{sen}^{-1} x}{x}$, $a = 0$

5. $f(x) = \dfrac{2^x - 3^x}{x}$, $a = 0$

6. $f(x) = \dfrac{\tanh 2x}{\tanh x}$, $a = 0$

7. $f(x) = \dfrac{\operatorname{sen}^2 x}{\operatorname{sen} x^2}$, $a = 0$

8. $f(x) = \dfrac{x^3 - 1}{x^3 + 3x - 4}$, $a = 1$

9. $f(x) = \dfrac{x^3 + 8}{x^3 + x^2 + 4}$, $a = -2$

10. $f(x) = \dfrac{3\cos x}{2x - \pi}$, $a = \pi/2$

En los ejercicios 11 a 16, calcule el límite, si existe, y apoye gráficamente la respuesta.

11. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\tan 3x}{\tan 2x}$

12. $\lim_{x\to 1} \dfrac{\ln x}{x - 1}$

13. $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{\operatorname{sen} \frac{2}{x}}{\frac{1}{x}}$

14. $\lim_{\theta\to 0} \dfrac{\theta - \operatorname{sen} \theta}{\tan^3 \theta}$

15. $\lim_{x\to \pi/2} \dfrac{\ln(\operatorname{sen} x)}{(\pi - 2x)^2}$

16. $\lim_{x\to 0} \dfrac{e^x - \cos x}{x \operatorname{sen} x}$

En los ejercicios 17 a 28, evalúe el límite si existe.

17. $\lim_{x\to 1^+} \dfrac{x - 1}{x - 2\sqrt{x} - 1 - 1}$

18. $\lim_{x\to 0} \dfrac{e^{2x^2 - 1}}{\operatorname{sen}^2 x}$

19. $\lim_{z\to+\infty} \dfrac{1 - e^{1/z}}{-\frac{3}{z}}$

20. $\lim_{y\to 0} \dfrac{y^2}{1 - \cosh y}$

21. $\lim_{t\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} t}{\ln(2e^t - 1)}$

22. $\lim_{z\to 0} \dfrac{5z}{5^z - e^z}$

23. $\lim_{x\to 0} \dfrac{(1 + x)^{1/5} - (1 - x)^{1/5}}{(1 + x)^{1/5} - (1 - x)^{1/3}}$

24. $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{\frac{1}{x^2} - 2\tan^{-1}\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}}$

25. $\lim_{x\to\pi} \dfrac{1 + \cos 2x}{1 - \operatorname{sen} x}$

26. $\lim_{x\to 0} \dfrac{e^x - 10^x}{x}$

27. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\cos x - \cosh x}{x^2}$

28. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{senh} x - \operatorname{sen} x}{\operatorname{sen}^3 x}$

En los ejercicios 29 a 36, determine todos los valores de z en el intervalo (a, b) que satisfacen la conclusión del teorema del valor medio de Cauchy para el par de funciones indicado.

29. $f(x) = x^3, g(x) = x^2; (a, b) = (0, 2)$

30. $f(x) = \dfrac{2x}{1 + x^2}, g(x) = \dfrac{1 - x^2}{1 + x^2}; (a, b) = (0, 2)$

31. $f(x) = \operatorname{sen} x, g(x) = \cos x; (a, b) = (0, \pi)$

32. $f(x) = \cos 2x, g(x) = \operatorname{sen} x; (a, b) = (0, \frac{1}{2}\pi)$

33. $f(x) = \ln x, g(x) = x^2; (a, b) = (1, 3)$

34. $f(x) = \sqrt{x + 5}, g(x) = x + 3; (a, b) = (-4, -1)$

35. $f(x) = e^{2x}, g(x) = e^x; (a, b) = (0, 2)$

36. $f(x) = \ln(x + 1), g(x) = \ln x; (a, b) = (1, 2)$

37. Un circuito eléctrico tiene una resistencia de R ohms, una inductancia de L henrys y una fuerza electromotriz de E volts, donde R, L y E son positivos. Si i amperes es la corriente que fluye en el circuito t segundos después de que se cierra el interruptor, entonces

$$i = \frac{E}{R}(1 - e^{-Rt/L})$$

Si t, E y L son constantes, calcule $\lim_{R\to 0^+} i$.

38. En una progresión geométrica, si a es el primer término, r es la razón común de dos términos consecutivos y S es la suma de los primeros n términos, y si $r \neq 1$, entonces

$$S = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$$

Calcule el $\lim_{r\to 1} S$. Si $r = 1$, ¿es consistente el resultado con la suma de los primeros n términos?

39. Considere que

$$f(x) = \frac{\cos x - 1}{x}$$

Sea F la función que se obtiene de f al eliminar la discontinuidad en 0; esto es,

$$F(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \neq 0 \\ \lim_{x \to 0} f(x) & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Demuestre que F es diferenciable en 0 calculando $F'(0)$.

40. **(a)** Demuestre que si $a > 0$, entonces

$$\lim_{x \to 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$$

(b) A partir del resultado del inciso (a), demuestre que si $r > 0$ y $s > 0$, entonces

$$\lim_{x \to 0} \frac{(rs)^x - 1}{x} = \lim_{x \to 0} \frac{r^x - 1}{x} + \lim_{x \to 0} \frac{s^x - 1}{x}$$

41. Sean

$$f(x) = x^2 \operatorname{sen} \frac{1}{x} \quad \text{y} \quad g(x) = x$$

Demuestre que $\lim_{x \to 0} f(x) = 0$, $\lim_{x \to 0} g(x) = 0$, y que $\lim_{x \to 0} [f'(x)/g'(x)]$ no existe ni es $+\infty$ ni $-\infty$. También demuestre que $\lim_{x \to 0} [f(x)/g(x)]$ existe y calcule este límite.

Sugerencia: Aplique el teorema de estricción.

42. Suponga que f es una función definida para toda $x > N$, donde N es una constante positiva. Si $t = 1/x$ y $F(t) = f(1/t)$, donde $t \neq 0$, demuestre que las proposiciones $\lim_{x \to +\infty} f(x) = M$ y $\lim_{t \to 0+} F(t) = M$ tienen el mismo significado.

43. Calcule los valores para a y b tales que

$$\lim_{x \to 0} \frac{\operatorname{sen} 3x + ax + bx^3}{x^3} = 0$$

44. Demuestre el teorema 7.7.2(ii).

45. Demuestre el teorema 7.7.4 para cuando $x \to -\infty$.

46. Suponga que f y g son dos funciones tales que la función f/g tiene la forma indeterminada $0/0$ en a. Además suponga que

$$\lim_{x \to a} f'(x) = L_1 \text{ y } \lim_{x \to a} g'(x) = L_2$$

¿Qué puede concluirse acerca de $\lim_{x \to a} [f(x)/g(x)]$ en cada uno de los siguientes casos: **(a)** $L_1 \neq 0$ y $L_2 \neq 0$; **(b)** $L_1 = 0$ y $L_2 \neq 0$; **(c)** $L_1 \neq 0$ y $L_2 = 0$; **(d)** $L_1 = 0$ y $L_2 = 0$?

7.8 OTRAS FORMAS INDETERMINADAS

Otra forma indeterminada de un cociente de dos funciones ocurre cuando el numerador y el denominador crecen o decrecen sin límite. Por ejemplo, suponga que desea evaluar el límite, si existe,

$$\lim_{x \to 0+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}}$$

No se puede aplicar el teorema que trata acerca del límite de un cociente porque $\lim_{x \to 0+} \ln x = -\infty$ y $\lim_{x \to 0+} (1/x) = +\infty$. En este caso se dice que la función definida por

$$f(x) = \frac{\ln x}{\frac{1}{x}}$$

tiene la forma indeterminada $(-\infty)/(+\infty)$ en $x = 0$. La regla de L'Hôpital también se aplica a una forma indeterminada de cste tipo así como a las formas $(+\infty)/(+\infty)$, $(-\infty)/(-\infty)$ y $(+\infty)/(-\infty)$. La regla se da en los dos teoremas siguientes, para los cuales las demostraciones se omiten debido a que están más allá del alcance de este libro.

7.8.1 Teorema Regla de L'Hôpital

Sean f y g funciones diferenciables en el intervalo abierto I, excepto posiblemente en el número a de I, y suponga que para toda $x \neq a$

en I, $g'(x) \neq 0$. Si $\lim_{x \to a} f(x)$ es igual a $+\infty$ o $-\infty$, y $\lim_{x \to a} g(x)$ es igual a $+\infty$ o $-\infty$, y

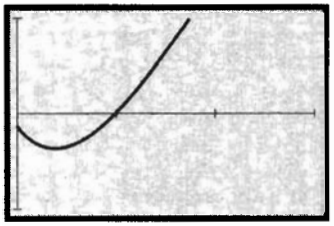
$$\text{si} \quad \lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L \quad \text{entonces} \quad \lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = L$$

El teorema también es válido si todos los límites son limites por la derecha o límites por la izquierda.

EJEMPLO 1 Sea

$$f(x) = \frac{\ln x}{\frac{1}{x}}$$

(a) Trace la gráfica de f. ¿A qué valor parece que se aproxima $f(x)$ cuando x tiende a 0 por la derecha? **(b)** Confirme analíticamente la respuesta del inciso (a) calculando $\lim_{x \to 0^+} f(x)$.



[0, 3] por [−1, 1]

$f(x) = \dfrac{\ln x}{1/x}$

FIGURA 1

Solución

(a) La figura 1 muestra la gráfica de f trazada en el rectángulo de inspección de [0, 3] por [−1, 1]. En la gráfica, parece que $f(x)$ se aproxima a 0 cuando x tiende a 0 por la derecha.

(b) Como $\lim_{x \to 0^+} \ln x = -\infty$ y $\lim_{x \to 0^+} (1/x) = +\infty$, se aplica la regla de L'Hôpital obteniéndose

$$\begin{aligned} \lim_{x \to 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} &= \lim_{x \to 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} \\ &= \lim_{x \to 0^+} (-x) \\ &= 0 \end{aligned}$$

lo cual confirma la respuesta del inciso (a). ◀

7.8.2 Teorema Regla de L'Hôpital

Sean f y g funciones diferenciables para toda $x > N$, donde N es una constante positiva, y suponga que para toda $x > N$, $g'(x) \neq 0$. Si $\lim_{x \to +\infty} f(x)$ es igual a $+\infty$ o $-\infty$, y $\lim_{x \to +\infty} g(x)$ es igual a $+\infty$ o $-\infty$, y

$$\text{si} \quad \lim_{x \to +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L \quad \text{entonces} \quad \lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L$$

El teorema también es válido si $x \to +\infty$ se sustituye por $x \to -\infty$.

Los teoremas 7.8.1 y 7.8.2 también se cumplen si L se sustituye por $+\infty$ o $-\infty$, y las demostraciones para estos casos también se omiten.

EJEMPLO 2 Evalúe, si existe,

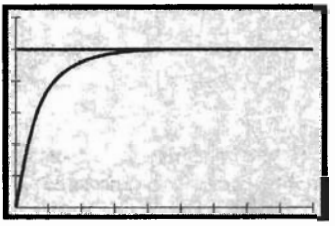
$$\lim_{x \to +\infty} \frac{5x}{\ln(2 + e^x)}$$

y apoye gráficamente la respuesta.

Solución Como $\lim_{x\to+\infty} 5x = +\infty$ y $\lim_{x\to+\infty} \ln(2 + e^x) = +\infty$, al aplicar la regla de L'Hôpital se tiene

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty} \frac{5x}{\ln(2 + e^x)} &= \lim_{x\to+\infty} \frac{5}{\frac{1}{2 + e^x} \cdot (e^x)} \\ &= \lim_{x\to+\infty} (10 + 5e^x)e^{-x} \\ &= \lim_{x\to+\infty} (10e^{-x} + 5) \\ &= 5\end{aligned}$$

La figura 2 muestra las gráficas de la recta $y = 5$ y de la función $f(x) = 5x/\ln(2 + e^x)$ trazada en el rectángulo de inspección de [0, 9] por [0, 6]. Se ha apoyado la respuesta ya que la recta parece ser una asíntota horizontal de la gráfica de f. ◀



[0, 9] por [0, 6]

$f(x) = \dfrac{5x}{\ln(2 + e^x)}$ y $y = 5$

FIGURA 2

▶ ***EJEMPLO 3*** Evalúe, si existe,

$$\lim_{x\to\pi/2^-} \frac{\sec x}{\sec 3x}$$

Solución Como $\lim_{x\to\pi/2^-} \sec x = +\infty$, y $\lim_{x\to\pi/2^-} \sec 3x = -\infty$, de la regla de L'Hôpital se tiene

$$\lim_{x\to\pi/2^-} \frac{\sec x}{\sec 3x} = \lim_{x\to\pi/2^-} \frac{\sec x \tan x}{3 \sec 3x \tan 3x}$$

Observe que $\lim_{x\to\pi/2^-} \sec x \tan x = +\infty$, y $\lim_{x\to\pi/2^-} 3 \sec 3x \tan 3x = -\infty$ y que aplicar otra vez regla de L'Hôpital no será útil. Sin embargo, el cociente original puede escribirse como

$$\lim_{x\to\pi/2^-} \frac{\sec x}{\sec 3x} = \lim_{x\to\pi/2^-} \frac{\cos 3x}{\cos x}$$

Ahora, como $\lim_{x\to\pi/2^-} \cos 3x = 0$ y $\lim_{x\to\pi/2^-} \cos x = 0$, se puede aplicar la regla de L'Hôpital

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\pi/2^-} \frac{\cos 3x}{\cos x} &= \lim_{x\to\pi/2^-} \frac{-3 \operatorname{sen} 3x}{-\operatorname{sen} x} \\ &= -3\end{aligned}$$

◀

El límite del ejemplo 3 puede ser evaluado sin la regla de L'Hopital, utilizando el teorema 1.10.2. Se le pedirá que haga esto en el ejercicio 42.

Además de las formas $0/0$ y $\pm\infty/\pm\infty$, otras formas indeterminadas son $0 \cdot (+\infty)$, $+\infty - (+\infty)$, 0^0, $(\pm\infty)^0$ y $1^{\pm\infty}$. Estas formas indeterminadas se definen de manera semejante a las otras dos. Por ejemplo, si $\lim_{x\to a} f(x) = +\infty$ y $\lim_{x\to a} g(x) = 0$, entonces la función definida por $f(x)^{g(x)}$ tiene la forma indeterminada $(+\infty)^0$ en a. Para calcular el límite de una función que tiene una de estas formas indeterminadas, se debe cambiar a la forma $0/0$ o $\pm\infty/\pm\infty$ antes de aplicar la regla de L'Hôpital. Los ejemplos siguientes ilustran el método.

▶ EJEMPLO 4

Evalúe, si existe,

$$\lim_{x \to 0+} \operatorname{sen}^{-1} x \csc x$$

Solución Como $\lim_{x \to 0+} \operatorname{sen}^{-1} x = 0$ y $\lim_{x \to 0+} \csc x = +\infty$, la función definida por $f(x) = \operatorname{sen}^{-1} x \csc x$ tiene la forma indeterminada $0 \cdot (+\infty)$ en 0. Antes de aplicar la regla de L'Hôpital se expresa $\operatorname{sen}^{-1} x \csc x$ como $\operatorname{sen}^{-1} x / \operatorname{sen} x$, y se considera $\lim_{x \to 0+} (\operatorname{sen}^{-1} x / \operatorname{sen} x)$. Ahora $\lim_{x \to 0+} \operatorname{sen}^{-1} x = 0$ y $\lim_{x \to 0+} \operatorname{sen} x = 0$; de modo que se tiene la forma indeterminada 0/0. Por tanto, de la regla de L'Hôpital se tiene

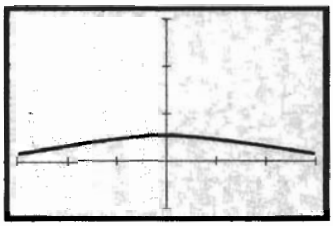
$$\begin{aligned} \lim_{x \to 0+} \frac{\operatorname{sen}^{-1} x}{\operatorname{sen} x} &= \lim_{x \to 0+} \frac{\dfrac{1}{\sqrt{1 - x^2}}}{\cos x} \\ &= \frac{1}{1} \\ &= 1 \end{aligned}$$

◀

▶ EJEMPLO 5

Sea

$$f(x) = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^2 \sec x}$$



[−3, 3] por [−1, 3]

$f(x) = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^2 \sec x}$

FIGURA 3

(a) Trace la gráfica de f. ¿A qué valor parece que se aproxima $f(x)$ cuando x tiende a 0? **(b)** Confirme analíticamente la respuesta del inciso (a) calculando $\lim_{x \to 0} f(x)$.

Solución

(a) La figura 3 muestra la gráfica de f trazada en el rectángulo de inspección de [−3, 3] por [−1, 3]. La gráfica tiene un agujero (cubierto por el eje y) en $x = 0$ debido a que $f(0)$ no existe. En la gráfica, parece que $f(x)$ se aproxima a 0.5 cuando x tiende a 0.

(b) Como

$$\lim_{x \to 0} \frac{1}{x^2} = +\infty \quad \text{y} \quad \lim_{x \to 0} \frac{1}{x^2 \sec x} = +\infty$$

se tiene la forma indeterminada $+\infty - (+\infty)$. Al reescribir la expresión se tiene

$$\begin{aligned} \lim_{x \to 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^2 \sec x} \right) &= \lim_{x \to 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{\cos x}{x^2} \right) \\ &= \lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} \end{aligned}$$

Como $\lim_{x \to 0} (1 - \cos x) = 0$ y $\lim_{x \to 0} x^2 = 0$, se aplica la regla de L'Hôpital y se obtiene

$$\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{2x}$$

Si se aplica la regla de L'Hôpital una vez más, ya que $\lim_{x\to 0} \operatorname{sen} x = 0$ y $\lim_{x\to 0} 2x = 0$, se tiene

$$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{2x} = \lim_{x\to 0} \frac{\cos x}{2}$$
$$= \frac{1}{2}$$

Por tanto,

$$\lim_{x\to 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^2 \sec x} \right) = \frac{1}{2}$$

lo cual confirma la respuesta del inciso (a). ◀

Para cualquiera de las formas indeterminadas 0^0, $(+\infty)^0$, $1^{+\infty}$, el procedimiento para evaluar el límite se presenta en el ejemplo 6.

▶ ***EJEMPLO 6*** Evalúe, si existe,

$$\lim_{x\to 0+} (x + 1)^{\cot x}$$

Apoye gráficamente la respuesta.

Solución Como $\lim_{x\to 0+} (x + 1) = 1$ y $\lim_{x\to 0+} \cot x = +\infty$, se tiene la forma indeterminada $1^{+\infty}$. Sea

$$y = (x + 1)^{\cot x} \tag{1}$$

Entonces

$$\ln y = \cot x \ln(x + 1)$$
$$= \frac{\ln(x + 1)}{\tan x}$$

De modo que

$$\lim_{x\to 0+} \ln y = \lim_{x\to 0+} \frac{\ln(x + 1)}{\tan x} \tag{2}$$

Como $\lim_{x\to 0+} \ln(x + 1) = 0$ y $\lim_{x\to 0+} \tan x = 0$, puede aplicarse la regla de L'Hôpital al miembro derecho de (2) obteniéndose

$$\lim_{x\to 0+} \frac{\ln(x + 1)}{\tan x} = \lim_{x\to 0+} \frac{\frac{1}{x + 1}}{\sec^2 x}$$
$$= 1$$

Por tanto, al sustituir 1 en el miembro derecho de (2) se tiene

$$\lim_{x\to 0+} \ln y = 1 \tag{3}$$

Debido a que la función exponencial es continua en todo su dominio, el cual es el conjunto de los número reales, se puede aplicar el teorema 1.9.1; de modo que

$$\lim_{x\to 0+} \exp(\ln y) = \exp\left(\lim_{x\to 0+} \ln y \right)$$



[0, 3] por [0, 5]

$f(x) = (x + 1)^{\cot x}$

FIGURA 4

Entonces, se deduce de (3) y de esta ecuación que

$$\lim_{x \to 0^+} y = e^1$$

Pero de (1), $y = (x + 1)^{\cot x}$, y en consecuencia,

$$\lim_{x \to 0^+} (x + 1)^{\cot x} = e$$

La figura 4, que muestra la gráfica de $f(x) = (x + 1)^{\cot x}$ trazada en el rectángulo de inspección de [0, 3] por [0, 5], apoya la respuesta. ◀

EJERCICIOS 7.8

En los ejercicios 1 a 8, haga lo siguiente: (a) estime el límite, si existe, trazando la gráfica de la función en un rectángulo de inspección adecuado; (b) confirme analíticamente la respuesta del inciso (a) calculando el límite.

1. $\lim_{x \to +\infty} \frac{x^2}{e^x}$

2. $\lim_{x \to +\infty} \frac{(\ln x)^3}{x}$

3. $\lim_{x \to 0^+} \tan x \, (\ln x)$

4. $\lim_{x \to 0^+} \tan^{-1} x \cot x$

5. $\lim_{x \to 1} \left(\frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x - 1} \right)$

6. $\lim_{x \to 0^+} (1 + x)^{\ln x}$

7. $\lim_{x \to 0^+} x^{\operatorname{sen} x}$

8. $\lim_{x \to 2} \left(\frac{5}{x^2 + x - 6} - \frac{1}{x - 2} \right)$

En los ejercicios 9 a 16, calcule el límite, si existe, y apoye gráficamente la respuesta.

9. $\lim_{x \to +\infty} \frac{\ln x}{x}$

10. $\lim_{x \to +\infty} \frac{\ln(x + 100)}{\ln x}$

11. $\lim_{x \to 0^+} x \csc x$

12. $\lim_{x \to 1/2^+} (2x - 1) \tan \pi x$

13. $\lim_{x \to +\infty} (x^2 - \sqrt{x^4 - x^2 + 2})$

14. $\lim_{x \to 0^+} \left(\frac{1}{\operatorname{sen} x} - \frac{1}{x} \right)$

15. $\lim_{x \to 0} (1 + 3x)^{1/x}$

16. $\lim_{x \to 0^+} x^{1/\ln x}$

En los ejercicios 17 a 34, calcule el límite si existe.

17. $\lim_{x \to 1/2^-} \frac{\ln(1 - 2x)}{\tan \pi x}$

18. $\lim_{x \to \pi/2^-} \frac{\ln(\cos x)}{\ln(\tan x)}$

19. $\lim_{x \to +\infty} (e^x + x)^{2/x}$

20. $\lim_{x \to 0^+} (\operatorname{senh} x)^{\tan x}$

21. $\lim_{x \to 0^+} (\operatorname{sen} x)^{x^2}$

22. $\lim_{x \to 0} (x + e^{2x})^{1/x}$

23. $\lim_{x \to +\infty} \frac{x^2 + 2x}{e^{3x} - 1}$

24. $\lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{1}{2x} \right)^{x^2}$

25. $\lim_{x \to 0} (1 + \operatorname{senh} x)^{2/x}$

26. $\lim_{x \to 2} (x - 2) \tan \frac{1}{4} \pi x$

27. $\lim_{x \to 0} [(\cos x) e^{x^2/2}]^{4/x^4}$

28. $\lim_{x \to 0} (\cos x)^{1/x^2}$

29. $\lim_{x \to +\infty} [(x^6 + 3x^5 + 4)^{1/6} - x]$

30. $\lim_{x \to +\infty} \frac{\ln(x + e^x)}{3x}$

31. $\lim_{x \to 0^+} \frac{e^{-1/x}}{x}$

32. $\lim_{x \to 0^+} x^{x^x}$

33. $\lim_{x \to +\infty} \frac{x}{\sqrt{1 + x^2}}$

34. $\lim_{x \to +\infty} (x - \sqrt{x^2 - x})$

35. Trace la gráfica de

$$f(x) = \frac{2^x}{e^x}$$

en un rectángulo de inspección conveniente, y a partir de la gráfica prediga el comportamiento de $f(x)$ cuando **(a)** $x \to -\infty$, y **(b)** $x \to +\infty$. Confirme analíticamente las respuestas de los incisos (a) y (b) determinando **(c)** $\lim_{x \to -\infty} f(x)$, y **(d)** $\lim_{x \to +\infty} f(x)$, respectivamente.

36. Realice el ejercicio 35 si

$$f(x) = \frac{e^x}{3^x}$$

37. Demuestre que e^x crece más rápido que x^p para todos los valores positivos de p, sin importar que tan grande sea p, evaluando

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{e^x}{x^p}$$

38. Demuestre que $\ln x$ crece menos rápido que x^p para todos los valores positivos de p, sin importar que tan pequeño sea p, evaluando

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{\ln x}{x^p}$$

39. Si $f(x) = \begin{cases} (1 - e^{4x})^x & \text{si } x < 0 \\ k & \text{si } 0 \le x \end{cases}$, determine k de modo que f sea continua en $x = 0$.

40. Si $f(x) = \begin{cases} (x + 1)^{(\ln k)/x} & \text{si } x \neq 0 \\ 5 & \text{si } x = 0 \end{cases}$, determine k de modo que f sea continua en $x = 0$.

41. Si $\lim_{x \to +\infty} \left(\frac{nx + 1}{nx - 1} \right)^x = 9$, determine n.

42. Evalúe el límite del ejemplo 3 sin emplear la regla de L'Hôpital, sino utilizando el teorema 1.10.2 y las identidades $\cos(\frac{1}{2}\pi - t) = \operatorname{sen} t$ y $\operatorname{sen}(\frac{1}{2}\pi - t) = \cos t$.

43. **(a)** Demuestre que $\lim_{x \to 0} (e^{-1/x^2}/x^n) = 0$ para cualquier número entero positivo n. **(b)** Si $f(x) = e^{-1/x^2}$, utilice el resultado del inciso (a) para demostrar que los límites de f y de todas sus derivadas, cuando x tiende a 0, son 0.

44. Suponga que $f(x) = \int_1^x e^{3t}\sqrt{9t^4 + 1}\,dt$ y $g(x) = x^n e^{3x}$. Si $\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{f'(x)}{g'(x)}\right] = 1$. determine n.

45. Si la recta normal a la curva $y = x^p$, donde $p > 0$, en el punto (u, u^p) intersecta al eje x en el punto $(a, 0)$, demuestre que

$$\lim_{u\to+\infty}(a - u) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 < p < 0.5 \\ 0.5 & \text{si } p = 0.5 \\ +\infty & \text{si } 0.5 < p \end{cases}$$

46. Si la recta normal a la curva $y = \ln x$ en el punto $(u, \ln u)$ intersecta al eje x en el punto $(a, 0)$, demuestre que

$$\lim_{u\to+\infty}(a - u) = 0$$

En los ejercicios 47 y 48, dibuje la gráfica de f determinando primero los extremos locales de f y las asíntotas horizontales de la gráfica, si es que existe alguna. Verifique la gráfica en la graficadora.

47. $f(x) = x^{1/x}, x > 0$ **48.** $f(x) = x^x, x > 0$

49. Calcule $\lim_{x\to+\infty}\log_x(x + 10)$ y apoye gráficamente la respuesta. *Sugerencia:* primero exprese $\log_x(x + 10)$ en términos de logaritmos naturales aplicando la ecuación (3) de la sección 5.5.

50. Sea

$$f(x) = \frac{x - \cos x}{x + \operatorname{sen} x}$$

(a) Estime $\lim_{x\to+\infty} f(x)$, si existe, trazando la gráfica de f en un rectángulo de inspección conveniente. **(b)** Confirme analíticamente la respuesta del inciso (a) calculando el límite. **(c)** ¿Por qué no puede emplearse la regla de L'Hôpital para calcular el límite del inciso (b)?

51. Determine cada uno de los siguiente límites:

(a) $\lim_{x\to0^+}(\operatorname{sen} x)^{\csc x}$ **(b)** $\lim_{x\to+\infty}\left(\operatorname{sen}\frac{1}{x}\right)^x$

(c) ¿Es $0^{+\infty}$ una forma indeterminada? Explique cómo llegó a la respuesta.

7.9 INTEGRALES IMPROPIAS CON LÍMITES DE INTEGRACIÓN INFINITOS

Hasta aquí, en el estudio de la integral definida se ha supuesto que el integrando está definido en un intervalo cerrado. En esta sección, se extenderá la definición de la integral definida para considerar un intervalo infinito de integración. A estas integrales se les denomina **integrales impropias**. Otro tipo de integrales impropias se discutirá en la próxima sección.

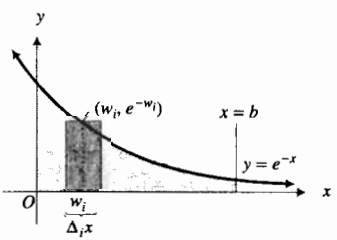


FIGURA 1

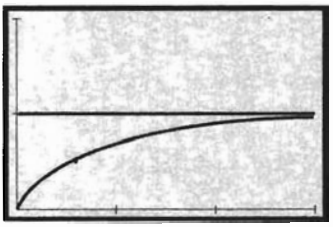
EJEMPLO ILUSTRATIVO 1 Considere el problema de calcular el área de la región limitada por la curva $y = e^{-x}$, el eje y, el eje x y la recta $x = b$, donde $b > 0$. Esta región se muestra en la figura 1. Si A unidades cuadradas es el área de la región, entonces

$$\begin{aligned} A &= \lim_{\|\Delta\|\to0}\sum_{i=1}^{n} e^{-w_i}\,\Delta_i x \\ &= \int_0^b e^{-x}\,dx \\ &= -e^{-x}\Big]_0^b \\ &= 1 - e^{-b} \end{aligned}$$

Si se permite que b crezca sin límite, entonces

$$\lim_{b\to+\infty}\int_0^b e^{-x}\,dx = \lim_{b\to+\infty}(1 - e^{-b})$$

$$\lim_{b\to+\infty}\int_0^b e^{-x}\,dx = 1 \qquad (1)$$



[0, 3] por [0, 2]

$y = \text{NINT}(e^{-t}, 0, x)$ y $y = 1$

FIGURA 2

Por tanto, sin importar que tan grande se tome el valor de b, el área de la región mostrada en la figura 1, siempre será menor que 1 unidad cuadrada. ◀

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 2** Al trazar la gráfica de $y = \text{NINT}(e^{-t}, 0, x)$ y la recta $y = 1$ en el rectángulo de inspección de [0, 3] por [0, 2], como se muestra en la figura 2, se apoya la respuesta del ejemplo ilustrativo 1. La figura apoya la respuesta porque la recta parece ser una asíntota horizontal de la gráfica. ◀

La ecuación (1) establece que si $b > 0$, para cualquier $\epsilon > 0$ existe una $N > 0$ tal que

$$\text{si } b > N \quad \text{entonces} \quad \left| \int_0^b e^{-x}\,dx - 1 \right| < \epsilon$$

En lugar de (1) se escribe

$$\int_0^{+\infty} e^{-x}\,dx = 1$$

En general, se tiene la siguiente definición.

7.9.1 Definición de integral impropia con límite superior infinito

Si f es continua para toda $x \geq a$, entonces

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx = \lim_{b \to +\infty} \int_a^b f(x)\,dx$$

si este límite existe.

La siguiente definición trata acerca de las integrales impropias para las cuales el límite inferior de integración es infinito.

7.9.2 Definición de integral impropia con límite inferior infinito

Si f es continua para toda $x \leq b$, entonces

$$\int_{-\infty}^b f(x)\,dx = \lim_{a \to -\infty} \int_a^b f(x)\,dx$$

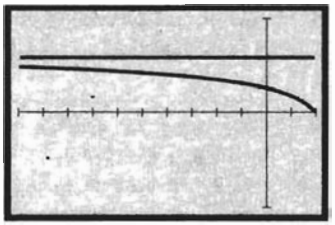
si este límite existe.

En las dos definiciones anteriores, si el límite existe, se dice que la integral impropia es **convergente**. Si los límites no existen, la integral impropia es **divergente**.

▶ ***EJEMPLO 1*** Evalúe la integral, si es convergente:

$$\int_{-\infty}^2 \frac{dx}{(4 - x)^2}$$

Apoye gráficamente la respuesta.



[−10, 2] por [−1, 1]

$y = \text{NINT}\left(\frac{1}{(4 - t)^2}, x, 2\right)$ y $y = 0.5$

FIGURA 3

Solución

$$\int_{-\infty}^{2} \frac{dx}{(4 - x)^2} = \lim_{a \to -\infty} \int_{a}^{2} \frac{dx}{(4 - x)^2}$$

$$= \lim_{a \to -\infty} \left[\frac{1}{4 - x}\right]_{a}^{2}$$

$$= \lim_{a \to -\infty} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4 - a}\right)$$

$$= \tfrac{1}{2} - 0$$

$$= \tfrac{1}{2}$$

Al trazar las gráficas de $y = \text{NINT}(1/(4 - t)^2, x, 2)$ y la recta $y = 0.5$ en el rectángulo de inspección de [−10, 2] por [−1, 1], como se muestra en la figura 3, donde la recta parece ser una asíntota de la gráfica. ◀

La siguiente definición trata acerca de las integrales impropias para el caso cuando los dos límites de integración son infinitos.

7.9.3 Definición de integral impropia con límite superior e inferior infinitos

Si f es continua para todos los valores de x y c es cualquier número real, entonces

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = \lim_{a \to -\infty} \int_{a}^{c} f(x)\,dx + \lim_{b \to +\infty} \int_{c}^{b} f(x)\,dx \qquad (2)$$

si los dos límites existen.

En el ejercicio 42 se le pedirá que demuestre que cuando los límites existen, el miembro derecho de (2) es independiente de la elección de c. Cuando la definición 7.9.3 se aplica, por lo general se considera c como 0.

▶ ***EJEMPLO 2*** Evalúe, si existen,

(a) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} x\,dx$ **(b)** $\displaystyle\lim_{r \to +\infty} \int_{-r}^{r} x\,dx$

Solución

(a) De la definición 7.9.3, con $c = 0$ se tiene

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x\,dx = \lim_{a \to -\infty} \int_{a}^{0} x\,dx + \lim_{b \to +\infty} \int_{0}^{b} x\,dx$$

$$= \lim_{a \to -\infty} \left[\tfrac{1}{2} x^2\right]_{a}^{0} + \lim_{b \to +\infty} \left[\tfrac{1}{2} x^2\right]_{0}^{b}$$

$$= \lim_{a \to -\infty} (-\tfrac{1}{2} a^2) + \lim_{b \to +\infty} \tfrac{1}{2} b^2$$

Como ninguno de estos dos límites existe, entonces la integral impropia diverge.

$$\text{(b)} \quad \lim_{r \to +\infty} \int_{-r}^{r} x\,dx = \lim_{r \to +\infty} \left[\tfrac{1}{2} x^2\right]_{-r}^{r}$$

$$= \lim_{r \to +\infty} \left(\tfrac{1}{2} r^2 - \tfrac{1}{2} r^2\right)$$

$$= \lim_{r \to +\infty} 0$$

$$= 0 \quad \blacktriangleleft$$

EJEMPLO 3 Evalúe la integral, si es convergente:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 1}$$

Apoye gráficamente la respuesta.

Solución

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 1} = \lim_{a \to -\infty} \int_{a}^{0} \frac{dx}{x^2 + 1} + \lim_{b \to +\infty} \int_{0}^{b} \frac{dx}{x^2 + 1}$$

$$= \lim_{a \to -\infty} \left[\tan^{-1} x\right]_{a}^{0} + \lim_{b \to +\infty} \left[\tan^{-1} x\right]_{0}^{b}$$

$$= \lim_{a \to -\infty} (\tan^{-1} 0 - \tan^{-1} a) + \lim_{b \to +\infty} (\tan^{-1} b - \tan^{-1} 0)$$

$$= 0 - \lim_{a \to -\infty} (\tan^{-1} a) + \lim_{b \to +\infty} (\tan^{-1} b) - 0$$

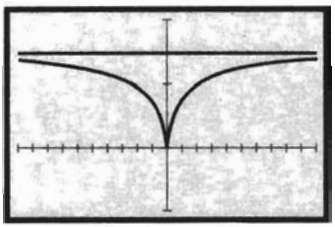
$$= -\left(-\frac{\pi}{2}\right) + \frac{\pi}{2}$$

$$= \pi$$

A fin de apoyar la respuesta se trazan las gráficas de

$$y_1 = \text{NINT}(1/(t^2 + 1), x, 0) \quad (x < 0)$$
$$y_2 = \text{NINT}(1/(t^2 + 1), 0, x) \quad (x > 0)$$

y la recta $y = \pi/2$ en el rectángulo de inspección de $[-10, 10]$ por $[-1, 2]$, como se muestra en la figura 4. El hecho de que la recta $y = \pi/2$ parece ser la asíntota de las gráficas de y_1 y y_2 apoya la respuesta. ◀



[−10, 10] por [−1, 2]

$y_1 = \text{NINT}(1/(t^2 + 1), x, 0) \quad (x < 0)$

$y_2 = \text{NINT}(1/(t^2 + 1), 0, x) \quad (x > 0)$

$y = \pi/2$

FIGURA 4

EJEMPLO 4 Evalúe la integral si es convergente:

$$\int_{0}^{+\infty} xe^{-x}\,dx$$

Solución

$$\int_{0}^{+\infty} xe^{-x}\,dx = \lim_{b \to +\infty} \int_{0}^{b} xe^{-x}\,dx$$

A fin de evaluar la integral se utiliza integración por partes con $u = x$ y $dv = e^{-x}\,dx$, de modo que $du = dx$ y $v = -e^{-x}$. Así,

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} xe^{-x}\,dx &= \lim_{b\to+\infty}\left[-xe^{-x} - e^{-x}\right]_0^b \\ &= \lim_{b\to+\infty}(-be^{-b} - e^{-b} + 1) \\ &= -\lim_{b\to+\infty}\frac{b}{e^b} - 0 + 1 \qquad (3)\end{aligned}$$

Con objeto de calcular $\lim_{b\to+\infty}\frac{b}{e^b}$, se aplica la regla de L'Hôpital porque $\lim_{b\to+\infty} b = +\infty$ y $\lim_{b\to+\infty} e^b = +\infty$. De este modo se tiene

$$\begin{aligned}\lim_{b\to+\infty}\frac{b}{e^b} &= \lim_{b\to+\infty}\frac{1}{e^b} \\ &= 0\end{aligned}$$

Por tanto, de (3),

$$\int_0^{+\infty} xe^{-x}\,dx = 1$$ ◀

▶ **EJEMPLO 5** ¿Es posible asignar un número finito para representar la medida del área de la región ubicada a la derecha de la recta $x = 1$, debajo de la gráfica de $y = 1/x$ y por arriba del eje x?

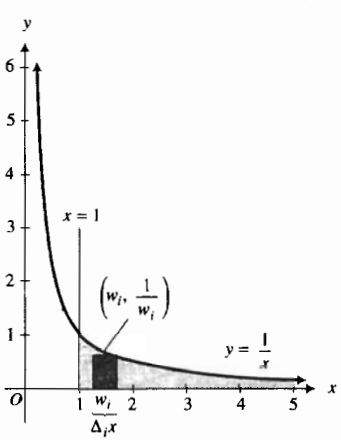


FIGURA 5

Solución La región se muestra en la figura 5. Sea L el número que se desea asignar a la medida del área de la región limitada por las gráficas de las ecuaciones $y = 1/x$, $y = 0$, $x = 1$ y $x = b$, donde $b > 1$. Entonces

$$\begin{aligned}A &= \lim_{\|\Delta\|\to 0}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{w_i}\Delta_i x \\ &= \int_1^b \frac{1}{x}\,dx\end{aligned}$$

Así, sea $L = \lim_{b\to+\infty} A$, si este límite existe. Pero

$$\begin{aligned}\lim_{b\to+\infty} A &= \lim_{b\to+\infty}\int_1^b \frac{1}{x}\,dx \\ &= \lim_{b\to+\infty}[\ln b - \ln 1] \\ &= +\infty\end{aligned}$$

Por tanto, no es posible asignar un número finito para representar la medida del área de la región. ◀

▶ **EJEMPLO 6** ¿Es posible asignar un número finito para representar la medida del volumen del sólido generado al girar la región del ejemplo 5 alrededor del eje x?

Solución El elemento de volumen es un disco circular que tiene un espesor de $\Delta_i x$ y un radio de $1/w_i$ en la base. Sea L el número que se desea asig-

nar a la medida del volumen, y sea V la medida del volumen del sólido generado al girar alrededor del eje x la región limitada por las gráficas de $y = 1/x$, $y = 0$, $x = 1$ y $x = b$, donde $b > 1$. Entonces

$$V = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} \pi \left(\frac{1}{w_i}\right)^2 \Delta_i x$$

$$= \pi \int_1^b \frac{1}{x^2}\, dx$$

Sea $L = \lim_{b \to +\infty} V$, si el límite existe.

$$\lim_{b \to +\infty} V = \lim_{b \to +\infty} \pi \int_1^b \frac{dx}{x^2}$$

$$= \pi \lim_{b \to +\infty} \left[-\frac{1}{x}\right]_1^b$$

$$= \pi \lim_{b \to +\infty} \left(-\frac{1}{b} + 1\right)$$

Por tanto, se asigna π para representar la medida del volumen del sólido. ◀

▶ EJEMPLO 7

Determine si $\int_0^{+\infty} \operatorname{sen} x\, dx$ es convergente o divergente.

Solución

$$\int_0^{+\infty} \operatorname{sen} x\, dx = \lim_{b \to +\infty} \int_0^b \operatorname{sen} x\, dx$$

$$= \lim_{b \to +\infty} \left[-\cos x\right]_0^b$$

$$= \lim_{b \to +\infty} (-\cos b + 1).$$

Para cualquier número entero n, conforme b toma todos los valores de $n\pi$ a $2n\pi$, $\cos b$ toma todos los valores de -1 a 1. En consecuencia, $\lim_{b \to +\infty} \cos b$ no existe. Por tanto, la integral impropia es divergente. ◀

El ejemplo 7 ilustra el caso en el cual la integral impropia es divergente y el límite no es infinito.

Una aplicación de la integral impropia con un límite de integración infinito se refiere a la probabilidad. La probabilidad de que un evento particular ocurra es un número del intervalo cerrado [0, 1]. Si es seguro que el evento ocurra, entonces la probabilidad de su ocurrencia es 1; si el evento nunca ocurrirá, entonces la probabilidad es 0. Cuanto más seguro se esté de que un evento ocurrirá, su probabilidad estará más cercana a 1.

Suponga que el conjunto de todos los resultados posibles de una situación particular es el conjunto de todos los números x del intervalo I. Por ejemplo, x puede ser el número de minutos del tiempo de espera para una mesa en cierto restaurante, el número de horas de vida de un cinescopio, o el número de pulgadas de la estatura de una persona. En ocasiones es necesario

determinar la probabilidad de que x esté en algún subintervalo de I. Por ejemplo, se puede desear determinar la probabilidad de que una persona tendrá que esperar entre 20 y 30 min para una mesa en un restaurante, o la probabilidad de que de que el cinescopio de una televisión dure más de 2 000 horas, o la probabilidad de que alguien elegido al azar tenga una altura entre 66 pulg y 72 pulg. Estos problemas implican la evaluación de la integral de una función denominada *función de densidad de probabilidad*. En la sección 5.6 se trató la función normal estandarizada de densidad de probabilidad. Las funciones de densidad de probabilidad se obtienen a partir de experimentos estadísticos. Se dará aquí una discusión breve e informal de estas funciones con el fin de mostrar como surgen las integrales impropias.

Una **función de densidad de probabilidad** es una función f que tiene como dominio al conjunto R de los números reales y que satisface las dos siguientes condiciones:

1. $f(x) \geq 0$ para toda x en R

2. $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = 1$

Se considerará aquí la *función de densidad exponencial* definida por

$$f(x) = \begin{cases} ke^{-kx} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & 0\ x < 0 \end{cases} \tag{4}$$

donde $k > 0$. Para verificar que esta función es una función de densidad de probabilidad se mostrará que se cumplen las dos condiciones.

1. Si $x < 0, f(x) = 0$; si $x \geq 0, f(x) = ke^{-kx}$, y como $k > 0, ke^{-kx} > 0$.

2.
$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx &= \int_{-\infty}^{0} f(x)\,dx + \int_{0}^{+\infty} f(x)\,dx \\ &= \int_{-\infty}^{0} 0\,dx + \int_{0}^{+\infty} ke^{-kx}\,dx \\ &= 0 + \lim_{b\to+\infty}\left[-\int_{0}^{b} e^{-kx}(-k\,dx)\right] \\ &= \lim_{b\to+\infty}\left[-e^{-kx}\right]_0^b \\ &= \lim_{b\to+\infty}(-e^{-kb} + 1) \\ &= 1\end{aligned}$$

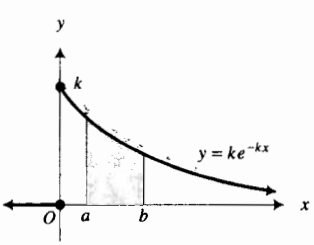


FIGURA 6

Si f es una función de densidad de probabilidad de cierto evento, entonces la **probabilidad de que el evento ocurrirá en el intervalo cerrado** $[a, b]$ se denota por $P([a, b])$ y

$$P([a, b]) = \int_a^b f(x)\,dx$$

La figura 6 muestra la gráfica de la función de densidad exponencial. Como $\int_0^{+\infty} ke^{-kx}\,dx = 1$, la medida del área de la región limitada por $y = ke^{-kx}$,

el eje x y el eje y, es 1. La medida del área de la región sombreada en la figura es $P([a, b])$.

▶ ***EJEMPLO 8*** Para cierto tipo de baterías, la función de densidad de probabilidad de modo que x horas es la vida de una batería elegida al azar está dada por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{60} e^{-x/60} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & 0\ x < 0 \end{cases} \tag{5}$$

Calcule la probabilidad de que la vida de una batería elegida al azar **(a)** esté entre 15 y 25 horas, y **(b)** sea por lo menos 50 horas.

Solución La función definida por (5) es de la forma (4) con $k = \frac{1}{60}$. **(a)** La probabilidad de que la vida de una batería elegida al azar esté entre 15 y 25 horas es $P([15, 25])$, y **(b)** la probabilidad de que por lo menos será de 50 horas es $P([50, +\infty])$.

$$\begin{aligned} \textbf{(a)}\ P([15, 25]) &= \int_{15}^{25} \frac{1}{60} e^{-x/60}\, dx \\ &= -\int_{15}^{25} e^{-x/60} \left(-\frac{1}{60} dx\right) \\ &= -e^{-x/60}\Big]_{15}^{25} \\ &= -e^{-25/60} + e^{-15/60} \\ &= 0.120 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textbf{(b)}\ P([50, +\infty]) &= \lim_{b \to +\infty} \int_{50}^{b} \frac{1}{60} e^{-x/60}\, dx \\ &= \lim_{b \to +\infty} \left[-e^{-x/60}\right]_{50}^{b} \\ &= \lim_{b \to +\infty} (-e^{-b/60} + e^{-50/60}) \\ &= 0 + e^{-50/60} \\ &= 0.435 \end{aligned}$$

◀

EJERCICIOS 7.9

En los ejercicios 1 a 18, determine si la integral impropia es convergente o divergente, y si es convergente, evalúela. Apoye gráficamente la respuesta.

1. $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-x/3}\, dx$
2. $\displaystyle\int_{-\infty}^{1} e^{x}\, dx$
3. $\displaystyle\int_{-\infty}^{0} x5^{-x^2}\, dx$
4. $\displaystyle\int_{1}^{+\infty} 2^{-x}\, dx$
5. $\displaystyle\int_0^{+\infty} x2^{-x}\, dx$
6. $\displaystyle\int_5^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x-1}}$
7. $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} x \cosh x\, dx$
8. $\displaystyle\int_{-\infty}^{0} x^2 e^{x}\, dx$
9. $\displaystyle\int_5^{+\infty} \frac{x\, dx}{\sqrt[3]{9 - x^2}}$
10. $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{3x\, dx}{(3x^2 + 2)^3}$
11. $\displaystyle\int_{\sqrt{3}}^{+\infty} \frac{3\, dx}{x^2 + 9}$
12. $\displaystyle\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x}$
13. $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|x|}\, dx$
14. $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} xe^{-x^2}\, dx$

15. $\displaystyle\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^2}$ **16.** $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{16 + x^2}$

17. $\displaystyle\int_1^{+\infty} \ln x\, dx$ **18.** $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-x} \cos x\, dx$

19. Evalúe, si existe:

(a) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \operatorname{sen} x\, dx$ **(b)** $\displaystyle\lim_{r \to +\infty} \int_{-r}^{r} \operatorname{sen} x\, dx$

20. Demuestre que si $\int_{-\infty}^{b} f(x)\, dx$ es convergente, entonces $\int_{b}^{+\infty} f(-x)\, dx$ también es convergente y tiene el mismo valor.

21. Pruebe que la integral impropia $\int_{-\infty}^{+\infty} x(1 + x^2)^{-2}\, dx$ es convergente y que la integral impropia $\int_{-\infty}^{+\infty} x(1 + x^2)^{-1}\, dx$ es divergente.

22. Demuestre que la integral impropia $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ es convergente si y sólo si $p > 1$.

23. Determine si es posible asignar un número finito para representar la medida del área de la región limitada por la curva cuya ecuación $y = 1/(e^x + e^{-x})$ y el eje x. Si puede asignarse un número finito, determínelo.

24. Determine si es posible asignar un número finito para representar la medida del área de la región limitada por el eje x, la recta $x = 2$ y la curva cuya ecuación es $y = 1/(x^2 - 1)$. Si se puede asignar un número finito, determínelo.

25. Determine si es posible asignar un número finito para representar la medida del volumen del sólido generado al girar alrededor del eje x la región ubicada a la derecha de la recta $x = 1$ y limitada por la curva cuya ecuación es $y = 1/x^{3/2}$ y el eje x. Si puede asignarse un número finito, determínelo.

26. Determine si es posible asignar un número finito para representar la medida del volumen del sólido generado al girar alrededor del eje x la región limitada por el eje x, el eje y, y la curva cuya ecuación es $y = e^{-2x}$. Si puede ser asignado un número, determínelo.

27. Para la batería del ejemplo 8, calcule la probabilidad de que la vida de una batería elegida al azar sea **(a)** no más de 50 horas, y **(b)** por lo menos 75 horas.

28. Para cierto tipo de lámparas, la función de densidad de probabilidad de que x horas sea la vida de una lámpara elegida al azar está dada por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{40} e^{-x/40} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Determine la probabilidad de que la vida de una lámpara elegida al azar **(a)** esté entre 40 y 60 horas, y **(b)** sea por lo menos 60 horas.

29. En cierta ciudad, la función de densidad de probabilidad para que x minutos sea la duración de una llamada telefónica elegida al azar está dada por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3} e^{-x/3} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Determine la probabilidad de que una llamada telefónica durará **(a)** entre 1 min y 2 min, y **(b)** por lo menos 5 min.

30. Para cierto aparato doméstico, la función de densidad de probabilidad de que necesite servicio después de x meses de comprado está dada por

$$f(x) = \begin{cases} 0.02e^{-0.02x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Si el aparato está garantizado por un año, ¿cuál es la probabilidad de que un aparato elegido al azar no necesitará servicio durante este periodo de garantía?

31. Suponga que un cohete se lanza desde la superficie de la Tierra, sin considerar toda resistencia excepto la de gravedad. Si v millas por segundo es la velocidad necesaria para escapar del campo gravitacional de la Tierra, entonces

$$v^2 = 2gR^2 \int_R^{+\infty} x^{-2}\, dx$$

donde g es la gravedad constante medida en millas por segundo por segundo en la superficie de la Tierra y R millas es el radio de la Tierra. Con $g = 0.006094$ y $R = 3963$, aproxime la velocidad de escape con tres dígitos significativos.

32. Si f es una función de densidad de probabilidad, entonces la *media* (o *valor promedio*) de las probabilidades está dado por

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x)\, dx$$

si existe. Calcule la media de las probabilidades obtenidas a partir de la función de densidad exponencial (4).

Los ejercicios 33 a 36 muestran una aplicación de las integrales impropias en el campo de la economía. Suponga un flujo de ingresos continuo para el cual el interés se compone continuamente a una tasa anual de $100i\%$ *y* $f(t)$ *dólares es el ingreso anual en cualquier lapso de* t *años. Si el ingreso continúa indefinidamente, el valor presente,* V *dólares, de cualquier ingreso futuro está dado por*

$$V = \int_0^{+\infty} f(t) e^{-it}\, dt$$

33. Un flujo continuo de ingresos decrece en el tiempo, y en t años el número de dólares del ingreso anual es $1000 \cdot 2^{-t}$. Determine el valor presente de este ingreso si se continúa empleando indefinidamente una tasa de interés del 8% compuesto continuamente.

34. Suponga que el dueño de parte de una propiedad de una empresa la tiene en arrendamiento permanente, de ma-

nera que la renta se pague a perpetuidad. Si la renta anual es de \$12 000 y el valor monetario es 10% compuesto continuamente, determine el valor presente de todas las rentas futuras.

35. El British Consol es un bono sin vencimiento y proporciona al poseedor una suma global de pago al año. Determinando el valor presente de un flujo de pagos anuales de R dólares y utilizando la tasa de interés corriente de $100i\%$, compuesto continuamente, demuestre que el precio justo de venta de uno de estos bonos, es R/i dólares.

36. El flujo continuo de utilidades de una empresa crece con el tiempo, y a los t años el número de dólares de la utilidad anual es proporcional a t. Demuestre que el valor presente de la compañía es inversamente proporcional a i^2, donde $100i\%$ es la tasa de interés compuesta continuamente.

37. La distancia de un punto masa P (toda la masa está concentrada en P) desde un alambre largo de masa uniforme es b unidades. El número de unidades de fuerza gravitacional sobre P debida al alambre es F donde

$$F = 2kb\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(b^2 + x^2)^{3/2}}$$

donde k es una constante positiva. Demuestre que $F = 2k/b$; esto es, F varía inversamente a b.

38. La distancia de un punto masa P desde una superficie plana delgada de masa uniforme, es b unidades. El número de unidades de fuerza gravitacional sobre P debida a la superficie es F donde

$$F = 2kb\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + b^2}$$

donde k es una constante positiva. Demuestre que $F = 2\pi k$, lo cual indica que la fuerza gravitacional es independiente de la posición de P y de su distancia desde la superficie.

39. Determine un valor de p para el cual la siguiente integral impropia es convergente: $\displaystyle\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^p}$.

40. Determine un valor de n para el cual la integral impropia $\displaystyle\int_1^{+\infty} \left(\frac{n}{x+1} - \frac{3x}{2x^2 + n}\right) dx$ sea convergente, y evalúe la integral para este valor de n.

41. Determine un valor de n para el cual la integral impropia $\displaystyle\int_1^{+\infty} \left(\frac{nx^2}{x^3 + 1} - \frac{1}{3x + 1}\right) dx$ sea convergente, y evalúe la integral para este valor de n.

42. Suponga que f es continua para todos los valores de x. Demuestre que si

$$\lim_{a\to-\infty}\int_a^c f(x)\,dx = L \text{ y } \lim_{b\to+\infty}\int_c^b f(x)\,dx = M$$

entonces si d es cualquier número real,

$$\lim_{a\to-\infty}\int_a^d f(x)\,dx + \lim_{b\to+\infty}\int_d^b f(x)\,dx = L + M$$

Sugerencia: $\displaystyle\int_a^d f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^d f(x)\,dx$

$$\int_d^b f(x)\,dx = \int_d^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx$$

43. Una función de densidad *uniforme* de probabilidad está definida por

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < c \\ \dfrac{1}{d-c} & \text{si } c \le c \le d \\ 0 & \text{si } d < x \end{cases}$$

donde $c < d$. Demuestre que esta función es una función de densidad de probabilidad.

44. Explique la diferencia entre

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx \text{ y } \lim_{r\to+\infty}\int_{-r}^{r} f(x)\,dx$$

si f es continua para todos los valores de x.

7.10 OTRAS INTEGRALES IMPROPIAS

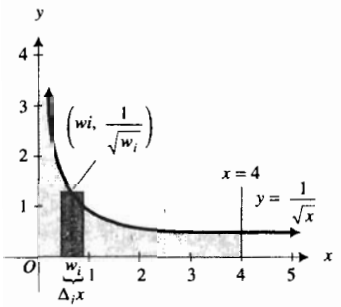


FIGURA 1

Otro tipo de integrales impropias es aquel cuyo integrando tiene una discontinuidad infinita en los límites de integración. Para llegar a la definición de integral impropia con una discontinuidad infinita en su límite inferior, se investigará lo que significa en términos geométricos.

La figura 1 muestra la región acotada por la curva cuya ecuación es $y = 1/\sqrt{x}$, el eje x, el eje y y la recta $x = 4$. Si es posible asignar un número finito a la medida del área de esta región, estaría dado por

$$\lim_{\|\Delta\|\to 0}\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{w_i}}\,\Delta_i x$$

Si este límite existe, es la integral definida denotada por

$$\int_0^4 \frac{dx}{\sqrt{x}} \tag{1}$$

Sin embargo, el integrando es discontinuo en el límite inferior 0. Además, $\lim_{x \to 0^+} 1/\sqrt{x} = +\infty$, por lo que se establece que el integrando tiene una discontinuidad infinita en el límite inferior. Esta integral es impropia, y su existencia puede determinarse a partir de la siguiente definición.

7.10.1 Definición de integral impropia con una discontinuidad infinita en su límite inferior

Si f es continua en toda x del intervalo semiabierto por la izquierda $(a, b]$, y si $\lim_{x \to a^+} |f(x)| = +\infty$, entonces

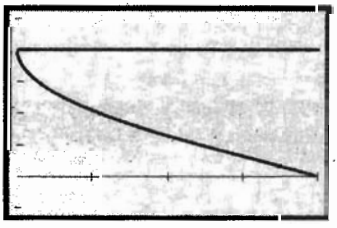
$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{t \to a^+} \int_t^b f(x)\,dx$$

si este límite existe.

EJEMPLO ILUSTRATIVO 1 Se determinará si puede asignarse un número finito a la medida del área de la región de la figura 1. De la discusión anterior a la definición 7.10.1, la medida del área de la región dada será la integral impropia (1) si existe. Por la definición 7.10.1,

$$\begin{aligned}
\int_0^4 \frac{dx}{\sqrt{x}} &= \lim_{t \to 0^+} \int_t^4 \frac{dx}{\sqrt{x}} \\
&= \lim_{t \to 0^+} 2x^{1/2}\Big]_t^4 \\
&= \lim_{t \to 0^+} (4 - 2\sqrt{t}) \\
&= 4 - 0 \\
&= 4
\end{aligned}$$

Por tanto, se asigna el número 4 a la medida del área de la región dada. ◀



[0.00001, 4] por [−1, 5]

$g(t) = \text{NINT}(1/\sqrt{x}, t, 4) \quad (0 < t \leq 4)$

$y = 4$

FIGURA 2

EJEMPLO ILUSTRATIVO 2 Se apoya la respuesta del ejemplo ilustrativo 1 al trazar la gráfica de

$$g(t) = \text{NINT}(1/\sqrt{x}, t, 4) \quad (0 < t \leq 4)$$

y la recta $y = 4$ en el rectángulo de inspección de [0.00001, 4] por [−1, 5], como se muestra en la figura 2. Observe que $\lim_{t \to 0^+} g(t)$ parece ser 4. ◀

Si el integrando tiene una discontinuidad infinita en el límite de integración superior, se aplica la siguiente definición para determinar la existencia de la integral impropia.

7.10.2 Definición de integral impropia con una discontinuidad infinita en su límite superior

Si f es continua en toda x del intervalo semiabierto por la derecha $[a, b)$, y si $\lim_{x \to b^-} |f(x)| = +\infty$, entonces

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{t \to b^-} \int_a^t f(x)\,dx$$

si este límite existe.

▶ ***EJEMPLO 1*** Evalúe la integral, si es convergente:

$$\int_1^2 \frac{dx}{\sqrt{4 - x^2}}$$

Apoye gráficamente la respuesta.

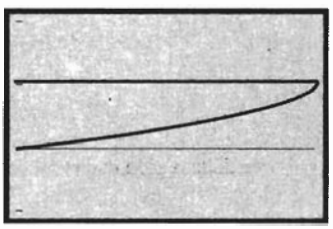
Solución El integrando tiene una discontinuidad infinita en su límite superior. De la definición 7.10.2,

$$\begin{aligned}
\int_1^2 \frac{dx}{\sqrt{4 - x^2}} &= \lim_{t \to 2^-} \int_1^t \frac{dx}{\sqrt{4 - x^2}} \\
&= \lim_{t \to 2^-} \operatorname{sen}^{-1} \frac{x}{2} \Big]_1^t \\
&= \lim_{t \to 2^-} \operatorname{sen}^{-1} \frac{t}{2} - \operatorname{sen}^{-1} \frac{1}{2} \\
&= \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6} \\
&= \frac{\pi}{3}
\end{aligned}$$

Se traza la gráfica de

$$g(t) = \text{NINT}(1/\sqrt{4 - x^2}, 1, t) \quad (1 \le t < 2)$$

y la recta $y = \pi/3$ en el rectángulo de inspección de $[1, 1.99999]$ por $[-1, 2]$, como se muestra en la figura 3. El hecho de que $\lim_{t \to 2^-} g(t)$ parece ser $\pi/3$ apoya la respuesta. ◀



[1, 1.99999] por [−1, 2]

$g(t) = \text{NINT}(1/\sqrt{4 - x^2}, 1, t)$ $(1 \le t \le 2)$

$y = \pi/3$

FIGURA 3

Si una discontinuidad infinita ocurre en un número interior del intervalo de integración, la existencia de la integral impropia se determina a partir de la siguiente definición.

7.10.3 Definición de integral impropia con una discontinuidad infinita en un número interior

Si f es continua en toda x del intervalo $[a, b]$ excepto en c, donde $a < c < b$, y si $\lim_{x \to c} |f(x)| = +\infty$, entonces

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{t \to c^-} \int_a^t f(x)\,dx + \lim_{s \to c^+} \int_s^b f(x)\,dx$$

si los dos límites existen.

▶ **EJEMPLO 2** Evalúe la integral, si es convergente:

$$\int_0^2 \frac{dx}{(x-1)^2}$$

Solución El integrando tiene una discontinuidad en 1. Al aplicar la definición 7.10.3 se tiene

$$\begin{aligned}\int_0^2 \frac{dx}{(x-1)^2} &= \lim_{t\to 1^-}\int_0^t \frac{dx}{(x-1)^2} + \lim_{s\to 1^+}\int_s^2 \frac{dx}{(x-1)^2}\\ &= \lim_{t\to 1^-}\left[-\frac{1}{x-1}\right]_0^t + \lim_{s\to 1^+}\left[-\frac{1}{x-1}\right]_s^2\\ &= \lim_{t\to 1^-}\left[-\frac{1}{t-1}-1\right] + \lim_{s\to 1^+}\left[-1+\frac{1}{s-1}\right]\end{aligned}$$

Como ninguno de estos límites existe, la integral impropia es divergente. ◀

▷ **EJEMPLO ILUSTRATIVO 3** Suponga que al evaluar la integral del ejemplo 2 no se hubiese considerado la discontinuidad del integrando en 1. Entonces se habría obtenido

$$\begin{aligned}-\frac{1}{x-1}\Big]_0^2 &= -\frac{1}{1}+\frac{1}{-1}\\ &= -2\end{aligned}$$

Esto es claramente un resultado incorrecto. Como $1/(x-1)^2$ nunca es negativo, la integral de 0 a 2 no puede ser un número negativo. ◀

▶ **EJEMPLO 3** Evalúe la integral, si es convergente:

$$\int_0^1 x \ln x\, dx$$

Solución Como el integrando es discontinuo en el límite inferior, se procede como sigue, aplicando integración por partes:

$$\begin{aligned}\int_0^1 x\ln x\,dx &= \lim_{t\to 0^+}\int_t^1 x\ln x\,dx\\ &= \lim_{t\to 0^+}\left[\tfrac{1}{2}x^2\ln x - \tfrac{1}{4}x^2\right]_t^1\\ &= \lim_{t\to 0^+}\left[\tfrac{1}{2}\ln 1 - \tfrac{1}{4} - \tfrac{1}{2}t^2\ln t + \tfrac{1}{4}t^2\right]\end{aligned}$$

En consecuencia,

$$\int_0^1 x\ln x\,dx = 0 - \tfrac{1}{4} - \tfrac{1}{2}\lim_{t\to 0^+} t^2\ln t + 0 \qquad (2)$$

A fin de evaluar el límite

$$\lim_{t\to 0^+} t^2\ln t = \lim_{t\to 0^+}\frac{\ln t}{\frac{1}{t^2}}$$

se aplica la regla de L'Hôpital, en vista de que $\lim_{t\to 0^+} \ln t = -\infty$ y $\lim_{t\to 0^+} 1/t^2 = +\infty$.

$$\lim_{t\to 0^+} \frac{\ln t}{\frac{1}{t^2}} = \lim_{t\to 0^+} \frac{\frac{1}{t}}{-\frac{2}{t^3}}$$

$$= \lim_{t\to 0^+} \left[-\frac{t^2}{2}\right]$$

$$= 0$$

Por tanto, de (2),

$$\int_0^1 x \ln x \, dx = -\tfrac{1}{4}$$

◀

▶ **EJEMPLO 4** Evalúe la integral, si es convergente:

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - 1}}$$

Solución Esta integral tiene el límite superior infinito y una discontinuidad infinita del integrando en el límite inferior. Se procede como sigue:

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - 1}} = \lim_{t\to 1^+} \int_t^2 \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - 1}} + \lim_{b\to +\infty} \int_2^b \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - 1}}$$

$$= \lim_{t\to 1^+} \left[\sec^{-1} x\right]_t^2 + \lim_{b\to +\infty} \left[\sec^{-1} x\right]_2^b$$

$$= \lim_{t\to 1^+} (\sec^{-1} 2 - \sec^{-1} t) + \lim_{b\to +\infty} (\sec^{-1} b - \sec^{-1} 2)$$

$$= \tfrac{1}{3}\pi - \lim_{t\to 1^+} \sec^{-1} t + \lim_{b\to +\infty} \sec^{-1} b - \tfrac{1}{3}\pi$$

$$= -0 + \tfrac{1}{2}\pi$$

$$= \tfrac{1}{2}\pi$$

◀

La integral del ejemplo 4 se denomina *integral impropia de tipo mixto.*

EJERCICIOS 7.10

En los ejercicios 1 a 26, determine si la integral es convergente o divergente. Si es convergente, evalúela y apoye gráficamente la respuesta.

1. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1 - x}}$

2. $\int_0^{16} \frac{dx}{x^{3/4}}$

3. $\int_{-5}^{-3} \frac{x\,dx}{\sqrt{x^2 - 9}}$

4. $\int_0^4 \frac{x\,dx}{\sqrt{16 - x^2}}$

5. $\int_2^4 \frac{dt}{\sqrt{16 - t^2}}$

6. $\int_{-4}^1 \frac{dz}{(z + 3)^3}$

7. $\int_{\pi/4}^{\pi/2} \sec\theta\, d\theta$

8. $\int_{-2}^{0} \frac{dx}{\sqrt{4 - x^2}}$

9. $\int_{0}^{+\infty} \frac{dx}{x^3}$

10. $\int_{0}^{\pi/2} \tan\theta\, d\theta$

11. $\int_{0}^{\pi/2} \frac{dy}{1 - \operatorname{sen} y}$

12. $\int_{0}^{2} \frac{dx}{(x - 1)^{2/3}}$

13. $\int_{2}^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - 4}}$

14. $\int_{0}^{4} \frac{dx}{x^2 - 2x - 3}$

15. $\int_{0}^{+\infty} \ln x\, dx$

16. $\int_{0}^{2} \frac{dx}{\sqrt{2x - x^2}}$

17. $\int_{-2}^{0} \frac{dw}{(w + 1)^{1/3}}$

18. $\int_{-1}^{1} \frac{dx}{x^2}$

19. $\int_{-2}^{2} \frac{dx}{x^3}$

20. $\int_{0}^{+\infty} \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$

21. $\int_{1/2}^{2} \frac{dz}{z(\ln z)^{1/5}}$

22. $\int_{0}^{2} \frac{x\, dx}{1 - x}$

23. $\int_{1}^{2} \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - 1}}$

24. $\int_{0}^{1} \frac{dx}{x\sqrt{4 - x^2}}$

25. $\int_{1}^{+\infty} \frac{dx}{x^2 - 1}$

26. $\int_{1}^{3} \frac{dy}{\sqrt[3]{y - 2}}$

En los ejercicios 27 a 29, determine el valor de n para el cual la integral impropia converge, y evalúe la integral para estos valores de n.

27. $\int_{0}^{1} x^n\, dx$

28. $\int_{0}^{1} x^n \ln x\, dx$

29. $\int_{0}^{1} x^n \ln^2 x\, dx$

30. Demuestre que es posible asignar un número finito para representar la medida del área de la región acotada por la curva cuya ecuación es $y = 1/\sqrt{x}$, la recta $x = 1$ y los ejes x y y, pero que no es posible asignar un número finito para representar la medida del volumen del sólido de revolución generado si esta región se gira alrededor del eje x.

31. Determine si es posible asignar un número finito para representar la medida del volumen del sólido generado al girar alrededor del eje x la región limitada por la curva cuya ecuación es $y = x^{-1/3}$, la recta $x = 8$ y los ejes x y y.

32. Considere la integral impropia $\int_{a}^{b} \frac{dx}{(x - a)^n}$, donde $b > a$. Determine si la integral es convergente o divergente en cada caso: **(a)** $0 < n < 1$; **(b)** $n = 1$; **(c)** $n > 1$. Si la integral es convergente evalúela.

33. Utilice integración para verificar que la longitud de la circunferencia $x^2 + y^2 = a^2$ es $2\pi a$.

34. Explique la diferencia entre

$$\lim_{t \to 0^-} \int_{-1}^{t} \frac{dx}{x} + \lim_{s \to 0^+} \int_{s}^{1} \frac{dx}{x}$$

y

$$\lim_{r \to 0^+} \left[\int_{-1}^{-r} \frac{dx}{x} + \int_{r}^{1} \frac{dx}{x} \right]$$

REVISIÓN DEL CAPÍTULO 7

▶ SUGERENCIAS PARA LA REVISIÓN DEL CAPÍTULO 7

1. ¿Qué es la *integración por partes*? En la respuesta incluya la fórmula para integración por partes.
2. Invente un ejemplo en el que se aplique integración por partes donde el integrando contenga el producto de dos funciones.
3. Invente un ejemplo en el que se aplique integración por partes donde el integrando contenga un logaritmo.
4. Invente un ejemplo en el que se aplique integración por partes donde el integrando contenga una función trigonométrica inversa.
5. Invente un ejemplo de una integral en el que se requiera la aplicación repetida de la integración por partes.
6. Describa el procedimiento para integrar una potencia con exponente positivo impar de seno o coseno. Invente un ejemplo que ilustre la respuesta.
7. Responda la sugerencia 6 para una potencia con exponente positivo par de seno o coseno.
8. Responda la sugerencia 6 para una potencia con exponente entera positivo, par o impar, de la tangente o cotangente.
9. Responda la sugerencia 6 para una potencia con exponente positivo par de la secante o cosecante.
10. Responda la sugerencia 6 para una potencia con exponente positivo impar de la secante o cosecante.
11. Describa el procedimiento para integrar un producto de potencias de tangente y secante si el exponente de la secante es un entero positivo par. Invente un ejemplo que ilustre la respuesta.
12. Responda la sugerencia 11 si el exponente de la tangente es un entero positivo impar.
13. ¿Qué sustitución debería efectuarse si el integrando contiene una expresión de la forma $\sqrt{a^2 - u^2}$? Explique por qué funciona esto.
14. Responda la sugerencia 13 si el integrando contiene una expresión de la forma $\sqrt{a^2 + u^2}$.

15. Responda la sugerencia 13 si el integrando contiene una expresión de la forma $\sqrt{u^2 - a^2}$.

16. ¿Cómo se descompone una fracción en *fracciones parciales* si el denominador tiene sólo factores lineales y ninguno de ellos se repite? Invente un ejemplo que ilustre la respuesta.

17. Responda la sugerencia 16 si el denominador tiene únicamente factores lineales y algunos se repiten.

18. Responda la sugerencia 16 si los factores del denominador son lineales y cuadráticos, y además ninguno se repite.

19. Responda la sugerencia 16 si los factores del denominador son lineales y cuadráticos y algunos de los cuadráticos se repiten.

20. ¿Qué es el *crecmiento logístico*? Invente una ecuación diferencial que describa el crecimiento logístico y proporcione su solución.

21. Dibuje una *curva de crecimiento logístico*. ¿Cómo se compara esta curva con la *curva de crecimiento exponencial* y la *curva de crecimiento limitado*?

22. Si un integrando contiene potencias con exponentes racionales de una variable x, ¿qué sustitución se efectuaría para evaluar la integral? Invente un ejemplo que ilustre la respuesta.

23. Si un integrando es una función racional de sen x y cos x, ¿qué sustitución se efectuaría de modo que el integrando sea una función racional de una variable z? Invente un ejemplo que ilustre la respuesta.

24. ¿Qué se entiende por *expresión en forma cerrada* de una integral indefinida?

25. ¿En qué condiciones se necesita aplicar técnicas de integración antes de utilizar una tabla de integrales para evaluar una integral indefinida? Invente un ejemplo que ilustre la respuesta.

26. ¿Qué es una *fórmula de reducción*? Invente un ejemplo que muestre el uso de una fórmula de reducción para evaluar una integral indefinida.

27. Liste los diferentes tipos de sustituciones estudiadas como técnicas de integración.

28. Establezca la *regla del trapecio* para aproximar el valor de una integral definida de una función f en el intervalo cerrado $[a, b]$. ¿Qué condición necesaria debe satisfacer la función f a fin de aplicar la regla del trapecio? Interprete geométricamente la regla del trapecio.

29. Responda la sugerencia 28 para la *regla de Simpson* en lugar de la regla del trapecio.

30. Explique la diferencia entre un *error de truncado* y un *error de redondeo* cuando se aplica la regla del trapecio o la regla de Simpson.

31. ¿Que se quiere dar a entender cuando se dice que la función f/g tiene la *forma indeterminada* $0/0$ en el número a?

32. Establezca la *regla de L'Hôpital* para $\lim_{x \to a} \dfrac{f(x)}{g(x)}$ si f/g tiene la forma indeterminada $0/0$ en a. Invente un ejemplo que ilustre el uso de esta regla.

33. Invente un ejemplo en el que se emplee la regla de L'Hôpital para calcular el límite $\lim_{x \to a} \dfrac{f(x)}{g(x)}$ donde tanto f/g como f'/g' tienen la forma indeterminada $0/0$ en a.

34. Establezca la regla de L'Hôpital para $\lim_{x \to a} \dfrac{f(x)}{g(x)}$ si f/g tiene una de las siguientes formas indeterminadas: $(+\infty)/(+\infty)$, $(+\infty)/(-\infty)$, $(-\infty)/(+\infty)$ y $(-\infty)/(-\infty)$. Invente un ejemplo que ilustre el uso de esta regla.

35. ¿Cómo se calcula el $\lim_{x \to a} f(x)^{g(x)}$ si la función definida por $f(x)^{g(x)}$ tiene la forma indeterminada 0^0 en a? Invente un ejemplo que ilustre la respuesta.

36. Responda la sugerencia 35 si la función definida por $f(x)^{g(x)}$ tiene la forma indeterminada $(+\infty)^0$ en a.

37. Responda la sugerencia 35 si la función definida por $f(x)^{g(x)}$ tiene la forma indeterminada $1^{+\infty}$ en a.

38. Si f es continua para toda $x \geq a$, defina la *integral impropia* $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$. Invente un ejemplo que ilustre esta definición para el cual la integral impropia sea (i) convergente, y (ii) divergente.

39. Si f es continua para toda $x \leq b$, defina la *integral impropia* $\int_{-\infty}^{b} f(x)\,dx$. Invente un ejemplo que ilustre esta definición para el cual la integral impropia sea (i) convergente, y (ii) divergente.

40. Si f es continua para todos los valores de x, defina la *integral impropia* $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx$. Invente un ejemplo que ilustre esta definición para el cual la integral impropia sea (i) convergente, y (ii) divergente.

41. Invente un ejemplo de una integral impropia divergente donde el límite no es infinito.

42. ¿Qué es una *función de densidad de probabilidad*? Si f es una función de densidad de probabilidad para la ocurrencia de un evento particular, defina $P([a, b])$, la probabilidad de que el evento ocurrirá en el intervalo cerrado $[a, b]$. Invente un ejemplo que ilustre esta definición.

43. Si f es continua en toda x del intervalo $(a, b]$, y si $\lim_{x \to a^+} |f(x)| = +\infty$, defina la integral impropia $\int_a^b f(x)\,dx$. Invente un ejemplo que ilustre esta definición para el cual la integral impropia sea (i) convergente, y (ii) divergente.

44. Si f es continua en toda x del intervalo $[a, b)$, y si $\lim_{x \to b^-} |f(x)| = +\infty$, defina la integral impropia $\int_a^b f(x)\,dx$. Invente un ejemplo que ilustre esta definición para el cual la integral impropia sea (i) convergente, y (ii) divergente.

45. Si f es continua en toda x del intervalo $[a, b]$ excepto en c, donde $a < c < b$, y si $\lim_{x \to c} |f(x)| = +\infty$, defina la integral impropia $\int_a^b f(x)\,dx$. Invente un ejemplo que ilustre esta definición para el cual la integral impropia sea (i) convergente, y (ii) divergente.

▶ EJERCICIOS DE REPASO PARA EL CAPÍTULO 7

En los ejercicios 1 a 50, evalúe la integral indefinida y utilice la graficadora para apoyar la respuesta numérica o gráficamente, según lo desee.

1. $\int \tan^2 4x \cos^4 4x\, dx$
2. $\int \frac{5x^2 - 3}{x^3 - x} dx$
3. $\int \frac{e^x}{\sqrt{4 - e^x}} dx$
4. $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{a^2 + x^2}}$
5. $\int \tan^{-1}\sqrt{x}\, dx$
6. $\int \frac{dt}{2t^2 + 5t + 3}$
7. $\int \cos^2 \frac{1}{3}x\, dx$
8. $\int \frac{\sqrt{x+1} + 1}{\sqrt{x+1} - 1} dx$
9. $\int \frac{x^2 + 1}{(x - 1)^3} dx$
10. $\int \frac{dy}{\sqrt{y} + 1}$
11. $\int \operatorname{sen} x \operatorname{sen} 3x\, dx$
12. $\int \cos\theta \cos 2\theta\, d\theta$
13. $\int \frac{dx}{x + x^{4/3}}$
14. $\int t\sqrt{2t - t^2}\, dt$
15. $\int (\sec 3x + \csc 3x)^2\, dx$
16. $\int \frac{dx}{\sqrt{e^x - 1}}$
17. $\int \frac{2t^3 + 11t + 8}{t^3 + 4t^2 + 4t} dx$
18. $\int x^3 e^{3x}\, dx$
19. $\int \frac{x^4 + 1}{x^4 - 1} dx$
20. $\int \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{x^2} dx$
21. $\int \operatorname{sen}^4 3x \cos^2 3x\, dx$
22. $\int t \operatorname{sen}^2 2t\, dt$
23. $\int \frac{dr}{\sqrt{3 - 4r - r^2}}$
24. $\int \frac{4x^2 + x - 2}{x^3 - 5x^2 + 8x - 4} dx$
25. $\int x^3 \cos x^2\, dx$
26. $\int \frac{y}{9 + 16y^4} dy$
27. $\int e^{t/2} \cos 2t\, dt$
28. $\int \frac{du}{u^{5/8} - u^{1/8}}$
29. $\int \frac{\operatorname{sen} x \cos x}{4 + \operatorname{sen}^4 x} dx$
30. $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 + x + 1}}$
31. $\int \frac{\operatorname{sen} x}{1 + \cos^2 x} dx$
32. $\int \frac{dx}{x \ln x(\ln x - 1)}$
33. $\int \sqrt{4t - t^2}\, dt$
34. $\int \frac{dx}{\sqrt{1 - x + 3x^2}}$
35. $\int \frac{dx}{x^3 + x}$
36. $\int \frac{dx}{5 + 4\cos 2x}$
37. $\int \frac{e^x}{\sqrt{4 - 9e^{2x}}} dx$
38. $\int \frac{\sqrt{t} - 1}{\sqrt{t} + 1} dt$
39. $\int \cot^2 3x \csc^4 3x\, dx$
40. $\int \frac{dx}{x\sqrt{5x - 6 - x^2}}$
41. $\int x^2 \operatorname{sen}^{-1} x\, dx$
42. $\int \frac{\cot x}{3 + 2\operatorname{sen} x} dx$
43. $\int \frac{dx}{\operatorname{sen} x - 2\csc x}$
44. $\int \cos x \ln(\operatorname{sen} x)\, dx$
45. $\int \frac{\cos 3t}{\operatorname{sen} 3t\sqrt{\operatorname{sen}^2 3t - \frac{1}{4}}} dt$
46. $\int \tan x \operatorname{sen} x\, dx$
47. $\int \frac{\operatorname{sen}^{-1}\sqrt{2t}}{\sqrt{1 - 2t}} dt$
48. $\int \ln(x^2 + 1)\, dx$
49. $\int \frac{dx}{5 + 4\sec x}$
50. $\int \frac{dx}{2 + 2\operatorname{sen} x + \cos x}$

En los ejercicios 51 a 54, evalúe la integral indefinida.

51. $\int \operatorname{sen}^5 nx\, dx$
52. $\int \tan^n x \sec^4 x\, dx; n > 0$
53. $\int x^n \ln x\, dx$
54. $\int \sqrt{\tan x}\, dx$

En los ejercicios 55 a 84, determine el valor exacto de la integral definida. Si lo desea, apoye la respuesta utilizando NINT *en la graficadora.*

55. $\int_0^{\pi} \sqrt{2 + 2\cos x}\, dx$
56. $\int_{1/2}^{1} \sqrt{\frac{1 - x}{x}} dx$
57. $\int_1^2 \frac{2x^2 + x + 4}{x^3 + 4x^2} dx$
58. $\int_0^1 \frac{dx}{e^x + e^{-x}}$
59. $\int_0^2 \frac{t^3}{\sqrt{4 + t^2}} dt$
60. $\int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^3 t \cos^3 t\, dt$
61. $\int_{-2}^{2\sqrt{3}} \frac{x^2}{(16 - x^2)^{3/2}} dx$
62. $\int_0^1 \frac{xe^x}{(1 + x)^2} dx$
63. $\int_0^{\pi/4} \sec^4 x\, dx$
64. $\int_0^2 \frac{1 - x}{x^2 + 3x + 2} dx$
65. $\int_{\pi/12}^{\pi/8} \cot^3 2y\, dy$
66. $\int_0^2 (2x + x^2)\, dx$

67. $\int_0^1 \sqrt{2y + y^2}\, dy$

68. $\int_1^2 (\ln x)^2\, dx$

69. $\int_{\sqrt{3}/3}^1 \frac{2x^2 - 2x + 1}{x^3 + x} dx$

70. $\int_{\sqrt{2}/2}^1 \frac{x^3}{\sqrt{2 - x^2}} dx$

71. $\int_1^{10} \log_{10} \sqrt{ex}\, dx$

72. $\int_0^{2\pi} |\operatorname{sen} x - \cos x|\, dx$

73. $\int_1^2 \frac{x + 2}{(x + 1)^2} dx$

74. $\int_0^{\sqrt{\pi/2}} x e^{x^2} \cos x^2\, dx$

75. $\int_0^{\pi} |\cos^3 x|\, dx$

76. $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} |\tan 5x|\, dx$

77. $\int_0^{1/2} \frac{2x\, dx}{x^3 - x^2 - x + 1}$

78. $\int_0^1 x^3 \sqrt{1 + x^2}\, dx$

79. $\int_0^{1/2} \frac{x}{\sqrt{1 - 4x^4}} dx$

80. $\int_0^{\pi/12} \frac{dx}{\cos^4 3x}$

81. $\int_0^{\pi/2} \frac{dt}{12 + 13 \cos t}$

82. $\int_{2\pi/3}^{\pi} \frac{\operatorname{sen} \frac{1}{2}t}{1 + \cos \frac{1}{2}t} dt$

83. $\int_0^{16} \sqrt{4 - \sqrt{x}}\, dx$

84. $\int_0^3 \frac{dr}{(r + 2)\sqrt{r + 1}}$

En los ejercicios 85 y 86, determine un valor aproximado para la integral empleando la regla del trapecio con $n = 4$. Exprese el resultado con tres cifras decimales.

85. $\int_0^2 \sqrt{1 + x^2}\, dx$

86. $\int_1^{9/5} \sqrt{1 + x^3}\, dx$

En los ejercicios 87 y 88, determine un valor aproximado para la integral del ejercicio indicado, empleando la regla de Simpson con $n = 4$. Exprese el resultado con tres cifras decimales.

87. Ejercicio 85

88. Ejercicio 86

89. Obtenga un valor aproximado de la siguiente integral mediante dos métodos y exprese el resultado con tres cifras decimales: **(a)** utilice la regla del trapecio con $n = 4$; **(b)** emplee la regla de Simpson con $n = 4$:

$$\int_{1/10}^{1/2} \frac{\cos x}{x} dx$$

90. Los valores de función $f(x)$ de la siguiente tabla se obtuvieron experimentalmente. Con la suposición de que f es continua en el intervalo $[1, 3]$, aproxime $\int_1^3 f(x)\, dx$ mediante **(a)** la regla del trapecio, y **(b)** la regla de Simpson.

x	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0
$f(x)$	5.2	5.7	5.8	6.3	6.1	6.4	6.0	6.5	6.8	6.7	6.4

En los ejercicios 91 a 98, haga lo siguiente: (a) trace la gráfica de f en la graficadora y establezca a qué valor parece que se aproxima $f(x)$ conforme x tiende a a; (b) confirme analíticamente la respuesta del inciso (a) calculando el límite $\lim_{x \to a} f(x)$.

91. $f(x) = \frac{\tan^{-1} x}{x}$, $a = 0$

92. $f(x) = \frac{\tan x}{x}$, $a = 0$

93. $f(x) = \frac{x^3 - 8}{x^3 - 2x^2 + 4x - 8}$, $a = 2$

94. $f(x) = \frac{\cos \pi x}{2x - 1}$, $a = \frac{1}{2}$

95. $f(x) = \frac{\operatorname{sen} 2x}{x - \operatorname{sen} 5x}$, $a = 0$

96. $f(x) = \frac{x^3 - 3x + 2}{2x^3 - 3x^2 + 4x - 3}$, $a = 1$

97. $f(x) = \frac{\ln(x - 2)}{x - 3}$, $a = 3$

98. $f(x) = \frac{x^2}{e^x - 1}$, $a = 0$

En los ejercicios 99 a 106, haga lo siguiente: (a) estime el límite, si existe, trazando la gráfica de la función en un rectángulo de inspección conveniente; (b) confirme analíticamente la respuesta del inciso (a) calculando el límite.

99. $\lim_{x \to 0^+} \frac{\ln(\operatorname{sen} x)}{\ln(\cot x)}$

100. $\lim_{x \to +\infty} \frac{\ln x}{x}$

101. $\lim_{x \to +\infty} \frac{x}{e^x}$

102. $\lim_{x \to 0^+} x^{\tan x}$

103. $\lim_{x \to \pi/2} (\operatorname{sen}^2 x)^{\tan x}$

104. $\lim_{x \to -\infty} x e^{2x}$

105. $\lim_{x \to 0^+} \frac{\tan 2x}{\operatorname{sen}^2 x}$

106. $\lim_{x \to \pi/2} \left(\frac{1}{1 - \operatorname{sen} x} - \frac{1}{\cos^2 x} \right)$

En los ejercicios 107 a 118, determine si el límite existe, y apoye gráficamente la respuesta.

107. $\lim_{x \to 0} (\csc^2 x - x^{-2})$

108. $\lim_{x \to 0} \frac{e - (1 + x)^{1/x}}{x}$

109. $\lim_{t \to +\infty} \frac{\ln(1 - e^{2t}/t)}{t^{1/2}}$

110. $\lim_{x \to +\infty} x \ln \frac{x + 1}{x - 1}$

111. $\lim_{t \to 0^-} (1 + 4t)^{3/t}$

112. $\lim_{y \to +\infty} (1 + e^{2y})^{-2/y}$

113. $\lim_{t \to +\infty} \frac{\ln(\ln x)}{\ln(x + \ln x)}$

114. $\lim_{x \to 0} \frac{x - \tan^{-1} x}{4x^3}$

115. $\lim_{\theta \to \pi/2} \frac{\tan \theta + 3}{\sec \theta - 1}$

116. $\lim_{x \to 0} \left(\frac{\operatorname{sen} x}{x} \right)^{1/x}$

117. $\lim_{x \to +\infty} (e^x - x)^{1/x}$

118. $\lim_{x \to \pi/2} (\operatorname{sen}^2 x)^{\tan x}$

En los ejercicios 119 a 132, determine si la integral impropia es convergente o divergente. Si es convergente, evalúela y apoye gráficamente la respuesta.

119. $\int_{-2}^0 \frac{dx}{2x + 3}$

120. $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{e^x}}$

121. $\int_{-\infty}^0 \frac{dx}{(x - 2)^2}$

122. $\int_2^4 \frac{x}{\sqrt{x - 2}} dx$

123. $\int_0^{\pi/4} \cot^2 \theta \, d\theta$ **124.** $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^4 + t^2}$

125. $\int_{-\infty}^{3} 4^x \, dx$ **126.** $\int_{-\infty}^{0} xe^x \, dx$

127. $\int_0^1 \frac{(\ln x)^2}{x} dx$ **128.** $\int_0^{+\infty} \frac{3^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$

129. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{4x^2 + 4x + 5}$ **130.** $\int_0^1 \frac{\ln x}{x} dx$

131. $\int_0^1 \frac{dx}{x + x^3}$ **132.** $\int_{-3}^{0} \frac{dx}{\sqrt{3 - 2x - x^2}}$

133. Determine los valores de n para los cuales la integral impropia

$$\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^n} dx$$

converge, y evalúe la integral para estos valores de n.

134. Evalúe si existe:

(a) $\int_{-\infty}^{+\infty} \operatorname{senh} x \, dx$ **(b)** $\lim_{r \to +\infty} \int_{-r}^{r} \operatorname{senh} x \, dx$

135. La densidad lineal de una barra de 3 m de longitud en un punto a x metros de un extremo es ke^{-3x} kilogramos por metro. Calcule la masa y el centro de masa de la barra.

136. Detemine el centro de masa de una barra de 4 m de longitud si la densidad lineal en el punto ubicado a x metros del extremo izquierdo es $\sqrt{9 + x^2}$ kilogramos por metro.

137. Calcule la longitud de arco de la parábola $y^2 = 6x$ desde $x = 6$ hasta $x = 12$.

138. Determine el área de la región acotada por la curva $y = \operatorname{sen}^{-1} 2x$, la recta $x = \frac{1}{4}\sqrt{3}$ y el eje x.

139. Calcule el área de la región encerrada por un lazo de la curva $x^2 = y^4(1 - y^2)$.

140. Obtenga la longitud de arco de la curva $y = \ln x$ desde $x = 1$ hasta $x = e$.

141. Determine el volumen del sólido de revolución generado al girar alrededor del eje y la región limitada por la curva $y = \ln 2x$, el eje x y la recta $x = e$.

142. La región del primer cuadrante limitada por la curva $y = \frac{5 - x}{(x + 1)^2}$, el eje x y el eje y, se gira alrededor del eje x. Calcule el volumen del sólido generado.

143. Dos sustancias A y B reaccionan para formar la sustancia C, y la tasa de variación de C es proporcional al producto de las cantidades de A y B que aún no se combinan en cualquier instante dado. Inicialmente se tienen 60 libras de la sustancia A y 60 libras de la sustancia B, y para formar 5 lb de C se requieren 3 lb de A y 2 lb de B. Después de 1 hora, se han formado 15 lb de C. **(a)** Si x libras de C se han formado a las t horas, obtenga una expresión de x en términos de t. **(b)** Calcule la cantidad de la sustancia C formada después de 3 horas.

144. Un tanque tiene la forma del sólido de revolución generado al girar alrededor del eje x la región limitada por la curva $y = \ln x$, el eje x y las rectas $x = e$ y $x = e^2$. Si el tanque está lleno de agua, calcule el trabajo realizado al bombear toda el agua a la parte superior del tanque. La distancia se mide en pies. Considere la parte positiva del eje x verticalmente hacia abajo.

145. Determine el centroide de la región del ejercicio 139.

146. Determine el centroide de la región acotada por el lazo (bucle) de la curva $y^2 = x^2 - x^3$.

147. Determine el centroide de la región acotada por el eje y y las curvas $y = \operatorname{sen} x - \cos x$ y $y = \operatorname{sen} x + \cos x$, desde $x = 0$ hasta $x = \frac{1}{2}\pi$.

148. Determine el centroide de la región del primer cuadrante limitada por los ejes coordenados y la curva $y = \cos x$.

149. El extremo vertical de una artesa mide 3 pie de ancho en la parte superior y 2 pie de profundidad, y tiene la forma de la región limitada por eje x y un arco de la curva $y = 2 \operatorname{sen} \frac{1}{3}\pi x$. Si la artesa está llena de agua, calcule la fuerza debida a la presión del agua en el extremo.

150. Un tablero tiene la forma de una región limitada por una recta y un arco de la curva senoidal. Si el tablero se sumerge verticalmente en agua de modo que la recta que es la frontera inferior esté a 2 pie bajo de la superficie del agua, calcule la fuerza debida a la presión del agua sobre el tablero.

151. En una ciudad, cuya población es de 12 000 habitantes, la tasa de crecimiento de una epidemia de gripe es conjuntamente proporcional al número de personas que tiene la gripe y el número de personas que aún no la han contraído. **(a)** Si hace 5 días 400 personas de la ciudad tuvieron la gripe y ahora 1 000 personas la tienen, obtenga un modelo matemático que describa la epidemia. **(b)** Trace la gráfica del modelo matemático en la graficadora. Estime a partir de la gráfica **(c)** cuántas personas se espera que tengan gripe mañana, y **(d)** en cuántos días la mitad de la población tendrá la gripe. **(e)** Demuestre que si la epidemia no es controlada, la población completa tendrá la gripe tres meses y medio después.

152. El ejercicio 106 de los ejercicios de repaso para el capítulo 1, y el ejercicio 78 (b) de los ejercicios de repaso para el capítulo 3, tratan la siguiente situación: un estanque puede soportar 10 000 peces de modo que la tasa de crecimiento de la población de peces es conjuntamente proporcional al número de peces presentes y a la diferencia entre 10 000 y la cantidad de peces presentes. **(a)** Si el estanque contenía inicialmente 400 peces, obtenga un modelo matemático que exprese el número de peces presentes como una función del número de semanas en que la población de peces ha estado creciendo. Determine cuántos peces se tendrán después de **(b)** 10 semanas, **(c)** 25 semanas, y **(d)** 1 año. (e) Utilice la respuesta del

ejercicio 78 (b) de los ejercicios de repaso para el capítulo 3, para determinar el número de la semana en que la tasa de crecimiento de la población de peces es máxima.

153. Determine si es posible asignar un número finito para representar la medida del área de la región ubicada a la derecha del eje y limitada por la curva $4y^2 - xy^2 - x^2 = 0$ y su asíntota. Si puede ser asignado un número, determínelo.

154. Determine si es posible asignar un número finito para representar la medida del área de la región acotada por el eje x, la recta $x = 1$ y la curva cuya ecuación es $2xy - y = 1$. Si puede ser asignado un número finito, determínelo.

155. Determine si es posible asignar un número finito para representar la medida del área de la región del primer cuadrante y debajo de la curva cuya ecuación es $y = e^{-x}$. Si puede ser asignado un número finito, determínelo.

156. En cierta universidad la función de densidad de probabilidad para que la duración de una llamada telefónica sea de x minutos está dada por

$$f(x) = \begin{cases} 0.4e^{-0.4x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

¿Cuál es la probabilidad de que una llamada telefónica elegida al azar dure **(a)** entre 2 y 3 min; **(b)** no más de 3 min; **(c)** por lo menos 10 min?

157. Suponga que una empresa particular tiene un flujo continuo de ingresos y que a los t años a partir de ahora, el número de dólares del ingreso anual está dado por $1\,000t - 300$. ¿Cuál es el valor presente de todos los ingresos futuros si la tasa de interés es del 8% compuesta continuamente? *Sugerencia:* consulte el párrafo anterior al ejercicio 33 de la sección 7.9.

158. Sea

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1 - e^{2x}}{2x} & \text{si } x \neq 0 \\ -1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

(a) Demuestre que f es continua en 0. **(b)** Demuestre que f es diferenciable en 0 calculando $f'(0)$.

159. Para la función del ejercicio 158, calcule, si existe: **(a)** $\lim_{x \to +\infty} f(x)$; **(b)** $\lim_{x \to -\infty} f(x)$.

160. Sea

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{e^x - e^{-x}}{e^{2x} - e^{-2x}} & \text{si } x \neq 0 \\ -1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

(a) ¿Es f continua en 0?

(b) Calcule $\lim_{x \to +\infty} f(x)$, si existe.

161. **(a)** Demuestre que $\lim_{x \to +\infty} (x^n/e^x) = 0$ para cualquier número positivo n. **(b)** Calcule $\lim_{x \to 0^+} (e^{-1/x}/x^n)$, donde n es cualquier número positivo, considerando $x = 1/t$ y utilizando el resultado del inciso (a).

162. Considere la integral $\int_d^{d+6} (x^2 + bx + c)\,dx$, donde b, c y d son constantes. Suponga que esta integral se aproxima mediante la regla del trapecio con $n = k$. **(a)** Demuestre que el error de la aproximación es exactamente $-36/k^2$. **(b)** ¿Cúal es el menor valor de k tal que la aproximación es exacta con una cifra decimal?